

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ИМ. А.В.ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

**БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. А.В.ТОПЧИЕВА РАН
ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
СОВЕТ ХИМИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ МААН
СОВЕТ ПО НЕФТЕХИМИИ МААН

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**X МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ И ТОПЛИВА («АИСТ-2025»),
СЕКЦИЯ МАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯ
(«РЕАКТИВ-2025»)**

*21 – 23 октября 2025 г.
г. Минск, Беларусь*

Минск
Издатель А.Н. Вараксин
2025

УДК 620.92:005.745(0432)
ББК 31.15:94.3
А58

Редакционная коллегия:
В.Е. Агабеков, В.А. Хрипач, В.И. Поткин,
Т.Г. Шутова, А.Ю. Сидоренко

Альтернативные источники сырья и топлива: тез.
А58 докл. X Междунар. науч.-техн. конф. «АИСТ-2025».
Минск, 21-23 октября 2025 г. – Минск : А.Н. Вараксин,
2025 – 124 с.
ISBN 978-985-7360-23-9.

В сборник включены тезисы докладов участников X Международной научно-технической конференции «АИСТ-2025».

Сборник предназначен для специалистов, работающих в области проблем энергобезопасности, поиска и создания альтернативных источников сырья и топлива, повышения рентабельности химических производств и наукоемкости продукции, а также научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам и студентам химических и технических факультетов.

УДК 620.92:005.745(0432)
ББК 31.15:94.3

ISBN 978-985-7360-23-9

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2025
© Оформление. Издатель А.Н. Вараксин,
2025

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ

ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ИМ. А.В. ЛЫКОВА

НАН БЕЛАРУСИ

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ**

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»**

**БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ.
А.В.ТОПЧИЕВА РАН**

**ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

СОВЕТ ХИМИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ МААН

СОВЕТ ПО НЕФТЕХИМИИ МААН

О Р Г К О М И Т Е Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Председатели:

Гусаков В.Г.
Пармон В.Н.

академик НАН Беларуси
академик РАН, вице-Президент РАН

Сопредседатели:

Агабеков В.Е.
Кильчевский А.В.
Прудникова О.Ф.

академик НАН Беларуси
академик, Заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси
Зам. Министра энергетики, Беларусь

Члены оргкомитета

Баулин О.А.
Бильдюкевич А.В.
Бухтияров В.И.
Войтов И.В.
Григорьев А.Я.
Дайнеко А.Е.
Диковицкий Г.Н.
Злотский С.С.
Иванец А.И.
Иванов А.В.
Китиков В.О.
Коржицкий Д.Л.
Кузнецов Б.Н.
Кулак А.И.
Литвинко Н.М.
Мазгаров А.М.
Максимов А.Л.
Малыгин А.А.
Мартыанов О.Н.
Пенязьков О.Г.
Рогачев А.А.
Свиридов Д.В.
Сизов В.В.
Солиман Н. Аль-
Кховайтер
Таран О.П.
Труханов А.В.
Фарзалиев В.М.

профессор, ректор УГНТУ, Россия (Уфа)
академик НАН Беларуси
академик РАН (Новосибирск)
профессор, ректор БГТУ, Беларусь
член-корр. НАН Беларуси
академик НАН Беларуси, БРФФИ
зам. Председателя концерна «Беллесбумпром», Беларусь
член-корр. АН Башкортостана (Уфа)
член-корр. НАН Беларуси
д.х.н., ИРИХ СО РАН (Иркутск)
профессор, директор ИЖКХ, Беларусь
первый зам. Председателя ГКНТ Беларуси
профессор, Россия (Красноярск)
академик НАН Беларуси
профессор, Беларусь
академик АН Респ. Татарстан (Казань)
член-корр. РАН, Россия (Москва)
профессор, Россия (Санкт-Петербург)
профессор, Россия (Новосибирск)
академик НАН Беларуси
член-корр. НАН Беларуси
член-корр. НАН Беларуси
Зам. Председателя концерна «Белнефтехим», Беларусь
профессор, Саудовская Аравия (Эр-Рияд)

профессор, ИХХТ СО РАН (Красноярск)
академик-секретарь ОХНЗ НАН Беларуси
академик НАН Азербайджана (Баку)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатели

Хрипач В.А.	академик НАН Беларуси
Поткин В.И.	академик НАН Беларуси

Заместители председателей

Плескачевский Ю.М.	член-корр. НАН Беларуси
Прокопчук Н.П.	член-корр. НАН Беларуси, БГТУ

Члены программного комитета

Воробьёва Т.Н.	профессор, Беларусь
Кошевар В.Д.	профессор, Беларусь
Крутько Э.Т.	профессор, Беларусь
Кадиев Х.М.	профессор, Россия

Секретариат

к.х.н. Сидоренко А.Ю., Беларусь (Минск)
к.х.н. Бей М.П., Беларусь (Минск)
к.х.н. Латыпова Ф.Н., Россия (Уфа)
д.т.н. Шавшукова С.Ю., Россия (Уфа)



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ГИДРОПЕРЕРАБОТКА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

a) Ин-т химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск, Россия

b) Ин-т катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Современная мировая экономика основана на использовании продуктов переработки (топлива, химические продукты, синтетические полимеры и т.д.) ископаемого углеродсодержащего сырья (нефть и природный газ), что обуславливает высокий спрос на указанное сырье, а также приводит к его постепенному истощению. Проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления, вызванного увеличением концентрации CO₂ в атмосфере, связывают с возрастающим использованием ископаемых органических ресурсов, вызванным повышающимся потребительским спросом увеличивающегося мирового населения. Указанные факторы стимулируют исследования, направленные на поиск возобновляемых углерод-нейтральных органических ресурсов.

Лигноцеллюлозная биомасса (ЛЦБ) – подобное по составу растительное сырьё, основные компоненты которого: целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин. Отходы деревообрабатывающего и сельскохозяйственного производства, высокопродуктивные травянистые растения (мискантус, просо, лен, конопля) являются наиболее распространенными видами сырья, а также избыточным углеродсодержащим, и, что самое главное, углерод-нейтральным ресурсом, использование которого может обеспечить устойчивое производство топлив и химических продуктов, а также сократить потребление ископаемого сырья.

Однако возобновляемое органическое сырьё существенно отличается от ископаемого, в частности, нефти, по химическому и элементному составу. Во-первых, основные компоненты такого сырья являются полимерами, связанными в жесткую матрицу, что затрудняет их использование для получения химических продуктов. Во-вторых, растительные полимеры характеризуются высоким содержанием кислорода, что снижает эффективность их применения в качестве топлив и топливных компонентов. Следовательно, необходимо ЛЦБ не только разобрать на мономеры, т.е. деполимеризовать, но и уменьшить в них количество кислорода, например, методами каталитического гидрирования с использованием водорода и других гидрирующих агентов. Традиционные подходы к гидропереработке, основанные на использовании катализаторов, разработанных для нефтехимии, являются малопродуктивными для такого сырья, поскольку процессы конверсии лигноцеллюлозных материалов проводят в водной или водно-спиртовой средах, в которых исключена возможность использования традиционных микропористых катализаторов из-за препятствия микропор транспорту объемных субстратов к каталитически активным центрам. Следовательно, катализаторы, разрабатываемые для рассматриваемых процессов, должны быть приготовлены на основе устойчивых к воздействию гидротермальной среды носителях с макро-мезопористой морфологией.

Указанные факторы стимулируют разработку новых подходов к переработке растительной биомассы каталитическими методами. Развивается несколько таких подходов [1]. Во-первых, это получение из ЛЦБ, так называемой, «бионефти» методами пиролиза с последующим её каталитическое гидрооблагораживанием [2]. Во-вторых, заместительный подход, когда из растительного сырья получают базовые соединения уже используемые в нефтехимической индустрии [3]. И, наконец, инновационный подход, включающий каталитическую деполимеризацию растительных полимеров и каталитическую

гидропереработку образовавшихся мономерных соединений с получением новых базовых химических продуктов. последний подход будет рассмотрен в докладе более подробно.

Применение твердых бифункциональных катализаторов, содержащих различные активные центры, обеспечивает более эффективное превращение субстратов в продукты, т.к. позволяет интегрировать каталитические стадии, предотвращать образование побочных продуктов, исключать стадии разделения [1]. В указанном направлении развивается метод восстановительного каталитического фракционирования (ВКФ), который представляет собой термокatalитическую конверсию сырья в водно-спиртовых растворах в присутствии водорода и твердых катализаторов на основе благородных (Pd, Pt и Ru), или менее дорогих (Ni) металлов. Использование катализаторов приводит к существенному увеличению степени деполимеризации лигнина и повышению выходов мономерных и димерных продуктов, по сравнению с терморазложением лигнинов без катализаторов. ВКФ древесины в присутствии твердых бифункциональных катализаторов позволяет получать ароматические мономеры из лигнина, полиолы из гемицеллюлоз и твердый целлюлозный остаток [4].

Разрабатываются методы гидропереработки отдельных компонентов ЛЦБ, а также, полученных из неё мономеров. Наночастицы Ru и Ni, закрепленные на носителях, содержащих кислотные центры, катализируют образование многоатомных спиртов (сорбитол, маннитол, гликолей) в процессе гидролитического гидрирования полисахаридов [5]. Катализаторы, содержащие металлические и кислотные центры Льюиса и Бренстеда, обеспечивают реакции гидрирования–дегидратации (например, левулиновой кислоты в гамма-валеролактон) [6].

Работа выполнена за счет средств государственного задания ИХХТ СО РАН (№FWES-2021-0012) и договора «Основы управления качеством атмосферы Красноярск и температурой Енисея».

Литература

1. Taran O.P., Gromov N.V., Parmon V.N. // Sustainable Catalysis for Biorefineries /eds. Frusteri F., Aranda D., Bonura G. / The Royal Society of Chemistry. 2018. – P. 25-64.
2. Ardiyanti A.R., Bykova M.V., Khromova S.A. [et al] // Energy Fuels. – 2016. – Vol.30, № 3. – P. 1544-1554.
3. Galkin K.I., Ananikov V.P. // ChemSusChem. – 2019. – Vol. 12, № 13. – P. 2976-2982.
4. Miroshnikova A., Kazachenko A., Kuznetsov B. [et al] // Catal. Ind. – 2022. – Vol.14, № 2. – P. 231-250.
5. Gromov N.V., Medvedeva T.B., Panchenko V.N. [et al] // Catal. Ind. – 2023. – Vol.15, № 1. – P. 87-98.
6. Taran O.P., Sychev V.V., Kuznetsov B.N. // Catal. Ind. – 2021. – Vol.13, № 3. – P. 289-308.

НОВЫЕ НАНОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕРПЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОДУКТЫ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Изомеризация и конденсация ненасыщенных углеводородов с карбонильными соединениями – эффективный путь получения биологически активных веществ, в том числе для парфюмерии и фармацевтики [1].

Распространённым и доступным монотерпеноидом является изопулегол, его конденсации с альдегидами и кетонами приводит к замещённым октагидро-2Н-хромен-4-олы в виде 4*R*- и 4*S*-изомеров [1, 2]. Показано, что использование галлуазитовых нанотрубок (ННТ), модифицированных HCl обеспечивает соотношение 4*R*/4*S* до 14,5, причем образованию 4*R*-диастереомера способствует слабая кислотность катализатора [2, 3]. Отдельные из этих изомеров обладают анальгетической и противовирусной активностью [1].

Установлено, что полученный на основе α -пинена *n*-мента-1,8-диен-5,6-диол реагирует с альдегидами с образованием замещённых гексагидрохромен-4,8-диолов с селективностью 76,0–80,0%, а наибольший выход 4*S*-изомера (48,1%) достигается на слабокислотном (45,0 мкмоль/г) модифицированном галлуазите [1]. В присутствии аналогичного катализатора реакция 2-карена с 4-метоксибензальдегидом протекает с образованием гексагидроизобензофуранов с селективностью до 71,0% [1].

Сырьем для получения терпеновых соединений служит скипидар, содержащий α -пинен, β -пинен и 3-карен [1]. Показано, что реакция конденсации α -пинена с формальдегидом в присутствии H_3PO_4 приводит к 8-ацетокси-6-гидроксиметиллимонену (селективность 24,0%) [3]. Использование обработанных соляной и фосфорными кислотами ННТ даёт преимущественно продукты прямого протонирования α -пинена, тогда как H_3PO_4 ингибирует побочные процессы. 8-Ацетокси-6-гидроксиметиллимонен можно рассматривать как платформенную молекулу для получения ряда гетероциклических соединений. [3].

Разработан «one-pot» синтез вальтерола (4-гидроксиметил-2-карена) конденсацией 3-карена с формальдегидом в присутствии каталитической системы H_3PO_4 -AcOH. Показано, что при избытке формальдегида селективность по 4-гидроксиметил-2-карену достигает 66,0% [4].

Вальтерол вступает в каскадные реакции типа Принса–Фриделя–Крафтса с образованием полициклических продуктов, селективность по которым несколько увеличивается с ростом кислотности катализаторов и достигает 97,0% на монтмориллоните K-10 [1].

В качестве новых катализаторов трёхкомпонентной реакции изопулегола с альдегидами и нитрилами с образованием хроменных амидов предложены функционализированные нанотрубки, монтмориллонит и биоуголь. Добавление воды увеличивает выход амидов от 38,0 до 83,0% за счёт реализации более быстрого пути реакции, приводящего к 4*R*-амиду [1].

На основе монтмориллонита K-10 разработана эффективная каталитическая система для получения гетероциклических соединений с фрагментом цинеола путем реакции конденсации 8-гидрокси-6-гидроксиметиллимонена и тиюфен-2-карбальдегида с селективностью до 77,0%. Эти продукты перспективны для медицинской химии [5].

Разработан метод получения алюмосиликатных нанотрубок (АНТ) из каолина месторождений Узбекистана и Беларуси [6]. Модификация нанотрубок раствором пираньи позволяет удалить из них органические примеси, увеличивает площадь поверхности и кислотность в 2-4 раза, обеспечивая эффективную изомеризацию эпоксида α -пинена в *транс*-карвеол (до 57,0%) и камфолоновый альдегид (до 51,0%) в «зеленых» растворителях [6].

Гидротермально синтезированы монтмориллониты с различным содержанием Al и Mg. Установлено, что не содержащая алюминий форма монтмориллонита обладает практически лишь кислотностью Льюиса (L/B 71,3), а введение Al приводит к увеличению концентрации и силы центров Бренстеда (32,0 мкмоль/г). По этой причине пути изомеризации α -пинена изменяются: без алюминия преимущественно образуется лимонен (44,0%), а на Al-содержащих образцах – камфен (50,0–53,0%) [7].

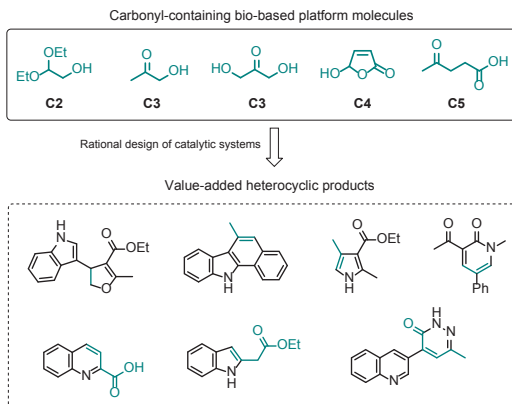
Литература

1. Сидоренко А.Ю., Агабеков В.Е. // ЖОХ. – 2024. – Т. 94, № 2. – С. 1–20.
1. Sidorenko A.Yu., Kravtsova A.V., Aho A. [et al.] // J. Catal. – 2019. – Vol. 374. – P. 360–377.
3. Sidorenko A.Yu., Kurban Yu.M., Il'ina I.V. [et al.] // J. Catal.– 2024. – Vol. 430. – Article 115306.
4. Sidorenko A.Yu., Kurban Yu.M., Khalimonyuk T.V. [et al.] // Mol. Catal. – 2024. – Vol. 552. – Article 113627.
5. Sidorenko A.Yu., Khalimonyuk T.V., Kurban Yu.M. [et al.] // Appl. Catal. A: Gen. – 2025. – Vol. 691. – Article 120070.
6. Sidorenko A.Yu., Khalimonyuk T.V., Mamatkodiurov B.D. [et al.] // RSC Adv. – 2024. – Vol. 14, № 34. – P. 25079–25092.
7. Brazovskaya E.Yu., Sidorenko A.Yu., Khalimonyuk T.V. [et al.] // Langmuir. – 2025. – Vol. 41, № 15. – P. 9631–9644.

CARBONYL-CONTAINING BIO-BASED PLATFORM MOLECULES FOR VALUE-ADDED CONVERSIONS OF BIOMASS

Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China. klgyl@hust.edu.cn

Most of the bio-based platform molecules contain carbonyl structures. The inherent electrophilicity, nucleophilicity of its α -carbon position, and diversity of distal sites of the carbonyl groups endow biomass platform molecules with unique reactivity. Our research group used this type of bio-based platform molecule as raw material for the synthesis of heterocycles in the past decade.¹⁻¹⁰ By means of some reactions with nucleophiles, such as indole and 1,3-dicarbonyl compounds, coupling together with rational design of the catalyst system, various high-value reaction routes toward the synthesis of heterocyclic compounds, such as pyrroles and quinolines, were developed. These methods for high-value conversion of biomass through carbonyl reactions not only greatly enriches the diversity of downstream biomass products, but also allows establishment of some catalytic systems that does not require the use of precious metals. Therefore, it is not unreasonable to expect that the reported reactions may be amenable for large-scale synthesis.



References

1. Xu Z., Zhang T., Bai R. [et al] // *Green Chem.* – 2025. – Vol. 27, № 30. – P. 9101-9106.
2. Chen S., Zhang T., Xu Z.[et al] // *Chin. Chem. Lett.* – 2023. – Vol. 34, № 9. – P. 108130.
3. Zheng D. -Y., Zhang T., Bai R. [et al] // *Green Chem.* – 2023. – Vol. 25, № 3. – P. 915-923.
4. Chen Z., Hao S., Li H. [et al] // *Adv. Sci.* – 2024. – Vol. 11, № 30. – Article 2401562.
5. Chen Z., Li H., Sheng K. [et al] // *ACS Catal.* – 2022. – Vol. 12, № 24. – P. 15618-15625.
6. Chen Z., Huang W., Yi L. [et al] // *Green Chem.* – 2022. Vol. 24, № 7. – P. 2919-2926.
7. Huang W., Liu F., Wang K. [et al] // *Green Synth. Catal.* – 2022, Vol. 3, №4. – P. 380-384.
8. Li M., Wu F., Gu Y. // *Chinese J. Catal.* – 2019. – Vol. 40, №8. – P. 1135-1140.
9. Li M., Dong X., Zhang N. [et al] // *Green Chem.* – 2019. – Vol. 21, № 17. – P. 4650 -4655.
10. Xu J., Huang W., Bai R. [et al] // *Green Chem.* – 2019. – Vol. 21, № 8. – P. 2061-2069.

НАУЧНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ

Санкт-Петербургский государственный технологический ин-т (технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия

Метод молекулярного наслаивания (МН), созданный более полувека назад советскими учеными В.Б. Алесковским и С.И. Кольцовым, к настоящему времени получил широкое международное признание [1-4]. Созданная на его принципах химическая нанотехнология оказалась востребованной, в первую очередь, в микроэлектронике, а также представляет интерес для реализации в других областях твердофазного материаловедения: объекты солнечной энергетики, топливные элементы, мемристоры, функциональные нанопокртия для оптики, медицинские материалы и изделия (биосовместимые импланты, адресная доставка лекарств), каталитические, сорбционные и композиционные материалы, керновые пигменты и наполнители, керамика, модифицированные полимерные электреты [4-7].

В сообщении представлен анализ современного состояния работ по МН, проведено сравнение динамики публикационной активности с шестидесятих годов прошлого века до последних десятилетий 21-го столетия, представлены данные о формировании рынка материалов и оборудования МН.

Выделены основные направления работ в области молекулярного наслаивания, к которым можно отнести следующие:

- появление новых видов как по химическому составу, так и по строению поверхностных структур, получаемых методом МН;
- развитие малотоннажной химии, связанной с созданием широкого спектра новых органических соединений в качестве реагентов для процесса МН;
- расширение областей практического применения химической нанотехнологии на принципах метода МН;
- создание технологического оборудования для реализации процесса МН как при пониженном давлении, так и в проточном варианте при атмосферном давлении;
- реализация процесса МН в сочетании с различными внешними воздействиями (плазма, окислители, восстановители, УФ излучение, лазерное воздействие и др.);

Каждое из указанных направлений предполагает на первом этапе проведение фундаментальных исследований, например, по условиям синтеза и свойствам новых реагентов, по отработке режимов МН с их использованием при создании новых материалов, по разработке и оптимизации характеристик различных видов технологического оборудования и возможности масштабирования как процесса, так и создаваемых установок. При этом все шире применяются квантовохимические подходы для прогнозирования режимов синтеза, состава и свойств продуктов, созданных методом МН. Можно полагать, что в ближайшие годы они могут быть положены в основу применения искусственного интеллекта для оптимизации процесса МН.

Одним из технологических достоинств метода МН является определенная универсальность указанного процесса, базирующаяся на едином алгоритме многократно повторяемых физико-химических стадий (циклов молекулярного наслаивания), реализуемых на одном и том же оборудовании при получении различных по функциональному назначению целевых продуктов. Отмеченное особенно важно, когда объем выпуска продукции незначительный по объему. Кроме этого, в процессах МН расход реагентов гораздо меньше, чем в традиционных, например, процессах химического осаждения из газовой фазы. Указанные факторы являются одними из тех, которые

характерны для малотоннажной химии – небольшие количества, но широкий ассортимент выпускаемых веществ, их постоянное обновление, кратчайшие сроки ввода в промышленное производство. Исходя из изложенного, в сообщении сформулированы некоторые перспективные возможности реализации подходов малотоннажной химии на разных этапах организации производства с использованием химической нанотехнологии МН:

- обеспечение необходимыми реагентами для получения различных по составу поверхностных структур;
- создание многоцелевых установок МН с учетом небольшого объема выпуска веществ и материалов различного функционального назначения;
- характеристики планируемых к изготовлению различных видов продукции с учетом конструктивных и технологических особенностей установок МН.

Одной из важных задач при решении вопросов коммерциализации новых разработок является взаимодействие создавших их ученых с реальным сектором экономики, т.е. с его главным представителем - индустриальным партнером.

На примере деятельности кафедры химической нанотехнологии и материалов электронной техники (ХНиМЭТ) и Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного наплавления (ИЦТМН) представлены некоторые результаты как фундаментальных исследований, так и готовых к коммерциализации или уже внедренных разработок, выполняемых в рамках НИР, ОКР, ОТР. Отражена роль индустриального партнера в зависимости от поставленных задач и его взаимодействие с ХНиМЭТ или ИЦТМН.

Работы в области молекулярного наплавления поддерживаются в России конкурсными проектами Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ, а также реализуются в рамках договоров на НИР и на поставки инновационной продукции с промышленными предприятиями. Высказаны предложения по развитию сотрудничества в области МН с представителями Союзного государства России и Беларуси.

Литература

1. Алесковский В.Б. Остовная гипотеза и опыт приготовления некоторых активных твердых тел. – Дисс. ... докт. хим. наук. – Л., 1952. – 360 с.
2. Алесковский В.Б., Кольцов С.И. Некоторые закономерности реакций молекулярного наплавления // Научно-технич. конф. Ленингр. технол. ин-та им. Ленсовета. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1965. – С. 67.
3. Кольцов С.И. Синтез твердых веществ методом молекулярного наплавления. – Дисс. ... докт. хим. наук. – Л., 1971. – 383 с.
4. Malygin A.A., Drozd V.E., Malkov A.A. [и др.] // Chem. Vap. Deposition. – 2015. – Vol. 21, № 10-12. – P. 216-240.
5. Малигин А.А. Теоретические и экспериментальные основы технологии модифицирования поверхности дисперсных и пористых материалов методом молекулярного наплавления. – Дисс. ... докт. хим. наук. – Л., 1991. – 412 с.
6. Малигин А.А. Функциональные наноматериалы типа "ядро-оболочка", синтезированные методом молекулярного наплавления // Наноматериалы: свойства и перспективные приложения. – М. – Книжный мир. - 2014. - С.84-113.
7. Малигин А.А., Малков А.А., Соснов Е.А. // Изв. АН. Сер. хим. – 2017. – № 11. – С. 1939-1962.

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ КАНИФОЛИ

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

Смоляные кислоты канифоли являются перспективным химическим сырьем для получения новых импортозамещающих продуктов – функциональных веществ, способных оказывать на бумагу и картон гидрофобизирующее и упрочняющее действие.

Разработанные технологии принципиально новых видов функциональных веществ (клеевой канифольной композиции и полиамидной смолы) учитывают возможности использования унифицированного оборудования как на действующих лесохимических предприятиях, так и при организации новых и включают характеристику сырьевых компонентов, технологического оборудования, режимов его работы, а также описание основных свойств промежуточных и конечных продуктов.

Клеевая канифольная композиция (торговая марка ТМАС-3Н) предназначена для гидрофобизации бумаги и картона, изготовленных из целлюлозных и макулатурных суспензий, и обеспечивает максимальное сохранение их первоначальной прочности. Она представляет собой пастообразный продукт, полученный частичной нейтрализацией гидроксидом натрия смеси смоляных кислот и их амидов и малеинизированной канифоли с последующей стабилизацией частиц дисперсной фазы (ЧДФ) казеинатом аммония.

По физико-химическим показателям клеевая канифольная композиция ТМАС-3Н соответствует ТУ БУ 190526670.010-2022 «Клеевая канифольная композиция ТМАС-3Н. Технические условия» (таблица 1).

Таблица 1. Физико-химические показатели клеевой канифольной композиции ТМАС-3Н в соответствии с ТУ РБ 600012243.020-2003

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Пастообразная масса
Массовая доля сухого вещества, %	55–65
Массовая доля свободных смоляных кислот (в пересчете на абсолютно сухое вещество), %, не менее	40
Растворимость в воде	Полная

Основными стадиями производства клеевой канифольной композиции являются:

– *стадия 1:* модифицирование смоляных кислот талловой канифоли моноэтаноламином при температуре 165–175°C и соотношении канифоль : моноэтаноламин = 1 : 1 с получением амидов с КЧ 90–110 мг КОН/г;

– *стадия 2:* малеинизация смоляных кислот талловой канифоли малеиновым ангидридом по реакции Дильса – Альдера при температуре 190–195°C и соотношении талловая канифоль : малеиновый ангидрид = 1,00 : 0,05 с образованием малеинизированной канифоли с КЧ 190–200 мг КОН/г;

– *стадия 3:* смешивание амидов смоляных кислот и малеинизированной канифоли в соотношении 1 : 5 при температуре 140–150°C;

– *стадия 4:* получение казеината аммония взаимодействием обработанного водой казеина с аммиачной водой при 30–40°C в течение 2–4 ч;

– *стадия 5*: частичная нейтрализация смеси, полученной на *стадии 3*, раствором гидроксида натрия при температуре 90–95°C до содержания свободных смоляных кислот 40–45% (КЧ 60–75 мг КОН/г);

– *стадия 6*: стабилизация казеинатом аммония при температуре 60–70°C в течение 0,5–1,0 ч ЧДФ клеевой канифольной композиции ТМАС-3Н с получением конечного продукта с содержанием сухих веществ 55–65%.

Полиамидная смола ПроХим DUO представляет собой водорастворимый продукт (таблица 2), полученный поликонденсацией аминоэтиламидов смоляных, адипиновой кислоты и диэтилентриамины и предназначенный для одновременного упрочнения и гидрофобизации бумаги и картона. Достоинством разработанной технологии является возможность применения как талловой, так и живичной канифоли, что расширяет возможности ее производства предприятиями лесохимической отрасли промышленности.

Таблица 2. Основные физико-химические показатели полиамидной смолы ПроХим DUO и методы ее анализа

Наименование показателя	Значение показателя	Метод анализа
Внешний вид	Раствор от желтого до светло-коричневого цвета	Визуальный осмотр
Содержание сухого вещества, %	10–12	ГОСТ 14231–88
Водородный показатель, pH	8,0–11,5	pH-метр
Динамическая вязкость при 25°C, сР, не менее	18	Вискозиметр Брукфильда
Кислотное число абсолютно сухого вещества, мг КОН/г, не более	40	ГОСТ 17823.1–72

Технология полиамидной смолы ПроХим DUO включает три стадии:

– *стадия 1*: модифицирование смоляных кислот канифоли (талловой или живичной) диэтилентриамином при температуре 180–190°C в течение 2–4 ч с получением первичных монозамещенных аминоэтиламидов (продукт А) с КЧ 100–110 мг КОН/г;

– *стадия 2*: поликонденсация при температуре 160–170°C аминоэтиламидов смоляных кислот канифоли (продукт А) с диэтилентриамином и адипиновой кислотой с образованием продукта В с КЧ 20–40 мг КОН/г, представляющим собой прозрачное стекловидное вещество желтого цвета, смешиваемое с водой без образования осадка;

– *стадия 3*: смешивание продукта В с водой с получением товарного продукта с содержанием сухих веществ 10–12%.

Эффективность получения и применения новых импортозамещающих функциональных веществ по разработанным технологиям подтверждена опытно-промышленными испытаниями и внедрениями результатов исследования на следующих предприятиях лесохимической и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности Республики Беларусь: ООО «Лесохимик» (г. Борисов); ООО «ПромХимТехнологии» (г. Смолевичи); ОАО «СКБЗ «Альбертин» (г. Слоним); филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (г. Добруш); филиале «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» (г. Чашники); ИП «Мюникс» ООО (г. Смолевичи); ОАО «Зеленоборское» (п. Зеленый Бор).

С использованием разработанных продуктов на предприятиях Республики Беларусь произведено более 82 тыс. т высококачественных видов бумаги и картона. Экономический эффект достигнут за счет замещения импортных функциональных веществ на отечественные при сокращении их удельных расходов на 15–20% и повышении качества готовой продукции.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОТОННАЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И КОРЫ

*Ин-т химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск,
Россия*

При механической и химической переработке древесины образуются многотоннажные отходы, значительная часть которых складывается в отвалах, что приводит к загрязнению окружающей среды и создает опасность возникновения пожаров. Однако древесные отходы являются ценным сырьем для получения востребованных химических веществ и пористых материалов: энтеросорбентов, углеродных сорбентов, нефтесобирателей, органических и углеродных гелей, катализаторов.

Развиваемые в институте химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН подходы к получению малотоннажных химических продуктов различного назначения основаны на процессах экстракционно-каталитического фракционирования компонентов лигноцеллюлозной биомассы. В презентации рассмотрены перспективные методы переработки древесины и коры в продукты малотоннажной химии, разработанные в ИХХТ СО РАН.

Предложены новые методы фракционирования основных компонентов биомассы древесины с получением ряда востребованных продуктов.

Так, путем интеграции процессов удаления гемицеллюлоз в виде ксилозы при кислотной обработке древесины березы и в виде ксилана при ее щелочной обработке и последующего каталитического гидрирования не содержащей гемицеллюлоз древесины в среде водороднодонорного растворителя этанола при 225 °С получены следующие продукты: ксилан, ксилоза, мономерные метоксифенолы и микрокристаллическая целлюлоза.

Путем сернокислотного гидролиза микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и ультразвуковой обработки получены микрофибриллированная целлюлоза (МФЦ) и нанофибриллированная целлюлоза (НФЦ). Выход МФЦ достигает 14,4 мас.%, а НФЦ 19,0 мас.%. Состав и строение продуктов, полученных из древесины березы, установлены методами элементного и химического анализа, ИКС, РФА, СЭМ, ГХ-МС, ГПХ, ДРС.

Развиваемые подходы к переработке древесной коры основаны на интеграции процессов извлечения из коры экстрактивных веществ (включая биологические активные соединения) и получения из проэкстрагированного сырья пористых материалов (энтеросорбентов, нанопористых углеродных сорбентов и композитов).

Разработаны методы синтеза биологически активных производных бетулина (диацетат и дипропионат бетулина, бетулоновая кислота, аллобетулин, 3-О-лактат аллобетулина) непосредственно из бересты коры березы, исключая стадию выделения бетулина. Предложены новые «зеленые» способы синтеза сложных эфиров бетулина, основанные на взаимодействии производных бетулина с расплавами таких кислот, как фталевая и малеиновая. Предложены усовершенствованные методы переработки активированной хвойной коры с получением танинов, терпенов, β-ситостерина.

Удаление экстрактивных веществ, находящихся в порах коры, способствует формированию развитой пористой структуры в проэкстрагированной коре.

Энтеросорбенты из древесной коры превышают по своей эффективности коммерческие энтеросорбенты типа Полифепан. Нефтесобиратели, полученные активацией

бересты березы и коры осины, по своей эффективности не уступают промышленному сорбенту из торфа.

Разработаны методы получения пористых органических углеродных гелей на основе доступных и нетоксичных полифенолов (танины, лигнин), выделяемых из древесной коры. Путем вариации природы и соотношения полифенолов хвойной коры (сосны, пихты, лиственницы, кедра) и сшивающих агентов, а также условий синтеза получен ассортимент пористых органических ксерогелей и углеродных гелей, различающихся плотностью (от 0,11 до 0,80 г/см³), удельной поверхностью (от 4 до 585 м²/г), соотношением микро-мезо-макропор и пористостью.

Перспективным прекурсором для получения углеродных подложек и катализаторов являются т.н. гидроугли, образующиеся в процессе гидротермальной карбонизации влажной биомассы при 180-250 °С в субкритической воде, которая является нетоксичной и доступной средой.

Гидроугли из древесины осины были получены гидротермальной карбонизацией при повышенном давлении и температуре в течении 8 ч. Выходы гидроуглей, полученные при 180 °С, 210 °С, 230 °С и 240 °С (НС-180, НС-210, НС-230 и НС-240) составили 69,1%, 56,4%, 45,6% и 46,5% соответственно. Для развития пористой структуры образцы гидроуглей НС-180 и НС-230 были активированы КОН, K₃[Fe(CN)₆] и Fe(NO₃)₃ при температуре 800 °С. Удельная поверхность подложек на основе гидроуглей варьируется от 199 до 1381 м²/г и объем пор от 0,21 до 0,8 см³/г.

Активация КОН позволила достичь наиболее высокой удельной поверхности (1381 м²/г), тогда как нитрат железа способствует преобразованию углерода в устойчивую графитовую форму, но с невысокой удельной поверхностью (199 м²/г). Активация гидроугля K₃[Fe(CN)₆], который имеет в своем составе как атомы калия, так и железа, позволила получить частично графитовую углеродную подложку с более высокой удельной поверхностью (586 м²/г), чем в случае использования Fe(NO₃)₃.

Путем обработки пористых подложек на основе гидроуглей серной кислотой и хлосульфоновой кислотой получены твердые кислотные катализаторы.

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-13-2007 (<https://rscf.ru/project/25-13-20007/>), гранта Красноярского краевого фонда науки.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Ин-т тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

В настоящее время общий объем разведанных энергоресурсов в мире составляет около 1400 млрд т.у.т. в угольном эквиваленте [1]. Это запасы энергоресурсов, установленные с высокой степенью достоверности и известной оценкой стоимости их добычи. Из данного количества запасы природного газа составляют 215 млрд т.у.т или 15% от общего объема, запасы нефти - 350 млрд т.у.т. (25 %) и запасы каменного угля составляют 835 млрд т.у.т. (60%). При сохранении текущего потребления энергоресурсов, природного газа и нефти хватит примерно на 50 лет, а каменного угля на 140 лет (R/P - ratio) [1]. Конечно, данные оценки в определенной мере условны, так как распределение и потребление энергоресурсов в мире очень неравномерны, а наряду с их расходом в категорию разведанных запасов со временем включаются новые месторождения. Однако эти оценки дают понимание того, что запасы энергоресурсов ограничены определенным периодом времени и это необходимо учитывать при разработке стратегий для энергообеспечения человечества в будущем. Отметим также, что, геологических запасов ископаемых топлив на планете существенно больше, чем разведанных, около 13 трлн т.у.т. по средней оценке, т.е. примерно в 10 раз больше объема разведанных запасов [2]. Однако неизвестно, насколько технически возможно и экономически выгодно извлекать данные энергоресурсы.

Помимо глобальной проблемы - ограниченного запаса ископаемых топлив, в последние десятилетия обострилась проблема, связанная с их масштабным использованием - проблема изменения климата, глобального потепления, из-за выбросов диоксида углерода (CO₂). Две основные причины - ограниченность запасов энергоресурсов и глобальное потепление, а также в меньшей степени третий фактор, связанный с уменьшением энергозависимости стран от поставок ископаемых энергоресурсов, подтолкнули обратить внимание на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) (энергию солнца, ветра, биомассы и др.), которые не зависят от ограничений, присущих ископаемым топливам.

Возобновляемые источники энергии в той или иной форме и количестве доступны практически на всех территориях и, как показывает опыт, уже позволяют отчасти снизить использование ископаемых топлив. Заметное использование ВИЭ в основном началось в конце прошлого века. В последние 20 лет в мире наблюдается устойчивая тенденция по увеличению доли ВИЭ в общем расходе первичных энергетических ресурсов. Доля современных ВИЭ (т.е. за исключением энергии воды) в мировом энергобалансе за этот период увеличилась практически от нуля до 7-8%, превывсив вклад от гидроэнергетики (6%) и ядерной энергетики (5%) [3]. Наиболее динамично развитие ВИЭ происходит в электроэнергетике, доля которых составила 16% в 2023 году [3]. Это в большей мере достигнуто за счет использования энергии солнца и ветра, совместная доля которых при производстве электроэнергии составила 84%, доля других ВИЭ, в основном биомассы, составила 16%.

Литература

1. Statistical Review of World Energy. 70th edition. London: Whitehouse Associates, 2021. – 70 p.
2. Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А., Хаванов П.А. Теплогенерирующие установки. 2-е изд. – М., 2010. – 624 с.
3. Energy Institute Statistical Review of World Energy. 73rd edition. 2024. – 73 p.

КОМПОЗИЦИОННОЕ ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА

*Научно-исследовательский ин-т физико-химических проблем Белорусского
государственного университета, г. Минск, Беларусь*

Проблема рационального использования энергоресурсов является одной из глобальных проблем человечества. Ограниченные запасы ископаемых топлив и ухудшение экологической обстановки создают необходимость более эффективного их использования и широкого вовлечения в энергобаланс возобновляемых энергоресурсов, к которым, прежде всего, относятся твердые топлива биологического происхождения, а также биотоплива в комбинации с ископаемыми видами топлив. Наилучшей альтернативой углю, нефти и газу в условиях Беларуси является использование биомассы в качестве топлива.

Лигнин является побочным продуктом (отходом) гидролизных и целлюлозно-бумажных производств и находится в Беларуси в отвалах при гидролизных заводах в г. Речица и в г. Бобруйск. Запасы этого продукта, накапливаемые десятилетиями, исчисляются сотнями тысяч тонн. Одним из наиболее технически простых направлений использования гидролизного лигнина является его сжигание в виде твердого топлива. Однако экономически это не всегда оправдано, так как лигнин из отвалов содержит большое количество воды и относится к трудносжигаемым топливам. Большинство способов переработки предполагают использование влажного лигнинсодержащего сырья, что негативно сказывается на калорийности полученного топлива.

Для получения композитного топлива в виде сыпучего высококалорийного продукта нами предложено использовать лигниновый сорбент «Лигносорб» (ТУ BY 100050710.122-2009) – гидрофобизованный и фракционированный гидролизный лигнин с влажностью не более 30 % и высокой нефтеемкостью, которая позволяет 1 г сорбента удерживать от 2 до 5 г нефтепродукта. Это уникальное свойство лигнинового сорбента связано с наличием дефектов структуры – наличием макропор, пустот, микротрещин и сложным слоистым рельефом поверхности.

Для получения композиционного топлива проводится смешение гидрофобизованного лигнина и нефтепродуктов при массовом соотношении компонентов от 1 : 1 до 9 : 1. При этом получается не жидкое суспензионное топливо, а твердое топливо с минимальным содержанием понижающего его калорийность компонента – воды.

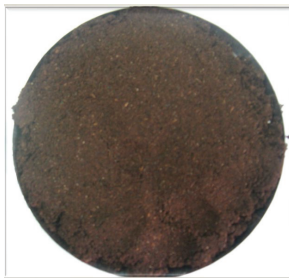


Рисунок – Твердое композиционное топливо на основе гидрофобизованного лигнина и жидких нефте-и маслосодержащих отходов

Такое топливо можно использовать в виде порошка и формованных изделий (пеллет, брикетов) и сжигать в обычных печах для твердого топлива.

Установлено, что гидрофобизованный лигнин превращает нефть и нефтепродукты в твердую гидрофобную массу, которая легко собирается с любой поверхности и может быть переработана как твердое топливо. По теплотворной способности полученный композит, содержащий гидрофобизованный лигнин и нефть или продукты ее переработки, превосходит известные виды природных твердых топлив – торф, древесину, каменный уголь.

Таблица – Теплота сгорания различных видов твердых топлив

Образец	Высшая теплота сгорания, МДж/кг
Лигносорб + нефть	35,0–38,8
Лигносорб + дизельное топливо	25,0–32,5
Лигносорб + индустриальное масло	25,0–32,0
Лигносорб	17,0–22,0
Бурый уголь	10,0–16,0
Каменный уголь	17,0–20,0
Антрацит	25,0–30,0

При разработке новых видов твердых топлив становятся приоритетными не только оценки их энергоэффективности, но и экологической безопасности. В связи с этим мы провели исследование процесса горения композиционного топлива на основе гидрофобизованного лигнина и отработанных нефтепродуктов в виде пеллет с оценкой динамики тепловыделения и характеристикой эмиссии топочных газов. Согласно результатам, полученным в лаборатории химии лигнина Латвийского государственного института химии древесины (г. Рига), введение нефтепродуктов в состав лигнина значительно сокращает время воспламенения композиционного топлива даже в сравнении с древесиной, увеличивает продолжительность стадии устойчивого горения и снижает продолжительность стадии тления. Эмиссия СО для композиционного топлива составляла 112 мг/м³, что в 1,25 раз меньше, чем при горении древесных пеллет.

В РУП «БЕЛТЭИ» проведены испытания твердого композиционного топлива на основе сорбента лигнинового «Лигносорб» и отработанных нефтепродуктов (индустриального масла и мазута) в пеллетах и порошке на котле КС-Щ-25 с замером выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно полученным результатам, при сжигании твердого композиционного топлива в пеллетах (лигносорб : отработанное масло – 5 : 1) и твердого композиционного топлива в порошке (лигносорб : мазут – 1,8 : 1) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (углерода оксида (СО), оксидов азота в пересчете на азота диоксид (NO₂), серы оксидов в пересчете на серы диоксид (SO₂), твердых частиц) не превышают нормы, установленные в ГОСТ 20548 и СТБ 1626.1, для котлов с теплопроизводительностью от 0,1 до 0,3 МВт включительно. Сжигание исследуемого топлива возможно и в других котлах любой мощности, предназначенных для сжигания топлива в пеллетах и топлива в порошке, оборудованных специальными устройствами, понижающими выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

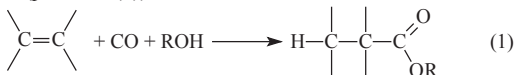


УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ АЛКОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕМ АЛКЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

*Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула,
Россия*

Алкоксикарбонилирование алкеновых соединений с использованием СО составляет основу одностадийного атомноэкономичного метода синтеза сложных эфиров из доступных реагентов (реакция (1)).



СО, алкены и метанол, наиболее часто используемый в реакции (1) в качестве спиртовой составляющей, получают, в основном с использованием синтез-газа. В свою очередь, синтез-газ можно получать не только на основе традиционного углеводородного сырья, но и альтернативных сырьевых источников – каменного угля и отходов биомассы. Таким образом, разработка синтезов сложных эфиров по реакции (1) ориентирует на переход с традиционных на альтернативные виды сырья.

В настоящее время в промышленности реализуется синтез метилметакрилата по технологии Alpha, включающий в качестве первой стадии метоксикарбонилирование этилена в метилпропаноат (МП). Этот процесс протекает в присутствии гомогенной каталитической системы $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$ / 1,2-dtbpmb / MSA (где dba – дибензилиденацетон; 1,2-dtbpmb = 1,2-бис(ди-трет-бутилфосфинометил)бензол; MSA – метансульфокислота) с селективностью по МП более 99,9 % при температуре 80 °С и давлении смеси СО – этилен 1,0 МПа [1, 2]. Однако при использовании более тяжелых алкенов в реакции (1), катализируемой гомогенными Pd-фосфиновыми системами, в качестве продуктов образуются, как правило, изомерные сложные эфиры [1, 2]. Кроме того, трет-бутилзамещенные фосфины неустойчивы в присутствии воды и кислорода. В этой связи продолжается поиск более селективных и стабильных катализаторов. В данной работе систематизированы данные по гомогенным и гетерогенным катализаторам реакции (1), предложенным за последние 10–15 лет.

В первую очередь следует отметить гетерогенные катализаторы, наиболее предпочтительные для промышленности в связи с возможностью легкого отделения от продуктов и многократного использования. Так, с применением технологии поддерживаемой ионножидкостной фазы (SILP) к непрерывному метоксикарбонилированию этилена в газовой фазе были получены высокие выходы МП [3]. Катализаторы SILP, в частности Pd(1,2-dtbpmb)-BAIL1/SiO₂-100, были приготовлены с использованием Бренстед-кислотных ионных жидкостей и носителей SiO₂. При использовании указанного катализатора, содержащего 0,23% (мас.) Pd, при давлении 0,5 МПа смеси C₂H₄:CO:Ar=2:2:1 пространственно-временной выход МП достигал максимального значения 0,24 кг/(л ч) через ~6,5 ч. в потоке и затем снижался почти вдвое за следующие 8,5 ч [3].

Были разработаны одноцентровые Pd-катализаторы на допированном серой углеороде (Pd-S_x/S–C, где x = 1, 2 и 4), содержащие также Cl и проявившие высокую активность и региоселективность в реакции (1) без использования сильных протонных

кислот. Наиболее активен был катализатор Pd-S₁/S-C в присутствии добавки фосфинового промотора XANTPHOS. Среди апробированных алкеновых субстратов наибольшую реакционную способность проявил этилен – выход МП составил 99,5% за 30 мин. при 120 °C [4].

При использовании гетерогенных Ru-катализаторов процессы алкоксикарбонилирования алкенов протекали с меньшей производительностью и в более жестких условиях (температура 160–165 °C, давления 0,9–2,0 МПа) [5–7].

Высокую активность в метоксикарбонилировании гексена-1 и октена-1 (суммарные выходы изомерных сложных эфиров – полупродуктов для фармацевтических синтезов – составили 83,8% за 10 ч. при 150 °C и давлении 8,0 МПа) проявили гетерогенные кобальтовые катализаторы, представляющие собой комплекс Co₂(CO)₈ на мезопористом материале ZSM-5 с привитыми азотсодержащими комплексами [8]. По окончании метоксикарбонилирования нанесенный катализатор и продукты реакции разделяли фильтрацией. Наибольшую активность проявил катализатор ZSM-5AmPPy(2)@Co₂(CO)₈ (где ZSM-5AmPPy(2) – молекулярное сито, полученное путем обработки носителя HZSM-5 3-аминопропилтриэтоксисилоном, 2-пиридинкарбоксальдегидом и триэтиламин; содержание Co₂(CO)₈ 4% мас.). Активность этого катализатора превосходила активность гомогенной системы Co₂(CO)₈/пиридин в тех же условиях реакции [8].

Однако в основном наибольшая производительность алкоксикарбонилирования как терминальных, так и интернальных алкеновых соединений была достигнута при использовании гомогенных Pd-фосфиновых систем, включающих кислоты Бренстеда или Льюиса или работающих в присутствии добавок воды или H₂ в мягких условиях [1, 2]. В отдельных случаях (например, в метоксикарбонилировании ненасыщенных жирных кислот растительного происхождения с целью синтеза линейных диэфиров – мономеров для синтеза полиэфиров и полиамидов) были разработаны эффективные рециклы гомогенных палладиевых катализаторов [1, 2].

Таким образом, успехи последних десятилетий в области алкоксикарбонилирования алкеновых соединений открывают широкие перспективы реализации новых для промышленности процессов, основанных на использовании сырья не только нефтяного, но и растительного происхождения для получения востребованных химических продуктов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-23-20019, <https://rscf.ru/project/25-23-20019/>.

Литература

1. Sevostyanova N.T., Batashev S.A. // Eur. J. Org. Chem. – 2025. – Vol. 28, № 1. – Article e202401010.
2. Севостьянова Н.Т., Баташев С.А. // Катализ в промышленности. – 2023. – Т. 23, №1. – С. 37–55.
3. Khokarale S.G., Garcia-Suarez E.J., Fehrmann R. [et al] // ChemCatChem. – 2017. – Vol. 9, № 10. – P. 1824–1829.
4. Yuan Q., Gu Y., Li X. [et al] // Chem. Catal. – 2024. – Vol. 4, № 1. – Article 100830.
5. An J., Wang Y., Lu J. [et al] // J. Am. Chem. Soc. – 2018. – Vol. 140, № 11. – P. 4172–4181.
6. Chen J., Tang Y., Lu X. [et al] // New J. Chem. – 2024. – Vol. 48, №47. – P. 20061–20070.
7. Du Y.-R., Wang R., Niu Q.-S. [et al] // Chem. Eng. J. (Amsterdam, Neth.) – 2024. – Vol. 488. – Article 151020.
8. Song H., Lei S., Jin F. [et al] // Mol. Catal. – 2022. – Vol. 527. – Article 112408.

ПЕРЕРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИСКАНТУС ГИГАНТСКИЙ

Ин-т проблем химико-энергетических технологий СО РАН (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск, Россия

Мискантус гигантский (*Miscanthus × giganteus*) - эффективная биотопливная культура второго поколения [1,2]. Для выращивания этого растения требуется меньше питательных веществ, чем для других энергетических культур [3]. Эта культура адаптируется к низким температурам [4], быстро растёт и даёт высокий урожай [5]. Мискантус перерабатывается в бумагу, картон, биобетон, химические производные целлюлозы, продукты микробиологического синтеза [6,7].

Для микробиологической трансформации мискантуса гигантского необходимо провести предварительную химическую обработку биомассы, затем ферментативно гидролизовать целлюлозную составляющую до простых сахаров и использовать полученный сахарный раствор в качестве основы питательной среды [8,9].

В данной работе рассматривается процесс микробиологической трансформации мискантуса гигантского в бактериальную наноцеллюлозу (БНЦ), которая является одним из самых значимых представителей биополимеров и благодаря своим свойствам используется в целлюлозно-бумажной и химической индустрии, в биомедицине, биотехнологии, электронике, энергетике [10].

На первом этапе исследовали состав биомассы мискантуса гигантского и затем подвергли его химической предобработке четырьмя способами, которые предполагали использование разбавленных до концентрации 4 масс. % растворов химикатов: в одну стадию раствором азотной кислоты (субстрат 1) или раствором гидроксида натрия (субстрат 2); в две стадии - сначала раствором азотной кислоты, затем раствором гидроксида натрия (субстрат 3) и наоборот (субстрат 4). Далее был проведен ферментативный гидролиз нативной биомассы мискантуса и субстратов из него с помощью ферментных препаратов Целлюлюкс-А, «Сиббиофарм», Ультрафло Коре», «Novozymes A/S», концентрация субстрата 30 г/л. Полученные ферментативные гидролизаты были стандартизованы по редуцирующим сахарам (20 г/л) и экстрактивным веществам чёрного чая (1,6 г/л) и использованы в качестве питательной среды для биосинтеза БНЦ с помощью культуры *Medusomyces gisevii* Sa-12.

Состав биомассы мискантуса гигантского, субстратов из него, полученных гидролизатов (с определением концентрации редуцирующих сахаров (РС), а также данные по выходу БНЦ, сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Состав биомассы мискантуса гигантского, субстратов из него, полученных на их основе гидролизатов и выход БНЦ

Показатель	Способ предобработки мискантуса				
	Нативный мискантус	субстрат			
		1	2	3	4
Целлюлоза по Кюршнеру, %	54,0	83,0	86,3	96,9	94,0
М.д. пентозанов, %	22,8	7,4	4,5	2,5	5,3
М.д. лигнина, %	21,0	7,5	9,0	0,5	0,6
М.д. золы, %	1,7	2,1	0,19	0,1	0,06
Концентрация РС в гидролизате, г/л	0,6	21,5	20,8	21,0	21,0
Выход РС от суммы м.д. целлюлозы и м.д. пентозанов в субстрате, %	2,3	71,4	68,6	63,4	67,1
Выход БНЦ от РС, %	–	8,7	7,8	10,7	10,4
Выход БНЦ от массы мискантуса, %	–	2,84	2,36	2,18	2,51

Можно отметить, что нативная биомасса мискантуса гигантского не поддается ферментативному гидролизу и предварительная химическая обработка является обязательной стадией. Двухстадийная обработка биомассы позволяет получить более чистые целлюлозные субстраты, что не дает им преимущества при последующем ферментативном гидролизе. Кроме того, если говорить о выходе БНЦ, в пересчете на массу исходного нативного мискантуса, то можно однозначно сделать вывод, что наиболее эффективной по конечному продукту (выходу БНЦ 2,84 %) и экономичной (по числу стадий, затрате реактивов и, следовательно, количеству образующихся побочных продуктов) является одностадийная предобработка биомассы мискантуса гигантского в одну стадию раствором азотной кислоты.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-13-00107-П (<https://rscf.ru/project/22-13-00107/>).

Литература

1. Erickson L.E., Pidlisnyuk V. Phytotechnology with biomass production: sustainable management of contaminated sites. Boca Raton: CRC Press, 2021. – 242 p.
2. Lewandowski I., Kicherer A., Vonier P. // Biomass Bioenerg. – 1995.– Vol. 8, № 2.– P. 81–90.
3. Kahle P., Beuch S., Boelcke B., [et al] // Eur. J. Agron. – 2001. – Vol. 15, № 3.– P. 171–184.
4. Lewandowski I., Clifton-Brown J., Trindade L. M. [et al] // Front. Plant Sci. – 2016. – Vol.7. – Article 01620.
5. Wang C., Kong Y., Hu R. [et al] // GCB Bioenergy. – 2021. – Vol. 13, № 1. – P.58–69.
6. Shavyrkina N.A., Budaeva V.V., Skiba E.A. [et al] // Polymers. – 2023. – Vol. 15, № 14. – Article 3097.
7. Banerjee S., Dien B.S., Eilts K.K. [et al] // Chem. Eng. J. – 2024. – Vol. 485. – Article 150117.
8. Kashcheyeva E.I., Gismatulina Y.A., Budaeva V.V. // Polymers. – 2019. – Vol. 11, №10. – Article 1645.
9. Skiba E.A., Gladysheva E.K., Golubev D.S. [et al] //Carbohydr. Polym. – 2021. – Vol. 252. – Article 117178.
10. Klemm D., Petzold-Welcke K., Kramer F. [et al] // Carbohydr. Polym. – 2020. – Vol. 254. – Article 117313.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ МАЛЕОПИМАРОВОЙ И ЦИТРАКОНОПИМАРОВОЙ КИСЛОТ СО ВТОРИЧНЫМИ АМИНАМИ

^{а)}Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

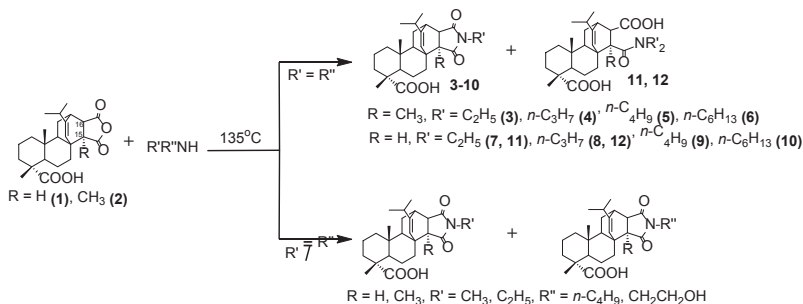
^{б)}Ин-т биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Реакция циклических ангидридов дикарбоновых кислот с вторичными аминами находит широкое применение в органическом синтезе при получении биологически активных соединений, асимметрических аминокислот и др. [1]. Как известно из литературных данных, продуктом этой реакции являются амидокислоты, образующиеся в результате внутримолекулярного нуклеофильного замещения, которые представляют как самостоятельный интерес, так и являются удобными синтонами для дальнейшего применения в органическом синтезе [2]. В отличие от реакций ангидридов с первичными аминами, для вторичных аминов протекание последующей реакции имидизации амидокислот практически не описано [3].

С целью изучения возможности получения амидокислот на основе доступных терпеноидных соединений, содержащих ангидридный цикл (малеопимаровой **1** и цитраконопимаровой кислот **2**), нами была исследована их реакция с рядом вторичных аминов. В качестве вторичных аминов были выбраны как симметричные (диэтил-, дипропил-, дибутил-, дигексиламин), так и несимметричные алкильные (метилбутил-, этилбутил-, метил(2-гидроксиэтил)-, этил(2-гидроксиэтил)амин) и алкилароматические амины (N-этиланилин).

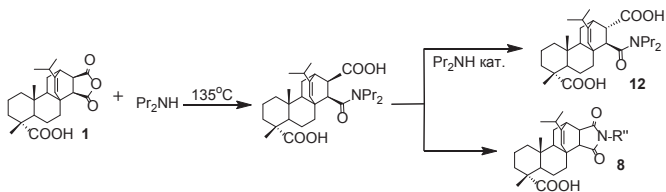
Установлено, что вместо ожидаемых продуктов раскрытия ангидридной группы в результате реакций малеопимаровой **1** и цитраконопимаровой кислот **2** с вторичными аминами образуются циклические N-замещенные имиды **3–10**. В реакции с симметричными аминами наблюдается образование только одного циклического имида, в то время как в реакции с несимметричными аминами образуется, как правило, два имида.

В отличие от кислоты **2**, реакция малеопимаровой кислоты **1** с диэтил-, дипропиламином при 135°C дает N-этил-, N-пропилимиды **7**, **8** (выходы 60–80%) и амидокислоты **11**, **12** (выходы 10–15%), а реакция с дибутил-, дигексиламином – только соответствующие имиды малеопимаровой кислоты **9**, **10**.



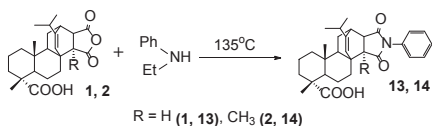
Методом 2D ЯМР спектроскопии установлено, что в амидокислоте **12** происходит эпимеризация у C-16 атома, при этом карбоксильная и карбоксамидная группы располагаются в *транс*-конфигурации.

На основании полученных результатов можно предположить, что промежуточно образующийся продукт раскрытия ангидридной группы – амидокислота в условиях реакции претерпевает дальнейшие превращения: циклизуется в имид **8** или под действием основания (дипропиламин) эпитермеризуется у C-16 атома, с образованием более термодинамически устойчивой амидокислоты **12** с *транс*-конфигурацией карбоксильной и карбоксаимидной групп.



Дальнейшим подтверждением *транс*-конфигурации карбоксильной и карбоксаимидной групп в соединении **12**, является тот факт, что это соединение не претерпевает изменений при кипячении в ксилоле в течение 30 ч (138°C) и при выдерживании в диглиме при температуре 135°C в течение 40 ч.

В реакции несимметричного N-этиланилина с малеопимаровой и цитраконопимаровой кислотой в диглиме при 160°C в течение 80–110 ч наблюдается образование только соответствующих N-фенилимидов этих кислот **13**, **14**.



Литература

1. Atodiresei L., Schiffrs I., Bolm C. // Chem. Rev. – 2007. – Vol. 107, № 12. – P. 5683–5712.
2. Spanedda M.V., Bourel-Bonnet L. // Bioconjugate Chem. – 2021. – Vol. 32, № 3. – P. 482–496.
3. Polyimides: fundamentals and applications // Ed. Ghosh M.K., Mittal K.L. – Marcel Dekker, Inc. – 1996.

ИОНООБМЕННЫЕ ВОЛОКНА ФИБАН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ФИЦИНА И БРОМЕЛИНА

^{а)}Ин-т физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

^{б)}ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Россия

Известно, что иммобилизация ферментов на нерастворимых носителях позволяет получить гетерогенные препараты, обеспечивая выгодные условия функционирования энзимов и их пролонгированное действие [1]. Ранее нами были выявлены преимущества применения ионообменных волокон типа ВИОН КН-1 и ВИОН АН-1 перед другими твердыми носителями для иммобилизации протеолитических ферментов [2, 3]. В ИФОХ НАН Беларуси разработаны ионообменные волокна ФИБАН в виде разных текстильных форм, выпускаемых в опытно-промышленном масштабе в широком ассортименте. Волокна ВИОН и ФИБАН характеризуются высокой селективностью и обменной емкостью, что открывает перспективы их применения в медицине [4-6].

Целью настоящей работы являлась разработка методики получения препаратов на основе фицина и бромелина, иммобилизованных на ионообменных волокнах ФИБАН.

В качестве объектов исследования были выбраны фицин (КФ 3.4.22.3) и бромелин (КФ 3.4.22.32) – протеолитические ферменты растительного происхождения, способствующие ускорению процессов регенерации тканей и заживления ран [7]. Субстратом для гидролиза служил азоказеин, носителями для иммобилизации – ионообменные волокнистые материалы ФИБАН с сильно- и слабоосновными, с сильно- и слабокислотными, а также иминодиацетатными группами (таблица 1).

Таблица 1 – Физико-химические характеристики волокон ФИБАН

Тип волокна	Основные функц. группы	Обменная емкость, мг-экв/г		Набухание, г H ₂ O/г ионита
		аминогруппы	кислотные	
К-1	–SO ₃ [–] H ⁺	-	3,2	1,0
К-4	–COOH	-	4,1	1,1
Х-1	–N(CH ₂ COO) ₂ –	2,8	0,3	0,6
АК-22	–NH ₂ , =NH, –COOH	4,3	0,8	1,2
А-1	≡N ⁺ –	2,5	-	1,0
А-5	≡N, =NH, –COOH	3,5	0,5	1,4
А-6	≡N ⁺ , ≡N, =NH, –COOH	3,2	-	1,2

Иммобилизацию ферментов на носителях осуществляли методом адсорбции с использованием 0,05 М фосфатного буферного раствора с pH 6,0-7,5 и 0,05 М глицинового буферного раствора с pH 8,6-10,5 [8].

Содержание белка в образцах определяли модифицированным методом Лоури [9]. Определение протеазной активности ферментных препаратов проводили, как описано в работе [10]. Единицей протеазной активности служило количество фермента, которое в условиях эксперимента гидролизует 1 мкМ азоказеина за 1 мин. Все экспериментальные исследования осуществляли минимум в 8-кратной повторности. Статистическая обработка полученных результатов проводилась при уровне значимости 5 % с использованием t-критерия Стьюдента.

Для понимания механизмов образования комплексов между протеолитическими ферментами и волокнами ФИБАН мы применили метод молекулярного докинга.

Подготовку структур фицина (PDB ID: 4YYW) и бромелина (PDB ID: 1W0Q) для докинга выполняли по схеме, стандартной для Autodock Vina, описанной авторами пакета на сайте: из входного файла PDB были удалены координаты атомов (и сами атомы) молекул растворителя, буфера и лигандов. Центр молекулы и параметры бокса (ячейки) задавали вручную, добиваясь того, чтобы молекула протеазы полностью была внутри расчетной области пространства. Модели структур волокон были нарисованы в молекулярном конструкторе HyperChem, последовательно оптимизированы сначала в силовом поле AMBER, а потом квантово-химически в PM3. Лиганд в расчетах докинга имел максимальную конформационную свободу: допускалось вращение функциональных групп вокруг всех одинарных связей. Расстановку зарядов на молекулах полисахаридов и их протонирование / депротонирование проводили автоматически в пакете MGLTools 1.5.6.

В результате проведенного эксперимента по определению содержания белка в полученных комплексах было установлено, что наибольшее количество белка сорбируется на матрице катионообменных волокон ФИБАН К-1, К-4 и Х-1. Препараты фицина продемонстрировали наиболее высокую общую активность, сохранив её на уровне до 63 % относительно первоначальной ферментативной активности. Наибольшая удельная активность наблюдалась у гетерогенных биокатализаторов на основе фицина, сорбированных на матрице ионообменного волокна ФИБАН К-1.

Образование комплексов исследуемых ферментов с ионообменными волокнами происходит, в том числе, с участием аминокислотных остатков, формирующих активные центры энзимов (Cys25 и His162 для фицина, Cys26 и His158 для бромелина), что снижает протеазную активность иммобилизованных образцов по сравнению со свободными формами ферментов, но при этом может повышать стабильность адсорбированных препаратов.

Литература

1. Шуршина А.С., Кулиш Е.И., Колесов С.В. [и др.] // Хим.-фарм. журн. – 2015. – Т. 49, №3. – С. 43-45, 196-198.
2. Пат. RU 2229311 С2 / МПК А61L 15/38, А61K 38/56, С12N 11/08, А61P 17/02 / Холявка М.Г., Артюхов В.Г., Сазыкина С.М.
3. Холявка М.Г., Артюхов В.Г., Сазыкина С.М. [и др.] // Хим.-фарм. журн. – 2017. – Т. 51, №8. – С. 39-43.
4. Князюк А.С., Бонцевич Д.Н., Поликарпов А.П. [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2015. – № 1. – С. 58-64.
5. Murashevych B., Stepanisky D., Toropin V. [et al] // J. Eng. Appl. Sci. – 2020. – Vol. 15, № 24. – P. 3090-3099.
6. Сакибаев Ф.А., Холявка М.Г., Артюхов В.Г. // Вестн. ВГУ. – 2019. – Т. 7. – С. 3-7.
7. Королёва В.А., Холявка М.Г., Артюхов В.Г. // Вестн. Воронежск. гос. ун-та. Сер. Химия. Биология. Фармация. – 2023. – № 4. – С. 77-82.
8. Королёва В.А., Холявка М.Г., Сазыкина С.М. [и др.] // Вестн. Воронежск. гос. ун-та. Сер. Химия. Биология. Фармация. – 2015. – № 4. – С. 85-89.
9. Малыхина Н.В., Олышанникова С.С., Холявка М.Г. [и др.] // Биоорг. химия. – 2023. – Т. 49, № 1. – С. 93-104.
10. Sabirova A.R., Rudakova N.L., Balaban N.P. [et al] // FEBS Lett. – 2010. – Vol. 584, № 21. – P. 4419-4425.

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ КОРИЧНОЙ И ИЗОФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 2-АМИНОПИРИМИДИНА

^{a)} Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

^{b)} Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

Азотсодержащие гетероциклы являются фармакофорами многих используемых в лекарственной терапии природных и синтетических органических соединений. Амидная связь также представляет собой один из ключевых фрагментов структуры многих лекарственных средств [1].

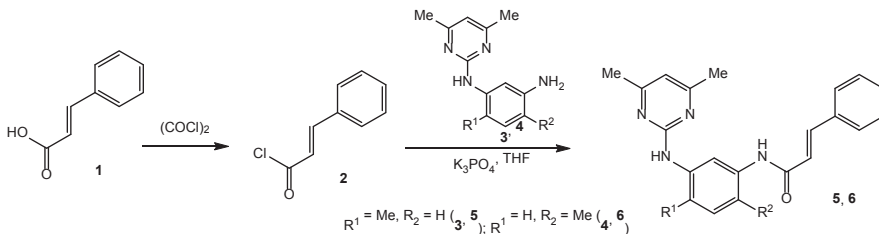
Среди современных противоопухолевых средств особое место занимают 2-ариламинопиримидиновые амиды. Открытие в ряду производных пиримидина первых ингибиторов протеинкиназ, механизм противоопухолевого действия которых основан на блокаде активных центров ферментов ракового процесса, явилось одним из наиболее значительных достижений медицинской химии и фармакологии [2]. Поиск новых соединений в этом ряду, которые оказались бы активными ингибиторами киназ и/или их мутированных форм, является актуальным [3].

Коричная кислота – ароматическая карбоновая кислота, повсеместно встречающаяся в продуктах растительного происхождения. Коричная кислота содержится в кассии, цитрусовых фруктах, лесных ягодах (клюкве, бруснике, чернике), винограде, какао, шпинате, сельдерее. Исследования показали роль коричной кислоты и её фармакологически активных производных в качестве антимикробных, антиоксидантных, противораковых, антиатерогенных, противотуберкулезных и противогрибковых агентов [4].

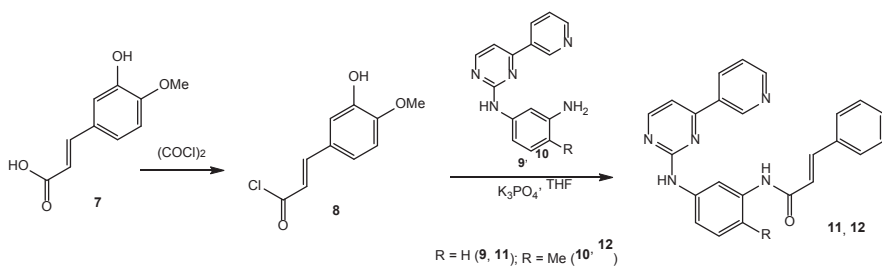
Изоферуловая (3-гидрокси-4-метоксикоричная) кислота содержится в мать-и-мачехе, валериане, белокудреннике чёрном, фиалке, лавре и др. Изоферуловая кислота обладает антиоксидантной и противодиабетической активностью [5].

Нами была разработана и реализована схема синтеза амидов коричной и изоферуловой кислот. Первоначально обработкой оксалил хлоридом транс-коричной кислоты **1** получали хлорангидрид **2**, которым ацилировали аминопиримидины **3**, **4** в присутствии фосфата калия (схема 1). Выходы амидов коричной кислоты **5**, **6** составляли 50–76%.

Схема 1



Аналогичным путем из изоферуловой кислоты **7** и аминопиримидинов **9**, **10** получены её производные **11**, **12** с выходами 80–84% (схема 2).



Литература

1. Ertl P., Altmann E., McKenna J. M. // J. Med. Chem. – 2020. – Vol. 63, № 15. – P. 8408–8418.
2. Druker B.J. // Adv. Cancer Res. – 2004. – Vol. 91. – P. 1–30.
3. Чельшева Е. Ю., Шухов О.А., Лазарева О.В. [и др.] // Клиническая онкогематология. – 2012. – Т. 5, № 1. – С. 13–21.
4. Adisakwattana S. // Nutrients. – 2017. – Vol. 9, № 2. – Article 163.
5. Wang X., Li X., Chen D. // Nat. Prod. Commun. – 2011. – Vol. 6, № 9. – P. 1285–1288.

СИНТЕЗ И ФИЗИКО ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АДсорбЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ДОПИРОВАННЫХ ОКСИДОВ Li_2TiO_3 И $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$

Ин-т общей и неорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Введение. Рост спроса на литий стимулирует поиск новых способов его добычи из природных источников. Природные рассолы и техногенные отходы переработки литий-ионных батарей содержат значительное количество ионов Li^+ , что делает адсорбцию перспективным методом их извлечения. Металлооксидные адсорбенты Li_2TiO_3 и $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ привлекают особое внимание благодаря высокой адсорбционной емкости (до 78-142 мг/г соответственно), стабильности и доступности. Однако особенности их кристаллического строения вызывают диффузионные затруднения и снижение скорости процессов адсорбции и десорбции ионов Li^+ .

Структурная организация $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ (кубическая, пространства группой $Fd\bar{3}m$) включает заполнение всех тетраэдрических позиций $8a$ и части октаэдрических позиций $16d$ (1/6), в то время как оставшиеся $16d$ -зоны заняты Ti^{4+} . В структуре Li_2TiO_3 (моноклинная, пространства группой $C2/m$) литий внутри слоёв TiO_6 локализован как внутри октаэдров, так и в межслоевых позициях, причём около 2/3 лития сосредоточено внутри слоёв.

Модификация структуры введением ионов Fe^{3+} , Zr^{4+} , Mg^{2+} вызывает изменение кристаллической решётки, что потенциально приводит к улучшению адсорбционных характеристик и скорости обмена ионами Li^+ [1].

Цель работы – установление закономерностей синтеза адсорбентов на основе металл-допированных оксидов $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ и Li_2TiO_3 , а также обоснование эффективности их применения в многократных циклах адсорбции-десорбции ионов Li^+ из водных растворов.

Экспериментальная часть. Твердофазным методом синтеза были получены образцы оксидов состава Li_2TiO_3 и $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$. Синтез допированных ионами Fe^{3+} , Zr^{4+} , Mg^{2+} образцов $\text{Li}_{2-2x}\text{Fe}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$ и $\text{Li}_{1,33-x}\text{Ti}_{1,67-2x}\text{O}_4\text{Fe}_{3x}$ (при разном значении x) осуществляли твердофазным методом с использованием в качестве прекурсоров Li_2CO_3 , TiO_2 (анатаз/рутил), Fe_2O_3 , ZrO_2 , MgO с последующей термообработкой при 700-750 °С в электропечи В180 (Nabertherm, Германия). Перевод в Н-форму адсорбентов проводили в 0,1М HCl при 70 °С в течение 48 ч, при постоянном перемешивании (200 об/мин) в шейкер-инкубаторе ES-20/60 (BioSan, Литва).

Физико-химические свойства образцов исследовали методами рентгенофазового анализа (Advanced D8 Bruker, Германия), ИК-спектроскопии (Tensor-27 Bruker Optik GmbH, Германия). Исходную ($C_0(\text{Li})$, мг/л) и равновесные ($C_{\text{eq}}(\text{Li})$, мг/л) концентрации ионов Li^+ определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии на атомно-эмиссионном спектрометре SpectrAA 220 FS (Varian, Австралия).

Результаты и их обсуждение. Показано, что формирование однофазных оксидов Li_2TiO_3 и $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ достигается только в случае твердофазного синтеза [2].

Определены оптимальные условия перевода адсорбентов в Н-форму (0,1М HCl, температура 70 °С, время контакта 48 ч). Показано влияние природы Ti-содержащего прекурсора на адсорбционные свойства полученных адсорбентов. Наиболее высокую адсорбционную емкость (q_e 95,1 и 84,0 мг/г) и степень перевода в Н-форму (α 99,8 и 96,7%) показали адсорбенты $\text{H}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ и H_2TiO_3 , полученные с использованием анатаза [3].

Изучено влияние природы металла-допанта на кристаллическую структуру и фазовый состав оксидов $\text{Li}_{1,33}\text{Me}_x\text{Ti}_{1,67-x}\text{O}_4$ (Me: Mg $x=0,05; 0,1; 0,25; 0,5$; Fe $x=0,1; 0,3; 0,6$;

0,8; 0,9; Zr $x=0,01$; 0,05; 0,1; 0,15) и $\text{Li}_2\text{Me}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$ (Me: Mg $x=0,01$; 0,02; 0,05; 0,1; Fe $x=0,05$; 0,1; 0,2; 0,3; 0,35; Zr $x=0,01$; 0,02; 0,03; 0,04).

Изучены термохимические превращения получения оксидов $\text{Li}_{1,33}\text{Me}_x\text{Ti}_{1,67-x}\text{O}_4$ (Me: Mg $x=0,05$; 0,1; 0,25; 0,5; Fe $x=0,1$; 0,3; 0,6; 0,8; 0,9; Zr $x=0,01$; 0,05; 0,1; 0,15) и $\text{Li}_2\text{Me}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$ (Me: Mg $x=0,01$; 0,02; 0,05; 0,1; Fe $x=0,05$; 0,1; 0,2; 0,3; 0,35; Zr $x=0,01$; 0,02; 0,03; 0,04). Так, для образцов допированных ионами Fe^{3+} и Zr^{4+} кристаллизация оксидов завершается при 700 °С, для образцов допированных ионами Mg^{2+} при 750 °С, подтверждаемыми размытыми эндозффектами. На основании данных рентгенофазового анализа предложен механизм допирования. Образцы допированные Fe^{3+} (0,1-0,6 для $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ и 0,05-0,2 для Li_2TiO_3), сохраняющими кристаллическую структуру. Аналогичным образом, Zr-допирование в $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ и Li_2TiO_3 подтверждает замещение Ti^{4+} на Mg^{2+} и Zr^{4+} без нарушения моноклинной или кубической структур, при этом увеличиваются параметры ячейки и размеры кристаллитов (до 36-38 нм), сопровождаемые ростом дефектов, кислородных вакансий и фазовых изменений.

ИК-спектры показывают, что допирование Fe^{3+} ($x=0,3$ для $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ и $x=0,2$ для Li_2TiO_3) вызывает сдвиг Ti-O и появление новых полос (447-453, 581-641 cm^{-1}), указывающих на присутствие Fe_2O_3 . Для Zr^{4+} ($x=0,01$) сопровождается появлением Zr-O и сдвигом ν Ti-O, при увеличении x – образованием ZrO_2 и смещением ν Ti-O (517-528 cm^{-1}). Mg-допирование проявляется появлением полос Mg-O (527-552 cm^{-1}) и сдвигом ν Ti-O, что свидетельствует о гетеро- и изовалентном замещении. В спектрах сохраняется стабильность связей, характерных для структурных модификаций.

Адсорбционным экспериментом ($V/m=250 \text{ cm}^3/\text{г}$, $C(\text{Li}^+)=1,0 \text{ г/л}$, $\text{pH}=12$) установлены емкости образцов: $\text{Li}_{1,23}\text{Fe}_{0,3}\text{Ti}_{1,47}\text{O}_4$ – 59,95 мг/г (после 5 циклов регенерации – 45 мг/г), $\text{Li}_{1,9}\text{Fe}_{0,05}\text{Ti}_{0,95}\text{O}_3$ – 50,3 мг/г (рег., 42,4 мг/г); $\text{Li}_{1,33}\text{Zr}_{0,1}\text{Ti}_{1,57}\text{O}_4$ – 64,1 мг/г (рег., 47,9 мг/г), $\text{Li}_2\text{Zr}_{0,02}\text{Ti}_{0,98}\text{O}_3$ – 50,0 мг/г (рег., 38,4 мг/г); $\text{Li}_{1,33}\text{Mg}_{0,25}\text{Ti}_{1,42}\text{O}_4$ – 37,7 мг/г (рег., 26,4 мг/г), $\text{Li}_2\text{Mg}_{0,02}\text{Ti}_{0,98}\text{O}_3$ – 65,2 мг/г (рег., 54,7 мг/г). Регенерация снижает емкость в 1,2–1,4 раза без существенных изменений свойств [4-5].

Выводы. Таким образом, установлены закономерности твердофазного синтеза адсорбентов на основе металл-допированных оксидов $\text{Li}_{1,33}\text{Me}_x\text{Ti}_{1,67-x}\text{O}_4$ (Me: Mg $x=0,05$ -0,5; Fe $x=0,1$ -0,9; Zr $x=0,01$ -0,15) и $\text{Li}_2\text{Me}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_3$ (Me: Mg $x=0,01$ -0,1; Fe $x=0,05$ -0,35; Zr $x=0,01$ -0,04). Показано, что разработанные адсорбенты $\text{Li}_{1,23}\text{Fe}_{0,3}\text{Ti}_{1,47}\text{O}_4$, $\text{Li}_{1,9}\text{Fe}_{0,05}\text{Ti}_{0,95}\text{O}_3$, $\text{Li}_{1,33}\text{Zr}_{0,1}\text{Ti}_{1,57}\text{O}_4$, $\text{Li}_2\text{Zr}_{0,02}\text{Ti}_{0,98}\text{O}_3$, $\text{Li}_{1,33}\text{Mg}_{0,25}\text{Ti}_{1,42}\text{O}_4$, $\text{Li}_2\text{Mg}_{0,02}\text{Ti}_{0,98}\text{O}_3$ характеризуется высокой адсорбционной емкостью (37,7-65,2 мг/г), стабильностью в многократных циклах адсорбции-десорбции и перспективны для извлечения ионов лития из природных рассолов и для переработки литий-ионных батарей.

Литература

1. Nyarangi C., Nunna R.-T., Abu-Zahra N. [et al] // Mater. Des. – 2023. – Vol. 235. – Article 112417.
2. Иванец А.И., Бичева Е.С., Прозорович В.Г., Кузнецова Т.Ф. // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2024. – Т. 68. – №2.
3. Ivanets A.I., Bicheva E.S., Prozorovich V.G [et al] // Sep. Purif. Technol. – 2024. – Vol. 335. – Article 125986.
4. Ivanets A., Bicheva E., Prozorovich V. [et al] // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. – 2025. – Vol. 705. – Article 135605.
5. Ivanets A., Bicheva E., Kouznetsova T., [et al] // Sep. Purif. Technol. – 2025. – Vol. 374. – Article 133645.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛА ПРИ МОДИФИКАЦИИ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

При строительстве прочных и долговечных дорожных покрытий широкое распространение получили полимерно-битумные материалы. Они характеризуются улучшенными прочностными и деформационными свойствами, широким температурным интервалом работоспособности и повышенной долговечностью. Получение качественных полимерно-битумных материалов невозможно без использования пластификаторов, позволяющих улучшить вязкостные, низкотемпературные и когезионные свойства вяжущего. С одной стороны, возрастающий спрос на вяжущие приводит к увеличению объемов их производства, с другой стороны, ограниченность и невозобновляемость сырья для получения битумных вяжущих обуславливает необходимость снижения доли нефтепродуктов и вовлечения в производство биокomпонентов. Показано, что введение биомасла в СБС-модифицированное вяжущее улучшает его эксплуатационные характеристики и обеспечивает существенные экологические преимущества за счет снижения доли нефтепродуктов при его производстве.

Целью работы являлось изучение влияния льняного масла на пластичные и эксплуатационные свойства СБС-модифицированных битумов. В качестве объектов исследования были изучены полимерно-битумные вяжущие, полученные модификацией нефтяного битума марки БНД 70/100 сополимерами типа СБС марки SBS L 30-01 в количестве 3,5 мас. % в присутствии льняного масла в количестве 3–7 мас. %. Для полимерно-битумных вяжущих определяли следующие характеристики: температура размягчения, пенетрация при 0 и 25°C, динамическая вязкость при 135°C, температура хрупкости, адгезия, термоокислительная стабильность. Зависимость температуры размягчения и пенетрации СБС-модифицированного вяжущего от количества введенного льняного масла представлена на рисунке.

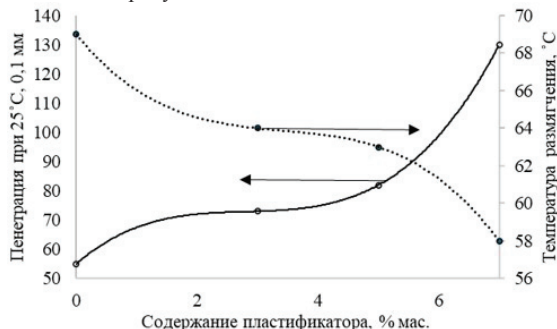


Рисунок. Зависимость температуры размягчения и пенетрации вяжущего от количества введенного пластификатора

Установлено, что введение льняного масла в качестве пластификатора оказывает пластифицирующее действие, обеспечивает необходимые вязкостные характеристики и способствует улучшению эксплуатационных показателей СБС-модифицированного вяжущего.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (Т25М-023).

ФЛОТОРЕАГЕНТЫ-ВСПЕНИВАТЕЛИ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ СИЛЬВИНИТА НА ОСНОВЕ α -ПИНЕНА ЖИВИЧНОГО СКИПИДАРА

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

Наличие на территории Республики Беларусь запасов возобновляемого лесохимического сырья, а именно, сосновой живицы, при переработке которой получают канифоль и живичный скипидар, создает возможность получения импортозамещающих продуктов на их основе с высокой добавленной стоимостью. Одним из таких продуктов является флотореагент-вспениватель масло сосновое, представляющее собой многокомпонентную смесь, состоящую из фракции терпеновых углеводородов (далее ТУ) и терпеновых кислородсодержащих соединений (далее ТКС). В связи с отсутствием переработки живичного скипидара и производства отечественного флотореагента-вспенивателя в нашей стране возникла необходимость в использовании импортного вспенивателя масла соснового, что в совокупности определяет актуальность исследования [1].

Существуют два способа получения масла соснового – это жидкофазное окисление α -пинена кислородом воздуха в присутствии катализаторов переменной валентности и гидратация α -пинена в присутствии кислотных катализаторов [2, 3].

Сопоставительный анализ результатов исследования эффективности катализаторов и каталитических систем в процессе жидкофазного окисления α -пинена кислородом воздуха позволил установить, что наиболее эффективным является стеарат кобальта (II), что обусловлено достижением максимального содержания ТКС в оксидате, равном 38,17 мас. % (согласно результатам хроматографического анализа) за счет его каталитически эффективного количества 0,4 мас. %. Для определения параметров процесса и их влияния на компонентный состав оксидата при установленном количестве катализатора стеарата кобальта (II) использовали план второго порядка (план Бокса). Полученные результаты позволили установить температуру 70–73°C, удельный расход кислорода воздуха 0,39 см³/с·л г α -пинена, продолжительность процесса 5–8 ч, в совокупности обеспечивающих повышение содержание ТКС в сосновом масле-сырце от 27,0 до 45,0 мас. % и снижение – полимерных соединений (от 54,0 до 32,0 мас. %) [4].

Исследования каталитической эффективности водных растворов муравьиной и ортофосфорной кислот в процессе гидратации α -пинена позволили установить, что 70%-й водный раствор муравьиной кислоты при температуре 60–65°C и продолжительности 5 ч проявляет высокие каталитические свойства поскольку достигалось максимальное содержание ТКС в реакционной смеси 21,40 мас. %. Сравнительный анализ результатов исследования показал, что процесс гидратации живичного скипидара и α -пинена целесообразнее проводить при массовых соотношениях 1,0 : 1,5 и 1,0 : 1,1 соответственно, что обусловлено низкой продолжительностью процесса (2–3 ч), максимальным содержанием ТКС (24,98 и 45,80 мас. % соответственно), минимальным содержанием нежелательных ТУ (50,94 и 26,26 мас. % соответственно), высоким выходом соснового масла-сырца в пересчете на ТКС (25,99 и 48,66% соответственно) и высокой конверсией α -пинена (более 96,0%) [5].

Разработан технологический режим получения масла соснового жидкофазным окислением α -пинена основанный на 5-стадийном синтезе, включающий стадии ректификации живичного скипидара, окисления α -пинена кислородом воздуха в присутствии катализатора стеарата кобальта (II), ингибирования оксидата, его паровой дистилляции и фракционирования соснового масла-сырца с получением масла соснового с заданным содержанием ТКС (от 60 до 85,0 мас. % в зависимости от его назначения).

Разработана технология масла соснового гидратацией α -пинена в присутствии 70%-го водного раствора муравьиной кислоты, нашедшая практическое применение в ООО «СТИМ» (г. Брест, Республика Беларусь), включающая стадии ректификации живичного скипидара, гидратации α -пинена, омыления побочного терпенилформиата и фракционирования соснового масла-сырца с получением масла соснового с заданным содержанием ТКС (от 60 до 85,0 мас. % в зависимости от его назначения).

Полученные образцы масла соснового жидкофазным окислением α -пинена кислородом воздуха в присутствии стеарата кобальта (II) и кислотного-каталитической гидратацией α -пинена в присутствии 70%-го водного раствора муравьиной кислоты прошли успешные лабораторные испытания на ОАО «Беларуськалий» в качестве флотореагентов-вспенивателей для флотации сильвинита. Испытания образцов проводили в сравнении с традиционно используемым на предприятии импортным маслом сосновым марки «МС-60» (Российская Федерация). Установлено, что образец масла соснового с содержанием ТКС 62,0 мас. %, полученного гидратацией α -пинена, по эффективности извлечения хлористого калия в концентрат (95,1%) превосходит масло сосновое «МС-60» (94,2%) на 0,9%, а образец с содержанием ТКС 66,0 мас. %, полученного окислением α -пинена, ему не уступает (94,0%) [6].

Таким образом, разработанная отечественная технология позволяет получить масло сосновое с повышенным содержанием ТКС и с высокой эффективностью извлечения хлористого калия в концентрат по сравнению с импортным аналогом (МС-60), что решает поставленную задачу по импортозамещению в данном направлении.

Литература

1. Шпак С. И., Чернышева Т. В., Флейшер В. Л. [и др.]// Труды БГТУ. Химия, технология органических веществ и биотехнология. – 2016. – № 4 (186). – С. 144–148.
2. Ударов Б. Г., Мануков Э. Н., Чуйко В. А. // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 1999. – № 2. – С. 111–113.
3. Радбиль А. Б., Долинский Т. И., Ильичев И. С. [и др.] // Вестник Нижегород. ун-та им. Лобачевского. – 2014. – №4 (1). – С. 130–134.
4. Сосновская А. А., Боркина Я. В., Флейшер В. Л. // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2019. – Т. 55, № 2. – С. 233–239.
5. Квеско А. А., Флейшер В. Л., Чернышева Т. В. // Труды БГТУ. Сер. 2, Хим. технологии, биотехнологии, геоэкология. – 2018. – № 2 (211). – С. 5–9.
6. Сосновская А. А., Флейшер В. Л. // Современная целлюлозно-бумажная промышленность. Актуальные задачи и перспективные решения: материалы II Междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов ЦБП, Санкт-Петербург, 23 нояб. 2021 г. / Выс. шк. Технол. и энергетики СПбГУПТД ; редкол.: О. В. Федорова (отв. ред.) [и др.]. – СПб., 2021. – Т. 2. – С. 67–70.

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ α -ПИНЕНА В ПРИСУТСТВИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОНТМОРИЛЛОНИТОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ И АЛЮМИНИЯ

^{а)}Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

^{б)}Ин-т химии силикатов им. И.В. Гребеникова, г. Санкт-Петербург, Россия

^{с)}Санкт-Петербургский государственный технологический ин-т (технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия

Монтмориллониты являются представителями слоистых алюмосиликатов и перспективны при создании новых катализаторов органических реакций благодаря высокой удельной поверхности, значительной ионообменной ёмкости и наличию активных центров различной природы [1]. Однако природные монтмориллониты характеризуются разнообразным химическим составом, наличием примесей, что может приводить к непостоянству их каталитической активности. В этой связи актуальна разработка синтетических аналогов монтмориллонитов с заданными структурными и кислотными свойствами в качестве эффективных каталитических систем [2].

Изомеризация α -пинена, основного компонента скипидара, приводит к образованию камфена и лимонена, применяемых в органическом синтезе, парфюмерии и фармацевтике. Однако промышленно используемые катализаторы, как правило, обладают невысокими показателями селективности и стабильности [2].

Цель работы – установление взаимосвязи между структурой, составом и кислотными свойствами синтетических монтмориллонитов с различным содержанием магния и алюминия и их каталитической активностью в изомеризации α -пинена. Синтезированы образцы состава $\text{Na}_2 \times (\text{Al}_2 (1-x), \text{Mg}_2 \times \text{Si}_4 \text{O}_{10} (\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ с различной степенью изоморфных замещений алюминия магнием в октаэдрических слоях ($x = 0,1-1,0$). Синтез проводили гидротермальным методом из гелей, полученные материалы характеризовали методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии с пиридином, TPD- NH_3 , твердотельной ЯМР, электронной микроскопии и низкотемпературной адсорбции азота [2].

Показано, что при высоком содержании магния ($x = 1$) формируется триоктаэдрический монтмориллонит (сапонит), а при увеличении содержания алюминия происходит переход к диоктаэдрической структуре монтмориллонита. Монтмориллонит, не содержащий алюминия, характеризуется практически лишь кислотными центрами (к.ц.) Льюиса (L/B 71,3) высокой силы, тогда как при введении Al возрастает доля к.ц. Бренстеда. Наибольшее содержание этих центров отмечается в образце с $x = 0,1$, при этом содержание льюисовских центров уменьшается [2].

Все синтезированные образцы проявляют активность в изомеризации α -пинена, однако практически полное превращение α -пинена достигается только в присутствии Mg-монтмориллонита без алюминия и диоктаэдрического монтмориллонита с наибольшим содержанием этого металла. Установлено, что начальная скорость изомеризации α -пинена коррелирует с силой кислотных центров на поверхности синтетических монтмориллонитов. В присутствии Mg-монтмориллонита происходит преимущественное образование лимонена (44,8%), а на Al-содержащих образцах – камфена с селективностью 50–53%. Следовательно, преобладающее направление реакции определяется природой кислотности: центры Льюиса направляют реакцию по пути раскрытия бициклической системы α -пинена и преимущественного образования лимонена, тогда как средние и

сильные к.ц. Бренстеда обуславливают протекание перегруппировки Вагнера-Меервейна, приводящей к камфену [2].

Таким образом, показано, что синтетические монтмориллониты с управляемым соотношением кислотных центров Льюиса и Бренстеда являются эффективными катализаторами изомеризации α -пинена. Результаты исследования перспективны для создания новых катализаторов превращений терпеновых соединений в рамках парадигмы «зеленой химии».

Литература

1. Huang W.J., Liu J.H., She Q.M. [et al.] // Catalysis Reviews. – 2023. – Vol. 65, No. 3. – P. 929–985.
1. Brazovskaya E.Yu., Sidorenko A.Yu., Khalimonyuk T.V. [et al.] // Langmuir. – 2025. – Vol. 41, No. 15. – P. 9631–9644.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОД ГИДРОУГЛЯ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

*Научно-исследовательский ин-т физико-химических проблем Белорусского
государственного университета, г. Минск, Беларусь*

Гидротермическая карбонизация (ГТК) – термохимический процесс, в котором полностью погруженное в воду сырье превращается в твердый углеподобный продукт (гидроуголь), используемый в качестве топлива, абсорбента, катализатора, материала для изготовления электродов суперконденсатора или почвенной добавки. ГТК проводят в закрытых сосудах в интервале температур от 180 до 250 °С при давлении насыщенного пара воды от 1 до 4 МПа, соответственно, и при продолжительности процесса от нескольких минут до 3 суток. Выбор нижнего температурного предела (180 °С) обусловлен началом эффективного гидролиза гемицеллюлоз биомассы, верхнего (250 °С) – образованием при ГТК преимущественно жидких продуктов. Температура является главным параметром, который регулирует степень карбонизации гидроугля.

Данная работа посвящена изучению ГТК отходов растительной биомассы путем анализа характеристик гидроугля (зольность, выход летучих веществ, энергия сгорания) и характеристик ГТК (массовый и энергетический выход гидроугля) в интервале температур от 180 до 240 °С. Цель работы – установление закономерности изменения массового и энергетического выхода гидроугля в зависимости от температуры ГТК.

В качестве экспериментальных образцов использовали аналитические пробы древесных (кора дуба и кора сосны) и сельскохозяйственных (лузга сои и шелуха подсолнечника) отходов. ГТК проводили в герметично закрываемом реакторе из нержавеющей стали GSH-0,5L (WBCM CO., Ltd, Китай). Внутрь реактора плотную к стенкам устанавливали открытый алюминиевый контейнер объемом 0,5 л, в который помещали 30 г биомассы и 210 г дистиллированной воды с добавлением в качестве катализатора лимонной кислоты до pH = 4. Содержимое контейнера при постоянном перемешивании нагревали в закрытом реакторе до требуемой температуры и выдерживали 30 мин. Полученную коричневую суспензию отделяли от жидкой фазы на бумажном фильтре, затем подсушивали при 95 °С до влажности от 1 до 5 %.

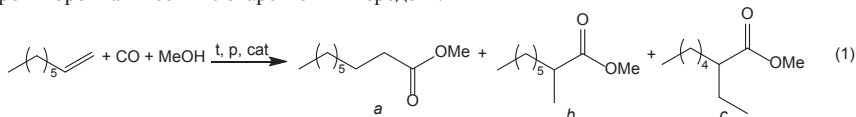
Экспериментальные значения характеристик гидроугля, полученные при различных температурах, пересчитали на сухое состояние и представили в графическом виде. Анализ данных свидетельствует, что увеличение температуры на каждые 20 °С в интервале от 180 до 240 °С приводит к повышению содержания нелетучего углерода на 2 % за счет снижения массового и энергетического выхода гидроугля на 5 и 2 %, соответственно.

Установлено соотношение между степенью карбонизации и приростом энергии при превращении биомассы в гидроуголь в процессе ГТК: зависимость массового от энергетического выхода гидроугля с коэффициентом корреляции 0,95. Полученное соотношение универсально, поскольку не зависит от вида биомассы и условий проведения ГТК, поэтому может быть использовано в качестве критерия для оценки достоверности экспериментальных данных по ГТК.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНОЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ МЕТОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЯ ОКТЕНА-1

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия

Целевым продуктом метоксикарбонилирования октена-1 (реакция (1)) является метилпеларгонат (продукт *a*) – потенциальный полупродукт для синтеза ванилиламида пеларгоновой кислоты, используемого в качестве действующего компонента противоревматических лекарственных средств.



При использовании гомогенных Pd-фосфиновых каталитических систем реакция (1) протекает в мягких условиях с образованием в качестве побочных продуктов лишь разветвленных сложных эфиров *b* и *c* [1]. Реагентами в реакции (1) выступают продукты, получаемые на основе синтез-газа, исходным сырьем для которого является не только нефть и природный газ, но также каменный уголь и отходы биомассы. Таким образом, реакция (1) представляет практический интерес не только с точки зрения синтетических возможностей, но и как процесс, ориентирующий на использование альтернативных источников сырья.

При разработке технологии получения химических продуктов основой для проектирования реакторов являются кинетические модели и модели селективности реакций. В этой связи в данной работе было изучено влияние концентрации метанола и температуры на скорость реакции (1) с целью получения уравнений селективности по наиболее ценному продукту *a*.

Для кинетических исследований использовали реактор из диамагнитной нержавеющей стали, снабженный магнитной мешалкой, пробоотборником и терпарой. Реакцию (1) осуществляли в среде толуола. В диапазоне температур 343–373 К были проведены 4 серии однофакторных экспериментов с варьированием концентрации метанола (MeOH) от 0,04 до 1,5 М. В ходе каждого опыта отбирали пробы реакционной массы, которые анализировали методом ГЖХ. По результатам экспериментов были получены кривые накопления продуктов *a*, *b*, и *c* и кривые суммарного накопления этих продуктов. В программе Sigma Plot были получены соответствующие этим кривым сигмоидальные функции и установлены зависимости коэффициентов этих функций от концентрации MeOH.

В экспериментах с варьированием концентрации MeOH в диапазоне температур 343–373 К наибольшие выходы продукта *a* составили 71% за 130 мин. (интегральная селективность, рассчитанная как отношение концентрации продукта *a* к сумме концентраций изомерных сложных эфиров, составила 90%) при 353 К и соотношении $\text{C}_8\text{H}_{16}:\text{MeOH}=1:2$ (мол.) и 69,6% за 360 мин. (интегральная селективность составила 76,7%) при 343 К и соотношении $\text{C}_8\text{H}_{16}:\text{MeOH}=5:3$ (мол.). В исследуемом диапазоне температур уравнения интегральной селективности реакции (1) по продукту *a* имеют вид функций от начальной концентрации MeOH и времени реакции (t):

$$S_{a,343\text{K}} = 0,772 \exp \left[0,220 \left(\ln \frac{C_{\text{MeOH}}}{3,27} \right)^2 - 0,211 \left(\ln \frac{C_{\text{MeOH}}}{3,62} \right)^2 \right] \cdot \frac{(1 - \exp(-0,0064t))^{1,15}}{(1 - \exp(-0,0062t))^{1,17}} \cdot 100(\%);$$

$$S_{a,353\text{K}} = 0,800 \exp \left[0,283 \left(\ln \frac{C_{\text{MeOH}}}{1,76} \right)^2 - 0,265 \left(\ln \frac{C_{\text{MeOH}}}{1,95} \right)^2 \right] \cdot \frac{(1 - \exp(-0,020t))^{1,59}}{(1 - \exp(-0,019t))^{1,66}} \cdot 100(\%);$$

$$S_{a,363\text{K}} = 0,745 \cdot \frac{(1 - \exp(-19,1C_{\text{MeOH}}))^{1,50} (1 - \exp(-0,0383t))^{1,43}}{(1 - \exp(-26,1C_{\text{MeOH}}))^{2,27} (1 - \exp(-0,0345t))^{1,40}} \cdot 100(\%);$$

$$S_{a,373\text{K}} = 0,736 \cdot \frac{(1 - \exp(-22,0C_{\text{MeOH}}))^{2,51} (1 - \exp(-0,0922t))^{1,50}}{(1 - \exp(-27,7C_{\text{MeOH}}))^{3,49} (1 - \exp(-0,0799t))^{1,44}} \cdot 100(\%).$$

Установлено хорошее соответствие экспериментальных и расчетных значений селективности (расхождения не превышают 4%). Полученные уравнения селективности при дополнении данными по влиянию других участников реакции на S_a составят модель селективности реакции (1).

По тангенсам углов наклона начальных участков кривых накопления продукта a и суммарного накопления продуктов, следующих после короткого индукционного периода, были рассчитаны скорости образования продукта a (r_a) и суммы продуктов (r_{a+b+c}). Полученные зависимости r_a и r_{a+b+c} от концентрации MeOH проходили через максимумы.

Установленные зависимости r_a и r_{a+b+c} согласуются с полученными ранее данными для реакций алкоксикарбонилирования алкенов, катализируемых Pd-фосфиновыми системами, и могут быть интерпретированы в рамках многомаршрутного гидридного механизма, отражающего маршруты образования изомерных продуктов a , b , и c [1–3]. Согласно этому механизму, метанол вовлекается в каталитический цикл на скоростьопределяющей стадии алкоголиза ацилпалладиевых комплексов. Восходящие «ветви» полученных зависимостей скоростей реакции (1) от концентрации MeOH обусловлены участием MeOH как реагента в каталитическом цикле. Нисходящие «ветви» полученных зависимостей скоростей от концентрации MeOH, по-видимому, обусловлены снижением концентрации каталитических комплексов Pd вследствие специфической сольватации в условиях повышенных концентраций спирта. Дальнейшие исследования влияния других участников реакции (1) на ее скорость и селективность позволят определить область оптимальных условий синтеза целевого продукта.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-23-20019, <https://rscf.ru/project/25-23-20019/>.

Литература

1. Sevostyanova N.T., Batashev S.A. // Eur. J. Org. Chem. – 2025. – Vol. 28, №1. – Article e202401010.
2. Севостьянова Н.Т., Баташев С.А. // Катализ в промышленности. – 2023. – Т. 23, №1. – С. 37–55.
3. Аверьянов В.А., Севостьянова Н.Т., Баташев С.А. [и др.]// Хим. физика. – 2014. – Т. 33, № 3. – С. 19–26.

БИОЭТАНОЛ ИЗ МИСКАНТУСА ГИГАНТСКОГО: ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАДИИ

Ин-т проблем химико-энергетических технологий СО РАН (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск, Россия

Основным направлением использования биоэтанола остается энергетическое: это компонент в производстве автомобильного топлива, промежуточный продукт при производстве авиационных топлив, топливная присадка или самостоятельное топливо [1]. Ещё одно энергетическое направление – получение водорода из биоэтанола. Биоэтанол – один из самых востребованных растворителей, обязательный компонент антифризов, стеклоочистителей, аэрозолей, и это молекула-платформа для синтеза ряда химических продуктов и ряда продуктов микробиологического синтеза [2].

Технология биоэтанола второго поколения базируется на дешевом непищевом целлюлозосодержащем сырьё, то есть на сырьё с бесконечным потенциалом воспроизведения. Мискантус гигантский – одна из лидирующих энергетических культур для получения биоэтанола второго поколения [3-6].

В данной работе впервые мискантус гигантский российской селекции (сорт КАМИС) подвергнут трём авторским предобработкам, основанным на воздействии на сырьё при атмосферном давлении разбавленными растворами азотной кислоты. Предобработки проводились в одну или две стадии и сравнивались с классической щелочной делигнификацией. Методология описана работе [7]. Далее проводились в идентичных условиях одновременные процессы ферментативного гидролиза и спиртового брожения (продуцент *Saccharomyces cerevisiae* Y-3136). Ферментативный гидролиз проводился с помощью композиции ферментных препаратов «Агроцелл плюс» (ООО «Агрофермент», Россия), «Целлюлюкс-А» (ООО ПО «Сиббиофарм», Россия), и «Ультрафло Макс» («Novozymes A/S», Дания) в соотношении (1:1:1). Композиция добавлялась в соотношении 20 мг ферментов/1 г субстрата, начальная концентрация субстрата 60 г/л.

Таблица 1. Расчёт выхода биоэтанола из 1 т мискантуса гигантского

Показатели	Способы химической предобработки			
	HNO ₃	NaOH	HNO ₃ , затем NaOH	NaOH, затем HNO ₃
Выход полупродукта от массы мискантуса, %	50±3	48±3	32±3	38±3
Выход биоэтанола, мас.% от массы полупродукта	53.5±1	46.5±1	58.1±1	60.4±1
Выход биоэтанола из 1 т мискантуса, кг	211±5	176±5	147±5	181±5
Выход биоэтанола из 1 т мискантуса, л	267±5	223±5	186±5	229±5

Выход биоэтанола от полупродукта выше при двустадийной химической предварительной обработке в 1,1-1,3 раз, чем при одностадийной (таблица 1). Это объясняется глубокой очисткой мискантуса от нецеллюлозных примесей, в результате чего повышается конвертируемость полупродуктов в сахара, а чем больше сахаров образуется при ферментативном гидролизе, тем выше выход биоэтанола. Однако, ключевой технологической стадией являются не ферментативный гидролиз и не спиртовое брожение, а химическая предварительная обработка сырья. Высокий выход полупродукта при обработке мискантуса HNO₃ – 50 % – определил высокий выход биоэтанола из него – 267

л/т, что на 17-44 % выше по сравнению с остальными способами предварительной химической обработки.

Таблица 2. Сравнение выхода биоэтанола из *M. × giganteus*, полученного по различным технологиям

Способ предобработки	Концентрация субстрата, г/л	Продуцент	Концентрация этанола, г/л	Выход этанола на 1 т мискантуса, л	Ссылка
0,1 г/л NaOH, 121 С	100	<i>S. cerevisiae</i> AS4	15,0 – 19,4	105 - 134	3
NH ₃ , 100 С, 30 мин	170-200	<i>S. cerevisiae</i> Y128 или <i>Zymomonas mobilis</i> 8b	33,7 – 38,0	252 - 284	4
1,5 % NaOH, 90 С, 5 ч	625	<i>S. cerevisiae</i> , Lesaffre Advanced Fermentations	24,0 – 28,9	185 - 222	5
1 % H ₂ SO ₄ , 121 С, 30 мин	125	<i>S. cerevisiae</i> NCYC2592	13,6	148	6
4 % HNO ₃ , 94-96 °С, 6 ч	60	<i>S. cerevisiae</i> Y-1693	18,1	267	Настоящая работа

Успешная предварительная обработка HNO₃ определила успех последующих стадий ферментативного гидролиза и спиртового брожения. Полученный в настоящей работе выход биоэтанола идентичен мировому лидеру [4] и превосходит аналоги [3, 5, 6] в 1,8-2,0 раз, несмотря на низкие начальные концентрации субстрата в настоящей работе (таблица 2). Прогноз на повышение выхода биоэтанола при повышении начальной концентрации субстрата (полупродукта, полученного при химической обработке HNO₃ мискантуса гигантского), положительный.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-13-00107-П (<https://rscf.ru/project/22-13-00107/>).

Литература

1. Sanchez N., Ruiz R., Hacker V. [et al] // Int. J. Hydrogen Energy. – 2020. – Vol. 45, №21. – P. 11923-11942.
2. Sun M., Gao A.X., Liu X. [et al] // Biotechnol. Biofuels Bioprod. – 2024. – Vol. 17, № 1. – Article 115.
3. Dubis B., Bułkowska K., Lewandowska M. [et al] // Bioresour. Technol. – 2017. – Vol. 243. P.1 731-737.
4. Zhang Y., Oates L.G., Serate J. [et al] // GCB Bioenergy. – 2018. – Vol. 10, № 11. – P.825-840.
5. Cerazy-Waliszewska J., Jeżowski S., Łysakowski P. [et al] // Ind. Crops Prod. – 2019. – Vol. 141. – Article 111790.
6. Turner W., Greetham D., Mos M. [et al] // Appl. Sci. – 2021. – Vol. 11, № 21. – Article 9949.
7. Kashcheyeva E.I., Gismatulina Y.A., Budaeva V.V. // Polymers. – 2019. – Vol. 11, № 10. – Article 1645.

НОВЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ ИОНИТЫ НА ОСНОВЕ НИТРОНА-Д И ПОЛИПРОПИЛЕНА, СОДЕРЖАЩИЕ СИЛЬНОКИСЛОТНЫЕ ГРУППЫ

Ин-т физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Волокнистые сильнокислотные катиониты представляют интерес для многих областей науки и техники. Такие материалы были разработаны на основе углеродных волокон, волокон поливинилового спирта, поливинилхлорида, полиолефинов, полифенолоформальдегида, полистирола [1]. Они, насколько нам известно, не выпускаются в промышленных или опытно-промышленных масштабах, в первую очередь, из-за их неудовлетворительных механических свойств. На рынке в настоящее время имеется только один такой сорбент - волокнистый сульфостирольный катионит ФИБАН К-1, получаемый радиационной прививочной сополимеризацией стирола с дивинилбензолом на полипропиленовых волокнах с последующим сульфированием в дихлорэтаноле [2].

Цель работы заключалась в разработке новых более дешевых и более технологичных хемосорбционных волокнистых материалов с сильнокислотными группами на основе двух процессов: химической прививки таурина при 373-393 К к нитрильным группам волокна Нитрон-Д (ОАО «Нафтан», РБ) и прививки 2 - акриламида-2-метилпропансульфокислоты (АмПСК) к предварительно облученному (доза 45 кГр) полипропиленовому волокну (АО КОМИТЕКС, г. Сычевка, РФ) в присутствии акриловой кислоты (АК). Материал на основе нитрона получил рабочее название «К-7», на основе полипропилена – «К-8». Обменные емкости (ОЕ) по амино-, сульфо- и карбоксильным группам определены по стандартным методикам. ИК спектры зарегистрированы на Фурье ИК спектрофотометре «Nicolet iS50». Элементный анализ проведен на CHNOS элементном анализаторе vario MICRO Cube. Сорбция аммиака в динамических условиях из воздушно-аммиачной смеси изучена при 298,2±0,1 К, активности воды в газовом потоке (a_w) 0,35, концентрации NH_3 в потоке 22 мг/м³, скорости потока 3,75 см/сек, толщине слоя сорбента 0,6 см при объемной плотности 0,15 – 0,17 г/см³.

Изучены свойства трех известных ионитов: сильнокислотного катионита ФИБАН К-1 [2], карбоксильного катионита ФИБАН К-6 [3], ФИБАН К-4М [4]. ИК спектр карбоксильного катионита ФИБАН К-4М зарегистрирован для сравнения при идентификации полос поглощения (ПП) сульфогрупп. Все иониты исследовались в H^+ -форме. Ионообменные емкости исследованных образцов были следующие: мг-экв./г, $\text{ОЕ}_{\text{сульфо}}/\text{ОЕ}_{\text{карбокси}}/\text{ОЕ}_{\text{амино}}$: К-7 – 2,1/2,64/1,2; К-8 – 1,7/3,5/0; ФИБАН К-1 – 3,1/0/0; ФИБАН К-6 – 0/4,4/1,4, ФИБАН К-4М – 0/5,0/0. Ионит К-7 содержал 7,79 масс. % серы.

На рис. 1 показаны кривые проскока аммиака на ионитах К-7, К-8 и двух известных ионитах ФИБАН К-6 и К-1 при $a_w = 0,35$. ФИБАН К-6 при этих условиях не поглощает NH_3 , а К-7 и К-8 занимают промежуточное положение между ним и ФИБАН К-1. Выходные кривые ионитов К-8 и К-7 совпадают несмотря на их различную структуру и разные полимерные матрицы, что указывает на присутствие в них более сильных, чем карбоксилы, функциональных групп (SO_3H). Сопоставление ИК спектров на рис. 2,3 показывает, что в К-7 и К-8, а также в соответствующих им мономерах присутствуют полосы поглощения, характерные для сульфогруппы. Это согласуется и с результатами по сорбции аммиака. Таким образом, синтезирован новый ионит К-7, который является сульфосодержащим полиамфолитом, и К-8, представляющий собой катионит с сульфо- и карбоксильными группами.

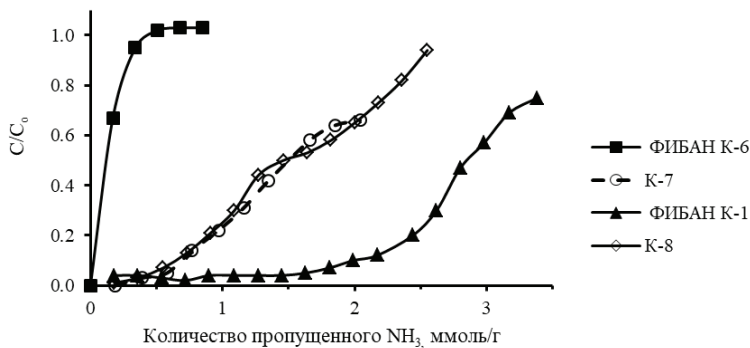


Рис. 1. Кривые проскака аммиака на ионитах ФИБАН К-6, К-7, ФИБАН К-1 и К-8. Условия сорбции – в тексте.

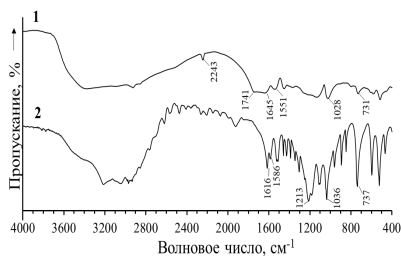


Рис. 2. ИК спектры ионита К-7 (спектр 1) и таурина (2)

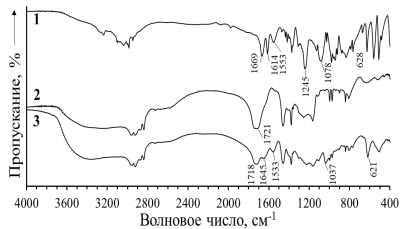


Рис. 3. ИК спектры АмПСК (спектр 1), ионита ФИБАН К-4М (2) и К-8 (3)

Литература

1. Зверев М.П. Хемосорбционные волокна / М.П. Зверев. – М: Химия, 1981. – С. 133.
2. Шункевич А.А. Синтез, структура и свойства волокнистых ионитов ФИБАН // Химия и технология новых веществ и материалов: сб. науч. тр./ Ин-т физ.-орг. химии НАН Беларуси; под ред. А. В. Бильдюкевича. - Минск: УП Технопринт». 2005. - С. 158-188.
3. Медяк, Г. В., Шункевич, А. А., Ворса, В. Ж. [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2023. – Т. 23, № 4. – С. 471-478.
4. Пригожаева Л. М., Шункевич А. А., Медяк Г. В. [и др.] // Весці НАН Беларусі. Сер.хім.навук. – 2024. – Т. 60, № 3. – С. 192–202.

ГИБРИДНАЯ 3D-ПЕЧАТЬ ГИДРОГЕЛЯМИ И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫМИ ПОЛИМЕРАМ

Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: kvlaznev@mail.ru

Разработан гибридный способ 3D-печати, при котором по технологии fused deposition modeling (FDM) формируется литьевая форма и в процессе формирования послойно заполняется гелем или пастой для получения литого изделия. Способ позволяет получать изделия из медленно затвердевающих материалов с такой же точностью, как у напечатанных способом FDM.

Экспериментальная часть. Двухэкструдерный FDM-принтер Wanhao Duplicator 4S был модифицирован аналогично описанному в работе [1]: один из экструдеров филамента был заменен на шприцевой экструдер с диаметром сопла 0,5 мм. Для изготовления литьевых форм использовали филамент из поливинилового спирта или полилактида, а для их заполнения – акриловый герметик либо раствор агарозы 50 г/л, охлажденный до температуры желирования 55 °С. Получаемые литые изделия представляли собой трёхмерные сетки с толщиной стержней от 0,5 до 1 мм (рис. 1).

Результаты и обсуждение. Полученные изделия имели хорошее сходство формы с цифровой моделью при условии, что каждый канал литьевой формы заполнялся как минимум в два прохода. Это условие соответствовало ширине канала 0,75 мм. При меньшей ширине заполнение велось в один проход и наблюдались дефекты сетки, преимущественно в начале заполняемого канала, то есть на участках, где экструзия геля возобновляется и стабилизируется после перерыва. Оптимальная скорость заполнения литьевой формы составляла 5 мм/с при ширине заполняемого канала 0,75 мм (ширина экструдруемой «дорожки» 0,4 мм) и 10 мм/с при ширине заполняемого канала 1 мм (ширина экструдруемой «дорожки» 0,5 мм).

Выводы. Было продемонстрировано, что методика одновременного послойного изготовления формы и детали пригодна для создания объектов из гидрогелей и паст с точностью и пространственным разрешением, характерными для метода FDM. Использование легкоплавких (полилактид) или водорастворимых (поливиниловый спирт) термополимеров для печати литьевой формы позволяет освободить литое изделие после его затвердевания. Достоинством разработанного способа является возможность получения литых изделий, участки которых в соответствии с цифровой моделью изготовлены из разных материалов.

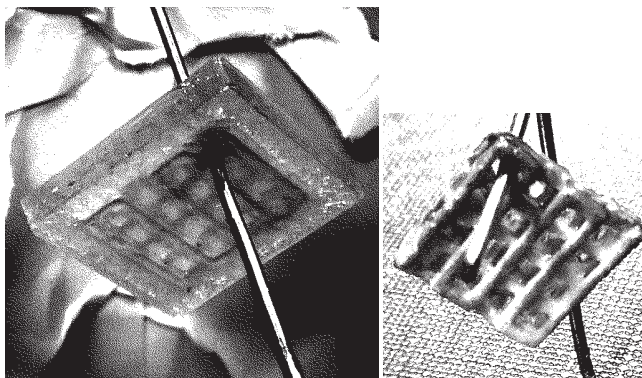


Рис. 1 – Сетка из акрилового герметика в литьевой форме из полилактида и она же после плавления литьевой формы

Литература

1. Koch F., Thaden O., Tröndle K. [et al] // HardwareX. – 2021. – Vol. 10. – Article e00230.



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СИНТЕЗ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БИОЦИДОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ В БАЗОВЫХ МАСЛАХ

^{а)} Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

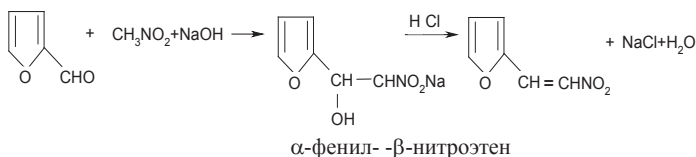
^{б)} Ин-т экологии и природных ресурсов Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Гянджа, Азербайджан

Значительное увеличение объемов производства нефтепродуктов и расширение области их применения делают проблему борьбы с микробиологическим поражением смазочных материалов очень актуальной. В то же время опыт производственных и научно-исследовательских организаций, а также сигналы с мест эксплуатации подтверждают своевременность решения вопроса защиты смазочных материалов от биodeградации.

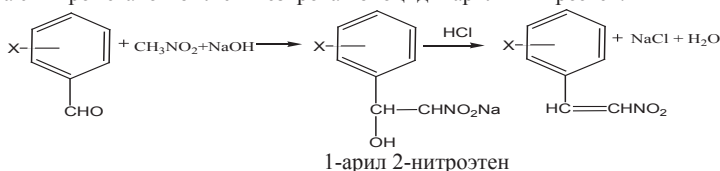
Проводимые нами исследования заключаются в изучении способности синтезированных органических соединений (биоцидов) повышать стабильность смазочных масел против микробиологического поражения, при этом не влияя на их основные физико-химические и эксплуатационные свойства, и создании новых биостойких смазочных композиций различного назначения [1].

Современные требования к биоцидам в первую очередь сводятся к тому, что они наряду с хорошей растворимостью в маслах, должны обладать высокой активностью в отношении микроорганизмов, создавая синергизм с функциональными группами и активными элементами, содержащимися в присадках, а также быть недорогими и простыми в синтезе [2,3].

Исследуемые нами биоциды α -фенил- и α -фурил- β -нитроэтенны представляют собой производные органических соединений – этенов, которые хорошо растворимы в маслах:



С целью продолжения исследований в этом направлении, реакцией конденсации бензола с нитрометаном был синтезирован биоцид 1-арил 2-нитроэтен.



Следует отметить, что нитроэтенны и их производные изучались и применялись в различных областях промышленности, однако сведений о применении их в смазочных материалах в качестве биоцидов практически нет.

Поэтому исследование 1-арил 2-нитроэтена в качестве антимикробной добавки представлял особый интерес. Были исследованы антимикробные свойства данного биоцида

в базовых маслах М-8 (Восточное) и М-11 (Бакинское). В таблице 1 представлены сравнительные данные микробиологической стабильности минеральных базовых масел М-8(В) и М-11(В) с биоцидом (0,5%, 0,25%) и без биоцида.

Таблица 1. Влияние биоцида 1-арил 2-нитроэтена на антимикробную стабильность базовых масел

Образцы	Конц. биоцида, %	Площадь зоны подавления микроорганизмов, см	
		бактерии	грибы
Базовое масло М-11(В)	—	++	++
Базовое масло М-8 (В)	—	++	++
1-арил 2-нитроэтен+ М-11 (В)	0,5 0,25	— 3,5	— 4,7
1-арил 2-нитроэтен+ М-8 (В)	0,5 0,25	— 4,0	— 4,6

++ – полное заражение;

— – отсутствие очагов микробиологического поражения.

Как видно из таблицы, минеральные базовые масла без добавления биоцида склонны к заражению бактериями и грибами. Введение биоцида в оптимальной концентрации 0,25% подавляет рост грибов и бактерий в базовых маслах, а в увеличенной концентрации 0,5% полностью предотвращает появление очагов микробиологического поражения.

Таким образом, выявлено положительное влияние биоцидов на биостабильность базовых масел, что дает возможность в дальнейшем использовать их в качестве биодобавок при разработке новых биологически стабильных смазочных композиций для дизельных двигателей различного назначения [4].

Литература

1. Алиев Ф.Ю., Джавадова А.А., Джафарова И.А. // Азербайджанское Нефтяное Хозяйство. – 2023. – № 12. – С.35-39.
2. Джафарова И.А. // Информационный вестник Гянджинского филиала НАНА. – 2018. – № 3 (73). – С. 79-83.
3. Трофимова Г.Л. // Химия и технология топлив и масел. – 2014. – № 6. – С. 9-11.
4. Yusifova A.R., Rafiyev A.N. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2015. – № 9-10. – P.121-124.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ГРУППЫ SN И РАЗРАБОТКА НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ АНАЛОГОВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, г. Баку, Азербайджан*

Базовые масла считаются одним из главных компонентов смазочных материалов. Среднее массовое содержание базовых масел в смазочных композициях составляет более 90-95%. К примеру, в некоторых гидравлических и компрессионных маслах количество присадок составляет по массе всего 1%, остальные же 99% составляют базовые масла [1]. В то же время количество присадок в других смазочных материалах – охлаждающих, пластичных и трансмиссионных – может достигать 30% .

В тезисе приводятся результаты исследований минеральных базовых масел группы SN: SN-150, SN-500, SN-600, SN-900, SN-1200 и разработка на их основе новых смазочных композиций для дизельных двигателей различного назначения.

По классификации API исследуемые масла относятся к первой группе масел [2]. Ниже приводятся основные физико-химические свойства исследуемых базовых масел. Таблица 1.

Таблица 1

Физико-химические свойства базовых масел

Показатели	SN-150	SN-500	SN-600	SN-900	SN-1200
1.Кинематическая вязкость, 100 ⁰ С, мм ² /с	5,3	10,80	12,0	22,6	21,1
2.Индекс вязкости	95	90	96	91	92
3.Зольность, %	0,03	0,01	0,005	0,3	0,005
4.Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	227	250	240	285	287
5.Температура застывания, ⁰ С	минус 12	минус 15	минус 9	минус 10	минус 12
6.Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, 30 часов	В ы д е р ж и в а е т				
7.Цвет, на колориметре ЦНТ, ед.ЦНТ, (с разбавл. 15:85)	1,0	3,5	2,0	4,0	4,5
8.Плотность, 20 ⁰ С, кг/м ³	868	890	900	895	892
9.Коксуемость, %	0,22	0,20	0,23	0,21	0,25

Как видно из таблицы, исследуемые базовые масла отличаются высокими качественными показателями, т.е. высоким индексом вязкости, низкой зольностью, высокой температурой вспышки. Исходя из этого, на их основе были разработаны новые смазочные композиции известных моторных масел различного назначения: для судовых дизельных двигателей (М-20Бп), автотракторных дизельных двигателей с наддувом без наддува (М-10Г₂), тепловозных и стационарных (М-14Г₂) дизельных двигателей, а также для двух- и четырехтактных среднефорсированных тепловозных и судовых дизельных двигателей (М-14В₂) [3].

Ниже приводятся разработанные смазочные композиции:

1. Смазочная композиция для судовых дизельных двигателей:

Базовое масло - SN-1200;

Многофункциональный пакет присадок P-5810, обеспечивающий моющие-диспергирующие, антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные свойства, депрессорная присадка Viscoplex–5-309 и антипенная присадка ПМС-200А.

2. Смазочная композиция для автотракторных дизелей, работающих с наддувом и без наддува.

Базовое масло - SN-500;

Многофункциональный пакет присадок Lubrizol-4970, депрессорная присадка Viscoplex–5-309 и антипенная присадка ПМС-200А.

3. Смазочная композиция для тепловозных и стационарных дизельных двигателей:

Базовое масло – компаунд минеральных масел SN-600 и SN-900 (90:10)

Многофункциональный пакет присадок Lubimax 1604НТ, депрессорная присадка Viscoplex–5-309 и антипенная присадка ПМС-200А.

4. Смазочная композиция для двух -и четырехтактных среднефорсированных тепловозных и судовых дизельных двигателей:

Базовое масло – компаунд минеральных масел SN-900 и SN-500 (40:60)

Многофункциональный пакет присадок Lubimax 1604НТ, депрессорная присадка Viscoplex–5-309 и антипенная присадка ПМС-200А.

Учитывая недостаточно низкую температуру застывания базовых масел, во все композиции была добавлена 0,3-0,5% депрессорная присадка полиметакрилатного типа Viscoplex–5-309 (компания «Evonic», ФРГ). Антипенная присадка полиметилсилоксан ПМС-200А была взята в оптимальной процентной концентрации 0,003% [4]. Процентное содержание вводимых пакетов присадок было основано на исследованиях, проведенных в лабораторных условиях для получения наиболее оптимальных показателей смазочный композиций, отвечающих требованиям ГОСТ к этим маслам.

Литература

1. Handbook of Lubrication and Tribology Volume I Application and Maintenance, Second Edition / Ed. Totten G.E. – 2006. – P.802.
2. Капустин В. М., Рудин М. Г. // Химия и технология переработки нефти. – М., 2013. – С.496.
3. Казаков В.А., Савельев М.А. // Химическая промышленность сегодня. – 2019. – №4. – С. 25–36.
4. Lubricant Additives: Chemistry and Applications. 3rd ed. / Leslie R. Rudnick (Ed.). – CRC Press., 2020. – P.820.

БОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК БИОЦИДЫ К СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ

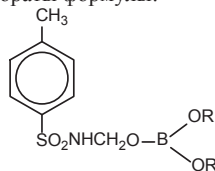
*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, yegane.434@mail.ru*

Водорастворимые смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) успешно применяются для высокоскоростных режимов обработки металлов, продлевая при этом срок службы оборудования и инструментов в процессе работы [1, 2]. Одним из основных требований к ним является физическая и химическая стабильность.

Для защиты СОЖ от микробов и бактерий, попадающих в ее состав из окружающей среды, ухудшая ее качества, добавляются антимикробные присадки, борющиеся с нежелательными процессами, приводящими к ухудшению качества СОЖ.

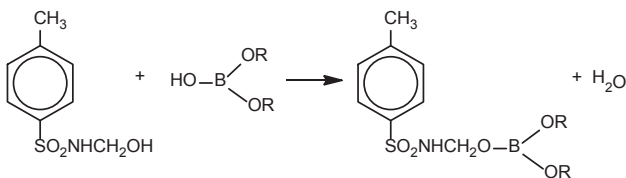
Однако следует отметить, что через определенное время происходит привыкание микроорганизмов к биоцидам, которые перестают действовать. В связи с этим возникает потребность в разработке новых биоцидов, поэтому спрос на антимикробные присадки к СОЖ не снижается.

Нами в качестве биоцидов к СОЖ предлагаются борсодержащие соединения арилсульфамидометиленидиалкилбораты формулы:



где R – C₄H₉; C₇H₁₅

Соединение получено взаимодействием гидроксиметилового эфира толуолсульфида с диэфирами борной кислоты. Реакция проводится по нижеследующей схеме:



Реакция протекает в присутствии катализатора TsOH·H₂O и безводного Na₂SO₄, опыт продолжается в течении 7 часов при температуре 40-45°C.

Полученные продукты представляют собой кристаллические вещества. Ввиду того, что из литературных источников известно, что борсодержащие соединения используются в качестве биоцидов к СОЖ [3], нами тоже были проведены испытания в этом направлении.

Антимикробные свойства соединений исследовались по ГОСТ 9.085-78 в отношении микроорганизмов поражающих СОЖ.

Сущность метода заключается в выдерживании СОЖ в термостате при температуре 30±2°C в условиях оптимальных для развития зараженными культурами бактерий или

грибов. В качестве питательной среды применялись МПА (мясопептонный агар), для бактерий и СА (сусло агар) с использованием следующего микроорганизма: *Pseudomonas aeruginosa*.

Результаты исследований показали, что арилсульфамидометилендиалкидбораты могут быть использованы в качестве антимикробных присадок к СОЖ.

Литература

1. Клюев А. Ю. [и др.] // Химия и технология новых веществ и материалов. Сборник научных трудов. Минск: Белорусская наука, 2009. – № 3. – С. 275-321.
2. Кисель А.Г., Реченко Д.С., Титов Ю.В. [и др.] // Системы. Методы. Технологии. – 2015. – Т. 27, № 3. – С. 39-43.
3. Новоторжина Н.Н., Суджаев А.Р., Кязимзаде Ш.К. [и др.] *n*-Толуолсульфамидометилдибутилборат бактерицидная присадка к смазочно-охлаждающим жидкостям / Патент Азербайджана. – 2024, i2024 0093.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОКСИБЕНЗИЛИДЕНЭТИЛДИАМИНА И БИС *N,N*-МЕТОКСИБЕНЗИЛИДЕНЭТИЛДИАМИНА В КАЧЕСТВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ И ТОПЛИВАМ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Из литературных данных известно, что основания Шиффа или азометины, названные в честь немецкого химика Гуго Шиффа, представляют собой вещества, получаемые взаимодействием альдегидов или кетонов с ароматическими аминами [1]. Эти соединения обладают высокими как бактерицидными, так и фунгицидными свойствами. Актуальность данных оснований заключается в их широком применении как в медицине, в качестве антибиотиков, так и в пищевой, лакокрасочной промышленности как ингибиторы коррозии для защиты от биоповреждений.

Цель нашей работы – синтез и исследование новых, высокоэффективных присадок к смазочным-охлаждающим жидкостям (СОЖ) и топливам.

Исследование состояло из двух этапов.

Реакцию 1 проводили в течение 4 часов при температуре кипения метанола (64-65⁰С) в соотношении 1:1 с метоксибензальдегидом и этилендиамином с образованием метоксибензилиденэтилендиамина. Реакцию 2 также проводили в течение 4 часов при температуре кипения метанола (64-65⁰С), но уже в соотношении 2:1 (2 моля метоксибензальдегида и 1 моль этилендиамина) с образованием бис *n,n* метоксибензилиденэтилендиамина. Структура этих соединений подтверждена методом ИК-спектроскопии.

Антимикробные свойства определяли методом зональной диффузии в соответствии с ГОСТ 9.085-78 и ГОСТ 9.023-74 с использованием плесневых грибов *Cladosporium rezinae*, *Aspergillus niger* и бактерий *Pseudomonas aeruginosa* как агрессивных разрушителей нефтей и нефтепродуктов.

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что метоксибензилиденэтилендиамин показал высокие фунгицидные свойства в СОЖ при 0,5%-ной концентрации с зоной ингибирования 2,0-2,0 см³, в бензине при 0,5%-ной концентрации высокую бактериостойкость - 2,0-2,0 см³ и фунгицидные свойства с зоной 2,8-3,0 см³. Бис *n,n*- метоксибензилиденэтилендиамин также дал высокие фунгицидные свойства при концентрации 0,5% в СОЖ с зоной 2,5-2,8 см, бактериостойкость при концентрации 0,5% в бензине составляла 2,2-2,2 см, фунгицидные свойства - 2,6-2,8 см.

Хорошие результаты были достигнуты также в качестве ингибитора коррозии. При использовании метода ДК НАМИ в концентрации 1,5% в масле МС-20 в течение 25 часов при температуре 140⁰С метоксибензилиденэтилендиамин снизил коррозию свинцовых пластин со 167 г/м² до 37 г/м², а бис *n,n*-метоксибензилиденэтилендиамин - со 167 г/м² до 50 г/м².

Литература

1. Рэй Б.К., Кумар А. // Восточный журнал химии. – 2013. – Т. 29. – С. 1187-1191.

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

В последние годы у нас в стране, так же и за рубежом большое внимание уделяется вопросам утилизации различных отходов химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности. Важность и актуальность этого вопроса обусловлена не только чисто экономическими соображениями, но и носит большой социальный характер, ибо тесно связан с острой современной задачей – охраной окружающей среды.

Технология производства сульфонатных присадок является сложной и многостадийной. Отличие их от других типов присадок заключается в том, что при их производстве образуется значительное количество отходов. При производстве сульфонатной присадки ПС-150 и ПС-300 наряду с целевыми продуктами, образуется также значительное количество трудноутилизируемого отхода – кислого гудрона и шлама. Кислый гудрон - образуются при очистке некоторых нефтепродуктов (например, смазочных масел) концентрированной серной кислотой. Это вязкая жидкость чёрного цвета, содержащая наряду с органическими веществами 15—70 % серной кислоты. При сульфировании исходного нефтяного сырья в зависимости от состава и степени очистки базового масла образуется около 30% кислого гудрона. Кроме того в стадии центрифугирования готовых присадок также получается определенное количество твердых отходов - шламов.

Анализ этих отходов показал, что они в своем составе содержат значительное количество ценных продуктов такие как, алкилароматические сульфокислоты, гидрат окиси кальция, магнезия и т.д.

Учитывая, что в составе кислого гудрона содержится более 60% сульфокислот, а в составе шлама более 50% мас. гидрата окиси кальция и карбоната кальция, нами проведены исследования по получению нейтрального продукта путем нейтрализации кислого гудрона со шламом. В качестве растворителя использован отход фурфурольной очистки масел, который вырабатывается на НБНЗ им. Г. Алиева. Реакция протекает в двух стадиях при температуре 50-60 °С в течение 3 часов до получения однородной массы. В результате реакции получается ингибитор коррозии стали ИК ИХП-1. Продукт ИК ИХП-1 (кислый гудрон, шлам, фурфурольный экстракт в соотношении 1:1:3) имеет щелочное число, мг КОН/г -22,4, зольность – 13,6 %. Исследования показали, что при добавлении ИК-ИХП-1 в коррозионную среду сильно снижается скорость коррозии и с увеличением концентрации ингибитора увеличивается его ингибирующий эффект. Температура хранения готового продукта в емкостях должна быть не выше 80°С и не ниже 60°С.

Литература

1. Майко Л.П., Царюк Т.Я. // Природопользование. – 2002. – №8. – С. 129-143.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ БЕНЗИЛИДЕН О-ФЕНИЛЕНДИАМИНА

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Основания Шиффа — это продукты конденсации первичных аминов с карбонильными соединениями, значение которых растет с каждым днем. Основания Шиффа и их металлокомплексы широко применяются в фармакологии. Они обладают противораковыми, антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, являются жизненно важными соединениями для биологических систем [1,2]. Исследования показали, что одна электронная пара атома азота в гибридном состоянии sp^2 в азометиновой группе имеет очень важное химическое и биологическое значение.

Учитывая вышеизложенное, на основе реакции бензальдегида с о-фенилендиамином были синтезированы соответствующие азометины и их комплексы с Cu(II), Ni(II). На начальном этапе реакции проводились в присутствии различных растворителей для определения оптимальных условий. В качестве растворителей использовались гексан, метиловый спирт, гептан, изобутиловый спирт и этиловый спирт. В результате исследований установлено, что наибольший выход продукта наблюдается при реакции с этиловым спиртом. Также после изучения влияния температуры на скорость реакции было установлено, что при температуре 70⁰С реакция протекает быстрее и выход конечного продукта выше.

Найден оптимальный режим времени реакции - 1 час. Таким образом, при данных оптимальных условиях проведения реакции синтезировано 72% бензилидена с о-фенилендиамином. Температура плавления нашего соединения - 90⁰С, кристаллическое вещество темно-коричневое цвета. Структура вещества подтверждена методом ИК-спектроскопии.

Антимикробные свойства синтезируемой присадки определялись методом зональной диффузии в соответствии с ГОСТ 9.023-74. В исследованиях использовались бактерии рода *Pseudomonas aeruginosa*, грибы - *Clad sporium resinae*, которые широко распространены в маслах и нефтепродуктах.

Так, бензилиден о-фенилендиамин в бензине в концентрации 0,5% проявляет высокие бактерицидные (зона ингибирования - 2,3-3,4 см) и фунгицидные (зона ингибирования - 2,6-2,8 см) свойствами.

Литература

1. Subasi N.T. Overwiev of Sciff Bases. Schiff Base in Organic, Inorganic and Physical Chemistry / Ed. T. Akitsu. IntechOpen, 2023. doi:10.5772/ intechopen.108178.
2. Кахраманова К.Р., Фарзалиева А.Э., Магеррамов А.М., Мамедов И.Г. // Нефтяная промышленность Азербайджана. – 2023. – № 11. – С. 57–61.
doi:10.37474/0365-8554/2023-11-57-61

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЯЗКОСТНЫЕ ПРИСАДКИ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, lkazimzade@mail.ru, c.hamidova@mail.ru*

Анализ научных работ, проведенных по синтезу и исследованию вязкостных присадок типа полиалкилметакрилатов, показывает, что производство полимеров сложного эфирного типа более перспективно, чем полимеров углеводородного типа: они эффективнее улучшают вязкостно-температурные свойства масел и производятся по более простой технологии. С этой точки зрения, с целью расширения сырьевой базы мономеров, используемых для получения вязкостных присадок, были проведены исследования по синтезу сложных аллиловых эфиров и их сополимеризации с виниловыми мономерами для получения вязкостных присадок для синтетических и нефтяных масел.

Многие вязкостные присадки обладают многофункциональными свойствами, например, они действуют как депрессорные присадки, а также снижают коррозионную активность. Это явление проявляется в результате объединения двух или трех различных мономерных звеньев в одной молекуле, то есть химической модификации.

Поскольку аллиловые мономеры практически не полимеризуются, а легко вступают в реакцию с другими мономерами, целесообразно использовать их в реакциях сополимеризации.

Представленная работа посвящена синтезу и исследованию бинарных и третичных сополимеров аллилового эфира C_6 -капроновой кислоты с бутилметакрилатом и гексилметакрилатом, синтезированных по механизму свободнорадикальной полимеризации, в качестве присадок, улучшающих вязкостно-температурные и коррозионно-стойкие свойства смазочных масел и депрессорных присадок.

Представлены результаты исследований влияния основных факторов на процесс – соотношение мономеров в исходной смеси, температуры реакции и расход инициатора, а также использования синтезированных сополимеров в качестве многофункциональных вязкостных присадок в составе смазочных масел.

Состав и структура полученных сополимеров были изучены методами ИК-, ЯМР 1H и ЯМР ^{13}C спектроскопии. Среднюю молекулярную массу определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, а термическую стабильность – методами TG- и DGA-анализа.

Исследовано применение полученных образцов сополимеров в качестве вязкостных присадок к нефтяным маслам. В качестве базового масла для загущения использовалось маловязкое индустриальное масло И-12А, а также изучены депрессорные свойства масла. Для изучения влияния синтезированных сополимеров на термическую стабильность нефтяных масел исследовали термическую деструкцию их 5%-ных растворов в турбинном масле «Л». Установлено, что синтезированные сополимеры по улучшению вязкостно-температурных свойств масел и по депрессорным свойствам находятся на одном уровне с промышленными присадками типа полиалкилметакрилатов, но имеют более высокие эксплуатационные показатели за счет устойчивости к термическим воздействиям.

АМИНОТИОЛЫ КАК АНТИОКСИДАНТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ: МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, irada.rzayeva56@gmail.com*

Повышение термической и окислительной стабильности нефтепродуктов и смазочных материалов остаётся одной из ключевых задач в области разработки эффективных присадок. Окислительные процессы приводят к ухудшению эксплуатационных характеристик масел, образованию шлаковых отложений, увеличению вязкости и, как следствие, к снижению ресурса работы техники. В условиях жёсткой термической и окислительной нагрузки особенно актуален поиск новых соединений, обладающих способностью эффективно ингибировать процессы радикального окисления.

Наиболее перспективными в этом направлении являются аминотиолы и их производные — соединения, сочетающие в себе свойства ингибиторов радикальных цепей и катализаторов разложения гидропероксидов. Благодаря наличию атомов серы и азота, такие структуры демонстрируют выраженное антиоксидантное действие, обусловленное их способностью к многостадийному взаимодействию с активными радикалами и перекисными соединениями. Особый интерес вызывают серосодержащие гетероциклические производные аминотиолов, такие как тиетаны и тираны, обладающие высокой антиоксидантной активностью (стехиометрический коэффициент $V = 500\text{--}1200$).

В данной работе рассматриваются механизмы антиокислительного действия синтезированных соединений на модели окисления кумола. Проведены исследования взаимодействия веществ с кумилпероксидными радикалами и гидропероксидом кумила, что позволило установить зависимость ингибирующей активности от электронной структуры молекулы, наличия функциональных групп, характера гетероцикла и положения атома серы.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности исследованных аминотиольных соединений как многофункциональных стабилизаторов, способных значительно повысить окислительную стабильность нефтепродуктов. Их применение открывает перспективы для создания новых антиоксидантных присадок, сочетающих термическую стойкость, высокую активность и универсальность действия в различных средах.

Таким образом, аминотиолы и их производные представляют собой перспективный класс многофункциональных антиоксидантов, способных значительно повысить термоокислительную стабильность нефтепродуктов. Их внедрение в состав присадок нового поколения позволит увеличить срок службы масел и топлив, снизить образование вредных отложений и повысить надёжность работы техники в различных температурных режимах.

Д.Ш. Гамидова, Э.У. Исаков, Н.Д. Гусейнова,
Р.М. Исмаилова, Р.Н. Хафизова

СИНТЕЗ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ СООЛИГОМЕРОВ ГЕКСЕНА-1 СО СТИРОЛОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку. Азербайджан, s.hamidova@mail.ru*

Вязкостно-температурные свойства являются одной из важных эксплуатационных характеристик смазочных масел. Одним из путей улучшения свойств этих масел является использование в их составе вязкостных присадок.

Известные вязкостные присадки (маслорастворимые полимеры винильных мономеров – полиизобутилены, полиалкилметакрилаты, полимеры винилалкиловых эфиров и т.д.) не отвечают возросшим требованиям современной техники. В связи с этим возросла актуальность проведения исследований в направлении получения более современных образцов вязкостных присадок.

В данном сообщении представлены результаты синтеза и исследования свойств полимерных соединений, содержащих в одной молекуле как α -олефиновые, так и метакрилатные звенья, т.е. химически модифицированных полимеров. С этой целью проводилась прививка звеньев гексилметакрилата к сополимерам гексена-1 со стиролом путем радикальной сополимеризации. Состав и структура полученных сополимеров были изучены физико-химическими методами. Полученные соединения были исследованы в качестве вязкостных присадок к нефтяным маслам. Изучено влияние концентрации синтезированных сополимеров на вязкостно-температурные характеристики нефтяных масел и определены их термическая и механическая стабильность и депрессорные свойства в составе масел. Установлено, что синтезированные сополимеры по улучшению вязкостно-температурных свойств масел находятся на одном уровне с промышленными присадками типа полиалкилметакрилатов, но имеют более высокие эксплуатационные показатели за счет устойчивости к термическим и механическим воздействиям и депрессорные свойства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ СУЛЬФОКАТИОНИТОВ

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

Сульфокатиониты – это соединения на основе олигомеров, обладающие способностью к ионному обмену и функционализированные преимущественно сульфогруппами. Они широко применяются для очистки воды и различных растворов. Эффективность этих материалов зависит от их морфологических свойств, особенно от размеров частиц [1-3].

Качество порошкообразных материалов регулируется различными параметрами. Одним из самых важных является определение гранулометрического состава, то есть распределения частиц по размерам. Одним из приборов, используемых для этого, является устройство марки Mastersizer-3000 [4-5]. Mastersizer – это аналитический прибор, работающий на основе лазерной дифракции, произведённый компанией Malvern Panalytical в 2016 году. Он способен определять размеры частиц в диапазоне от 0,01 до 3500 микрон. Этот прибор является одним из самых широко используемых в различных отраслях промышленности, а также в научно-исследовательских институтах.

Основная цель исследования – определить размеры частиц сульфокатионитов и изучить влияние этих параметров на их функциональные свойства.

Для определения размеров частиц сульфокатионитов был использован метод лазерной дифракции. Лазерная дифракция – это современный оптический аналитический метод, широко применяемый для определения размеров частиц. Этот метод в основном используется для анализа распределения по размерам образцов, находящихся в порошкообразном состоянии или в дисперсной среде.

В методе лазерной дифракции D_{10} — это объемный процент, указывающий, что 10% объема исследуемого образца состоит из частиц, размеры которых меньше указанного значения; D_{50} — означает, что 50% объема частиц имеют размеры меньше данного значения; D_{90} — что 90% объема частиц имеют размеры меньше соответствующего значения.

При определении размеров частиц термин «span» предоставляет информацию о ширине распределения размеров частиц. Иными словами, «span» — это статистический показатель, отражающий степень вариативности (разброса) размеров частиц, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Span} = \frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}}$$

Чем меньше значение span, тем более однородны размеры частиц, то есть они монодисперсны. Если же «span» большое, это указывает на значительное разнообразие размеров частиц, то есть система полидисперсна.

В результате исследования было установлено, что частицы меньшего размера демонстрируют более высокую ионообменную способность, а однородное распределение размеров улучшает функциональную стабильность и способность к регенерации. В измельченных образцах наблюдалось уменьшение размеров частиц и более четкое и однородное распределение, обусловленное минимальным диаметром катионита. Это значительно повышает их адсорбционную способность. Поэтому для практического применения целесообразно выбирать измельченные формы сульфокатионитов с

подходящими параметрами. В итоге это обеспечивает небольшие диаметры частиц и способствует более эффективному протеканию адсорбционного процесса.

Литература

1. Наибова Т.М., Аббасова К.Г. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2012. – №8. – С. 66-68.
2. Наибова Т.М., Аббасова К.Г. Сульфокатионит на основе модифицированного фенолоформальдегидного олигомера. Патент Азербайджанской Республики, I 2019 0017,10.06.2019
3. Abbasova K.Q. // International Conference on Actual Problems of Chemical Engineering, dedicated to the 100th anniversary of the Azerbaijan State Oil and Industry University. – Baku, 2020. – P.132.
4. Hao L., Mingxia L., Qi L. // Miner. Eng. – 2018. – Vol. 119. – P. 105-115.
5. Tsabet E., Fradette L. // Chem. Eng. Res. Des. – 2015. Vol. 97. – P. 9-17.

ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИАЛКИЛМЕТАКРИЛАТЫ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Полиалкилметакрилаты являются полимерами, которые нашли широкое применение в нефтяной промышленности. Изменяя длину алкильного радикала в полимере, можно получить реагент или присадку с требуемыми свойствами.

Полибутилметакрилаты нерастворимы в нефтяных маслах, но растворимы в синтетических сложных эфирных маслах, поэтому их используют в качестве вязкостных присадок к маслам. С другой стороны, полибутилметакрилаты также нерастворимы в нефтепродуктах и могут образовывать на их поверхности тонкий слой покрытия. Учитывая это свойство, упомянутые полимеры используются в качестве реагентов, предотвращающих испарение светлых нефтепродуктов, улучшая экологическую обстановку, тем самым, давая определенные экономические выгоды. Увеличение длины алкильного радикала в полиалкилметакрилатах до C_6 - C_{12} придает им свойство растворимости в нефтяных маслах, в связи с чем C_6 - C_{12} -алкилметакрилаты используют для повышения вязкости маловязких нефтяных масел, то есть в качестве вязкостных присадок.

Как и другие вязкостные присадки, полиалкилметакрилаты в процессе эксплуатации подвержены деструктивным воздействиям. Для придания им термической и механической стабильности проводят химическую модификацию – сополимеризацию исходного сырья с небольшим количеством стабилизирующего мономера. В качестве стабилизирующих мономеров используют винилароматические и карбоциклические соединения, высшие α -олефины, аллилфенол и аллилнафтенаты. При этом достигается и определенный экономический эффект, за счёт замены дорогостоящих алкилметакрилатов на более доступные стабилизирующие мономеры. Поэтому при сополимеризации определенная часть алкилметакрилатов заменяется дешевыми мономерами. При увеличении длины алкильного радикала в исходных метакрилатах до C_{12} - C_{17} образующиеся полимеры не только повышают вязкость нефтяных масел, но и понижают их температуру замерзания, проявляя депрессорные свойства. Исследование депрессорных свойств присадки, полученной в результате сополимеризации указанных метакрилатов со стиролом, показало, что использование до 30% стирольного фрагмента в составе полимера практически не влияет на депрессорные свойства присадки, но повышает ее термостабильность. Следовательно, сополимеры C_{12} - C_{17} алкилметакрилатов со стиролом могут быть использованы в качестве бифункциональной присадки к нефтяным маслам – вязкостной и депрессорной. В исследованиях вместо метакриловых эфиров также использовали акриловые эфиры. С одной стороны, эти кислоты взаимозаменяемы, а с другой стороны, поскольку акриловая кислота получается по более дешевой технологии – окислением пропилена, можно считать целесообразным изучение сополимеров C_{12} - C_{17} алкилакрилатов с некоторыми виниловыми и аллильными мономерами в качестве многофункциональных присадок к нефтяным маслам.

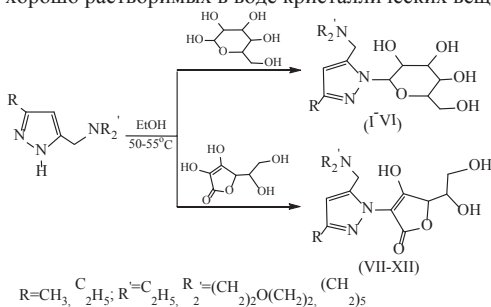
Таким образом, исходя из конкретных требований, можно синтезировать необходимое полимерное соединение с использованием того или иного акрилата или метакрилата.

СИНТЕЗ ГЛИКОЗИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

*Ин-т полимерных материалов Министерства науки и образования Азербайджана,
г. Сумгаит, Азербайджан, mshatirova@mail.ru*

Гетероциклические соединения, особенно содержащие атомы азота, занимают особое место в фармацевтической химии благодаря широкому спектру биологической активности. Среди них производные пиразола являются ключевыми структурами, входящими в состав противовоспалительных, анальгезирующих, противоопухолевых и антибактериальных препаратов [1–4]. Высокая реакционная способность пиразольного цикла позволяет эффективно модифицировать его, создавая соединения с заданными свойствами. Одним из перспективных направлений является введение углеводных фрагментов в структуру физиологически активных соединений, что позволяет существенно повысить их водорастворимость, биодоступность и одновременно снизить токсичность.

В связи с этим перспективным направлением является конденсация функционально замещённых производных пиразола с моносахаридами и аскорбиновой кислотой. В результате подобных реакций получены малотоксичные гликозидные и аскорбиноидные производные (I–XII). Реакции протекают в мягких условиях, завершаясь в течение 4–5 часов, с образованием хорошо растворимых в воде кристаллических веществ.



Состав соединений (I–XII) подтверждён данными элементного анализа, а их структура установлена с помощью ИК-, ЯМР ¹H, ЯМР ¹³C спектроскопии.

Литература

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Москва: Новая волна, 2020, 16, 1216 с.
2. Altıntop M.D., Atlı Ö., İlgin S. [et al] // Eur. J. Med. Chem. – 2016. – Vol. 108. – P. 406-414.
3. Abdellatif K.R.A., Fadaly W.A.A., Elshaier Y.A.M.M. [et al] // Bioorg. Chem. – 2018. – Vol. 77. – P. 568-578.
4. Khan M.F., Alam M.M., Verma G. [et al] // Eur. J. Med. Chem. – 2016. – Vol. 120. – P. 170-201.

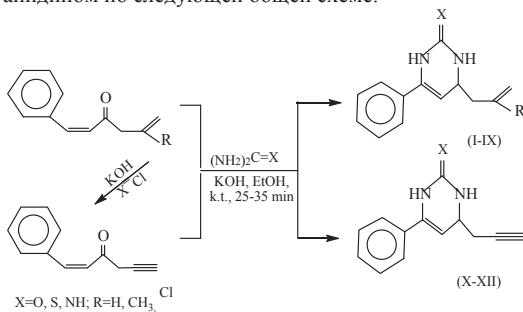
1-ФЕНИЛГЕКСА-1,5-ДИЕН-3-ОНЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ В СИНТЕЗЕ ПИРИМИДИНОВ

^{а)}Ин-т полимерных материалов Министерства науки и образования Азербайджана, г. Сумгаит, Азербайджан

^{б)}Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, mshatirova@mail.ru

Исследования в области химии и биохимии пиримидинов интенсивно развиваются, и интерес к этим соединениям не ослабевает. Это обусловлено тем, что пиримидиновый гетероцикл является ключевым структурным фрагментом для создания различных жизненно важных соединений — нуклеотидов, ДНК, РНК, витаминов группы В, коферментов, а также фармакологических препаратов, таких как Веронал, Гливек, Розувастатин, Сульфадiazин и др. [1–4]. Среди производных пиримидина также обнаружены соединения с регуляторной активностью: регуляторы роста растений, гербициды, фунгициды, зооциды и другие. Всё это подчёркивает важность и актуальность исследования пиримидиновых производных.

В связи с этим синтез новых биологически активных соединений на основе пиримидина остаётся актуальным и перспективным направлением. В данной работе осуществлён целенаправленный синтез новых производных пиримидина (I–XII) путём взаимодействия непредельных кетонов — 1-фенил-гекса-1,5-диен-3-онов — с мочевиной, тиомочевиной и гуанидином по следующей общей схеме:



Строение синтезированных соединений (I–XII) подтверждены методами элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Литература

1. Kappe Ñ.O. // Eur.J. Med. Chem. – 2000. – Vol. 35, № 12. – P.1043–1052.
2. Королева Е.В., Гусак К.Н., Игнатович Ж.В. // Усп. хим. – 2010. – Т. 79, № 8. – С. 720–747.
3. Gouhar R.S. // Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci. – 2014. – Vol. 5, № 2. – P. 680–692.
4. Шахидоятов Х.М., Ходжаниязов Х.У. Функционально-замещенные пиримидины. Ташкент, 2010. – 300 с.

Б.Д. Маматкодиров^{а)}, Й.Ю. Якубов^{а)}, А.Ю. Сидоренко^{б)},
А.Б. Ибрагимов^{а)}, В.Е. Агабеков^{б)}

ПОЛУЧЕНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК В РЕАКЦИИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЭПОКСИДА α -ПИНЕНА

^{а)} *Ин-т общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан*

^{б)} *Ин-т химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь*

Перспективным направлением является разработка гетерогенных кислотных катализаторов на основе природных алюмосиликатов, включая галлузит и каолинит [1]. В настоящей работе получены алюмосиликатные нанотрубки (ANT) путем поэтапной интеркаляции каолина марки «АКФ-78» (Узбекистан) диметилсульфоксидом (ДМСО), метанолом с последующей обработкой раствором цетилтриметиламмонийхлорида (СТАCl). Синтезированные нанотрубки обладают длиной 600–1000 нм и диаметром 15–25 нм (рис. 1) [2].

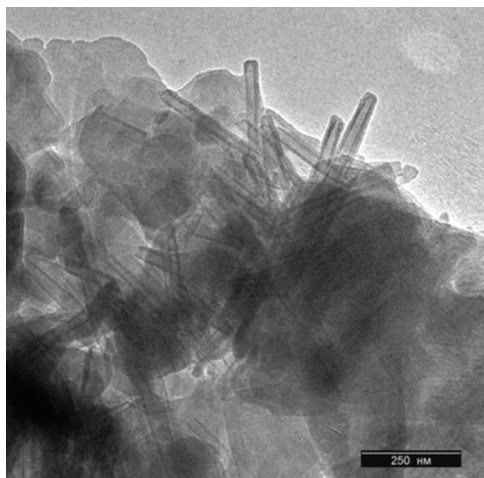


Рисунок 1. Изображение ПЭМ синтетических алюмосиликатных нанотрубок [2]

Модификация ANT проводилась путем их обработки раствором пираньи (Pir, смесь H_2SO_4 и H_2O_2 в соотношении 3:1) при 90°C в течение 1 ч. Это позволяет очистить нанотрубки от органических примесей, а также увеличить удельную площадь поверхности в 3,9 раза ($159 \text{ м}^2/\text{г}$), объем пор в 1,5 раза ($0,23 \text{ см}^3/\text{г}$) и кислотность в 4,1 раза ($49 \text{ ммоль}/\text{г}$) по сравнению с исходным каолинитом. Аналогичная обработка природных галлузитовых нанотрубок (HNT) приводит к сопоставимым значениям площади поверхности ($165 \text{ м}^2/\text{г}$) и кислотности ($59,0 \text{ ммоль}/\text{г}$) [2].

Каталитическая изомеризация эпоксида α -пинена исследована на катализаторах ANT-Pir и HNT-Pir в циклогексане, этиллакте и ДМСО. В среде циклогексана основными

продуктами реакции являются камфоленовый и изо-камфоленовый альдегиды, суммарный выход которых достигает 64,0%. В присутствии этиллактата в реакционной смеси преобладает камфоленовый альдегид, 50–55,0%. При использовании ДМСО направление реакции существенно меняется: основным продуктом становится *транс*-карвеол, образующийся с селективностью до 57,0% [2].

Таким образом, синтетические алюмосиликатные нанотрубки, модифицированные раствором пираньи, обладают текстурными и кислотными свойствами, сопоставимыми с природными галлузитовыми аналогами, и являются эффективными катализаторами реакции изомеризации эпоксида α -пинена в условиях, соответствующих критериям «зелёной» химии.

Литература

1. Сидоренко А.Ю., Агабеков В.Е. // ЖОХ. – 2024. – Т. 94, № 2. – С. 1–20.
2. Sidorenko A.Yu., Khalimonyuk T.V., Mamatkodirov B.D. [et al.] // RSC Advances. – 2024. – Vol. 14. – P. 25079–25092.

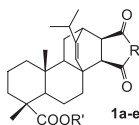
ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КИСЛОРОД- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ МАЛЕОПИМАРОВОЙ И ЦИТРАКОНОПИМАРОВОЙ КИСЛОТ

Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

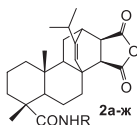
Малеопимаровая кислота (МПК), выделяемая из аддукта канифоли (продукт переработки сосновой живицы) и малеинового ангидрида является наиболее доступным терпеноидным соединением и удобным синтоном для получения различных производных с широким спектром свойств и применения [1, 2]. Цитраконопимаровая кислота (ЦПК, структурный аналог малеопимаровой кислоты) получают взаимодействием промышленной итаконовой кислоты (ферментация углеводов) или цитраконового ангидрида со смоляными кислотами канифоли [2–4].

В ряде случаев, для определения технологических параметров наиболее эффективного использования функциональных производных терпеноидных кислот необходимы данные их термической устойчивости.

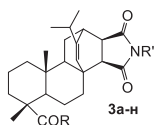
Методом дериватографии [5] (дериватограф NETZSCH STA 449F3, инертная среда, линейная скорость подъема температуры 5°C/мин) произведена сравнительная оценка термической устойчивости малеопимаровой кислоты **1а**, цитраконопимаровой кислоты **5а** и ряда их кислород- и азотсодержащих производных: сложных эфиров **1б–г**, **5б–г**, амидов **2а–ж**, **5д**, **е**, имидов **3а–е**, **5ж**, имидоамидов **3ж–м**, **5з**, производных МПК содержащих сложноэфирную и имидную группы **1д**, **е**, диимидодикислот **4а**, **б** и диаллилового эфира дикислоты **4б**.



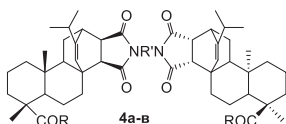
- 1, R = O, R' = H (а), C₂H₅ (б),
CH₂CH=CH₂ (в), CH₂CCH (г);
R = NC₆H₁₃, R' = CH₂CH=CH₂ (д);
R = NC₆H₁₇, R' = CH₂CH=CH₂ (е)



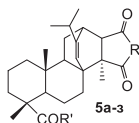
- 2, R = C₆H₅ (а), CH₂C₆H₅ (б), 4-C₆H₄C₃H₇ (в),
4-C₆H₄C₈H₁₁ (г), 4-C₆H₄OC₂H₅ (д),
4-C₆H₄C₆H₁₃ (е), C₆H₁₇ (ж),



- 3, R = OH, R' = C₆H₅ (а), 4-C₆H₄Cl (б), 4-C₆H₄F (в)
4-C₆H₄OCH₃ (г), C₆H₁₁ (д), 4-C₆H₄COOH (е)
R = NHC₆H₅, R' = C₆H₅ (ж), CH₂C₆H₅ (з),
2-пиколил (и);
R = NHCH₂C₆H₅, R' = CH₂C₆H₅ (к);
R = NH(4-C₆H₄C₈H₁₁), R' = C₄H₉ (л);
R = NH(4-C₆H₄OC₃H₇), R' = C₄H₉ (м);



- 4, R = OH, R' =  (а),
-(CH₂)₆- (б);
R = OCH₂CH=CH₂,
R' = -(CH₂)₆- (в)



- 5, R = O, R' = OH (а), C₂H₅ (б),
CH₂CH=CH₂ (в), CH₂CCH (г),
NHC₆H₅ (д), NH(4-C₆H₄C₆H₅) (е);
R = NC₆H₅, R' = OH (ж);
R = NHC₆H₁₃, R' = NHC₆H₅ (з)

Установлено различие в термической устойчивости малеопимаровой кислоты **1a** и её структурного аналога – цитраконопимаровой кислоты **5a** и их производных. ЦПК (C^{15} -изомер) **5a** начинает разлагаться с заметной скоростью при 250°C (кривая ДТГ) – на 35°C ниже температуры начала разложения МПК **1a** (285°C), что, по-видимому, связано, в том числе, с частичным изменением стабильности ангидридного цикла вследствие стерического влияния C^{15} - CH_3 группы. Показано, что термическая устойчивость функциональных производных терпеноидных кислот **1a**, **5a** находится в зависимости от их строения. Сложные эфиры МПК **1б–г** начинают разлагаться заметной скоростью при 265–275°C, аналогичные сложные эфиры ЦПК **5б–г** при 242–247°C. Температура начала разложения амидов МПК **2a–ж** составляет 293–300°C, для амидов ЦПК **5д, е** – 252 и 265°C соответственно. Замена ангидридной группы в кислотах **1a**, **5a** и аллиловом эфире МПК **1в** на имидную приводит к повышению термической устойчивости имидов **1д, е, 3a–е, 5ж** на 15–30°C по сравнению с исходными соединениями **1a, в, 5a**. Температура начала разложения для димидодикислоты **4б** и её диаллилового эфира **4в** составляет 330°C и 300°C соответственно. Среди исследованных соединений наибольшей термической устойчивостью обладают имидоимиды МПК **3ж–м**: температуры разложения начальные 318–335°C что на 33–50°C выше температуры разложения МПК (285°C).

Следует отметить, что имидоамиды МПК **3ж–м** в интервале температур от начальной температуры разложения до 375°C выделяют значительно меньше летучих веществ (до 13–23%) по сравнению с амидами **2a–ж** (до 30–48%). В ряду сложных эфиров МПК **1б–г** и ЦПК **5б–г** в интервале температур до 350°C наименьшее количество летучих веществ образуется у ненасыщенных сложных эфиров: **1в, г** (до 63–64%); **5в, г** (67–82%) по сравнению с этиловыми эфирами **1б, 5б** (92–95%).

Литература

1. Handbook of Oleoresin and Pine chemicals / H. Panda. – Asia Pacific Business Press, 2008. – 608 p.
2. Bei M.P., Yuvchenko A.P. // Chemistry and Technology of Plant Substances. / Ed. A.V. Kutchin, 3. L.N. Shishkina, L.I. Weisfeld. – Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, 2017. – Chapter 3. P. 47–74.
4. Бей М.П., Ювченко А.П. // Весці НАН Беларусі, сер. хім. навук. – 2023. – Т. 59, № 1. – С. 35–41.
5. Бей М.П., Ювченко А.П., Прокопчук Н.Р. [и др.]// Весці НАН Беларусі, сер. хім. навук. – 2025. – Т. 61, № 2. – С. 118–125.
6. Уэндландт У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. – 526 с.

МАГНИТНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АДсорбЦИИ, КАТАЛИЗА, ПОГЛОЩЕНИЯ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ

^{а)} *Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь*

^{б)} *Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь*

В связи с использованием твёрдофазных материалов в качестве катализаторов, адсорбентов, компонентов защитных покрытий от электромагнитных излучений требуется постоянное повышение их потребительских свойств. Для увеличения эффективности использования предпринимаются поиски новых методов синтеза таких функциональных объектов. В настоящей работе используется ряд инновационных способов получения композитов на основе как ферритов, так и металлоорганических каркасных полимеров (МОКП).

Среди различных материалов для поглощения микроволн ферриты привлекли значительное внимание. Нами же было установлено, что полые микросферы феррита бария показали улучшенные характеристики поглощения с минимальным значением потерь на отражение из-за их значительной внутренней контактной области, большого количества границ зерен и высокой площади удельной поверхности. Так полые сферы ферритов с размерами до 2 мкм нами были получены методом распылительного термоллиза [1]. В этом случае растворы нитратов исходных компонентов распылялась с помощью форсунки в установке УС-015 и обжигались при различных температурах. Для таких частиц сферической формы, был обнаружен неизвестный до сих пор эффект поглощения электромагнитного излучения в узком диапазоне длин волн. Следует отметить наличие явного различия в свойствах поглощения электромагнитного излучения в области 16-17 ГГц по сравнению с обычными частицами. Таким образом, различие в морфологии частиц при сопоставимом среднем их радиусе позволяет наблюдать существенную разницу в свойствах микроволнового поглощения полученных образцов ферритов.

Несмотря на все описанные преимущества микроскопические частицы МОКП зачастую агломерируются и это может существенно снижать их безусловный потенциал в процессах адсорбции и катализа. Агломерирование приводит к слипанию частиц друг с другом и выключению части их открытой поверхности из контакта с рабочей средой. В работе [2] нами предложен магнитный композит на основе фумарата алюминия и наночастиц магнетита, для компактирования которого в сферообразные частицы также использован метод распылительного термоллиза. Достаточно большой размер частиц композита и сохранение разветвлённой, открытой рабочей поверхности в этом случае позволяют сохранить высокую сорбционную ёмкость МОКП. Эти сферы, являясь пористыми, с одной стороны, сохраняют высокую удельную поверхность, а с другой стороны, имея большие по сравнению с нанообъектами размеры и приемлемую намагниченность, способны легко отделяться магнитные сепарацией. Проведенное сравнение адсорбционных свойств композитов с красителем конго красным, до и после распылительного термоллиза, показало, что распыленный композит обладает улучшенными адсорбционными характеристиками. Это открывает новые возможности для применения данного метода синтеза в разработке эффективных адсорбентов и катализаторов.

Литература

1. Паньков В.В., Окунев И.С., Ивашенко Д.В. //Актуальные проблемы физики твердого тела, сб. тезисов. XI Междунар. науч. конф., Минск, 2025. – С. 112.
2. Драгун Р.С., Тимоненкова А.С., Ковбаса М.А. [и др.] // Мат. VIII научно-практической конференции Актуальные проблемы прикладной физики, 2025. – С. 422-424.

ВОЛОКНИСТЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ИОНООБМЕННЫЙ СУБСТРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИОНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ин-т физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Развитие космических программ, предусматривающих длительное пребывание человека на орбитальных станциях, требует создания эффективных систем жизнеобеспечения, включая автономные установки для выращивания растений. Волокнистые ионитные субстраты, первоначально разработанные для культивации растений в условиях невесомости, продемонстрировали высокую эффективность в модулях «Оазис» на космических станциях «Салют» [1]. Их основными преимуществами являются отсутствие необходимости в питательных растворах (достаточно полива водой) и устойчивость к фрагментации в условиях невесомости. В настоящее время исследования в области применения волокнистых ионитных субстратов активно ведутся в Институте медико-биологических проблем РАН [2]. В Институте физико-органической химии НАН Беларуси в рамках государственной программы «Конвергенция–2025», разрабатываются специальные субстраты для экспериментального моделирования роста растений в условиях невесомости.

Целью данной работы являлось получение и исследование свойств волокнистых питательных субстратов с непрерывной структурой на основе современных коммерческих ионитных материалов.

В качестве объектов исследования использованы иониты марки ПАНИОН®, выпускаемые ООО «ИМТ-Фильтр»: слабокислотный катионит ПАНИОН 110, среднеосновной анионит ПАНИОН 310 и сильноосновной анионит ПАНИОН 320. Указанные материалы получают путём химической модификации штапеля полиакрилонитрильного волокна посредством полимераналогичных превращений нитрильных групп исходного полимера и последующей его текстильной переработкой. В нашем случае это были нетканые полотна толщиной 5 мм с поверхностной плотностью соответственно — 565 г/м², 516 г/м² и 370 г/м². Их обменная емкость составляла: ПАНИОН 110 – 3,9 мэкв/г, ПАНИОН 310 – 2,7 мэкв/г, ПАНИОН 320 – 2,8 мэкв/г.

Для оценки пригодности материалов в качестве компонентов субстрата был проведён комплекс исследований кислотно-основных, ионообменных и сорбционных свойств. Кислотно-основные характеристики определялись методом потенциометрического титрования. По своим кислотным свойствам материалы ПАНИОН оказались близки к лабораторным образцам ионитов (в форме штапельного волокна) с аналогичной структурой функциональных групп [3]. Конфигурация кривых титрования у промышленных и лабораторных образцов практически идентична. Сорбционные свойства по ионам определяли при насыщении образцов питательным раствором Жерике [4]. Для катионита ПАНИОН 110 выявлена высокая селективность к ионам кальция (1,9 мэкв/г) и низкая к ионам калия (0,1 мэкв/г). Сорбция ионов магния составляла 0,4 мэкв/г. Данные по анионитам приведены в таблице. ПАНИОН 320 характеризуется низкой сорбцией дигидрофосфат-ионов, тогда как ПАНИОН 310 обладает достаточной сорбционной емкостью по всем исследованным анионам, что позволяет использовать его в качестве анионного компонента субстрата.

Полноценные ионитные субстраты получали солевым методом [5], используя комбинацию волокнистых материалов ПАНИОН (катионит и анионит). Плодородие полученных субстратов проверяли в биологических экспериментах в

фитотроне и в условиях переменной ориентации растений относительно гравитационного поля на клиностатной установке со скоростью горизонтального вращения 12 оборотов в час. Посадка и развитие растений проводилось в вазонах объем 70 и 200 см³. В опытах использовались листовый салат, томат, бархатцы и пастбищный райграс. В качестве контроля применяли гранульный субстрат Биона 311.

Таблица. Ионный состав по нитратам, сульфатам и дигидрофосфатам анионитов ПАНИОН равновесных питательному раствору Жерике

Анионит	Сорбция, мэкв/г сухого анионита		
	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	H ₂ PO ₄ ⁻
Панион 310	0,41	0,82	0,14
Панион 320	0,66	0,57	0,04

Оптимальным составом оказался субстрат с карбоксильным катионитом ПАНИОН 110 и анионитом с третичными аминогруппами ПАНИОН 310. Все тест-культуры успешно развивались на опытном субстрате; по морфологическим и биометрическим показателям растения практически не уступали контрольным образцам. Субстрат хорошо удерживал и распределял в объеме вазона влагу, не создавая препятствий для роста корневой системы растений.

Таким образом, коммерческие волокнистые иониты марки ПАНИОН® обладают необходимыми физико-химическими параметрами для создания эффективных питательных субстратов. Разработанный субстрат содержит достаточный запас биогенных макро- и микроэлементов обеспечивает нормальное развитие растений даже при ограниченном объеме корнеобитаемого пространства. Эксплуатационные характеристики соответствуют физиологическим требованиям растений к среде с непрерывной структурой.

Литература

1. Nechitailo G. S., Mashinsky A. L., Lyubimov N. Space biology: studies at orbital stations. – M: Mir Publ., 1993. – 504 p.
2. Ю. А. Беркович [и др.] // Косм. техника и технологии. –2019. – Т. 25, № 2. – С. 37–54.
3. П. В. Нестеронк [и др.] // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. –2024. – Т. 60, № 3. – С. 183–191.
4. Чесноков, В. А., Базырина Е.Н., Бушуева Т.М., Ильинская Н.Л. Выращивание растений без почвы. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1960. – 170 с.
5. Солдатов, В. С., Перышкина Н. Г., Хорошко Р. П. Ионитные почвы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 270 с.

Е.А. Дикусар^{a)}, Е.А. Акишина^{a)}, Е.Н. Маргун^{a)}, И.А. Колесник^{a)}, С.С. Ковальская^{a)}, Л.Н. Филиппович^{a, b)}, Е.В. Королева^{b)}, Ж.В. Игнатович^{b)}, В.И. Поткин^{a)}, В.Е. Агабеков^{a, b)}

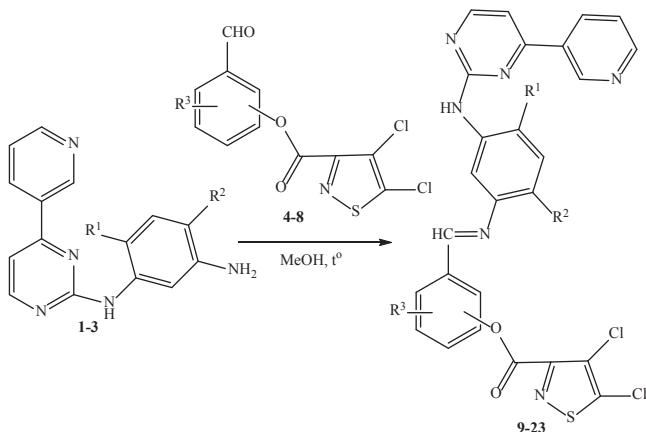
ПРОИЗВОДНЫЕ ЗАМЕЩЕННЫХ N¹-[4-(ПИРИДИН-3-ИЛ)ПИРИМИДИН-2-ИЛ]ФЕНИЛЕН-1,3-ДИАМИНОВ И 4,5-ДИХЛОРИЗОТИАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ

^{a)} Ин-т физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

^{b)} Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Многоцелевые препараты привлекают большое внимание как высокоэффективные средства для терапии сложных заболеваний, патогенез которых зависит от набора биохимических процессов и нескольких биорецепторов, работающих одновременно, что являются современным высокотехнологичным направлением исследований. Высокоselectивные или специфические терапевтические агенты, направленные на отдельные молекулярные мишени, оказались неэффективными из-за многофакторной природы ряда заболеваний и выработки резистентности у микроорганизмов, поэтому методология при разработке новых лекарств постоянно корректируется. Объединения двух или более биологически активных фрагментов через линкер для формирования нового полифармакофорного гибридного соединения является перспективной стратегией при создании новых лекарственных препаратов.

В данном исследовании были синтезированы производные N¹-[4-(пиридин-3-ил)пириимидин-2-ил]фенилен-1,3-диаминов (**1-3**), связанные с помощью гидроксibenзальдегидных линкеров (**4-8**) с фрагментом 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты (соединения **9-23**).



R¹ = R₂ = H (**1, 9-13**); R¹ = Me, R₂ = H (**2, 14-18**); R¹ = H, R₂ = Me (**3, 19-23**);
R³ = H (**4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20**), 3-MeO (**6, 11, 16, 21**), 3-EtO (**7, 12, 17, 22**), 4-MeO (**8, 13, 18, 23**);
3-(C₄Cl₂NO₂S) (**4, 8, 9, 14, 19, 13, 18, 23**), 4- (**5-7, 10-12, 15-17, 20-22**).

Полученные полиазотистые гетероциклические соединения (**9-23**) и их водорастворимые гидрохлориды предполагается исследовать на противоопухолевую активность.

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЬНА

Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) является широко используемым в пищевой и фармакологической промышленности продуктом гидролитической деструкции хлопковой или древесной целлюлозы. В настоящее время поиск альтернативных быстро возобновляемых источников сырья для получения МКЦ является актуальной задачей [1]. В данной работе рассматривается возможность использования в качестве исходного сырья льна, в том числе короткого волокна непригодного для текстильных изделий. Содержание целлюлозы в сортах, выращенных в Минской области Республики Беларусь варьируется от 75 до 80%. Таким образом, различные сорта льна, культивируемые в Республики Беларусь можно рассматривать как потенциальные сырьевые источники для получения МКЦ. Основные способы при производстве МКЦ это: химический гидролиз целлюлозы, механический размол целлюлозы, термомеханическая деструкция целлюлозы и др., а также их комбинирование [2]. Химический гидролиз целлюлозы до МКЦ является самым распространенным способом получения МКЦ, при этом в качестве гидролизующего агента используют в основном неорганические сильные кислоты, такие как соляная, серная, азотная и др. [3-5].

Предложен новый метод получения МКЦ и других видов целлюлозы из травянистых растений. Метод получения МКЦ состоит из стадии предварительного измельчения травянистого сырья, сольвентной варки (азотнокислая делигнификация и гидролиз целлюлозы), натронной варки и отбеливания. Сольвентная варка заключается в обработке целлюлозосодержащего сырья разбавленной азотной кислотой в присутствии 2% этоксиэтанола при температуре 98 - 103 °С. Волокна льна распадаются в течение 20-30 минут и осаждаются на дно реакционного сосуда. Стадия натронной варки и отбеливания необходимы для удаления остатков лигнина и неорганических примесей и придания окончательных свойств. Характеристики целлюлозы льна после многостадийного метода приведены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристики целлюлоз из коротких волокон льна

Характеристики целлюлозы	Образец
	Лен
Содержание α-целлюлозы, % масс	96
Содержание лигнина, % масс	0,1
Степень полимеризации	350
Выход, % масс	79

При проведении процесса без использования 2-этоксизтанола на стадии азотнокислой делигнификации степень полимеризации целлюлозы из коротких волокон льна составляет 800 – 900 при линейном размере частиц более 1 мм, что указывает на то, что его влияние является определяющим в данном методе. На рис. 1 представлена фотография образца МКЦ, полученной из льна. Линейный размер частиц основной фракции находится в пределах 50 – 250 мкм.

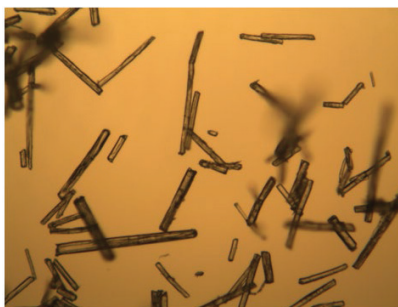


Рисунок 1. Микрокристаллическая целлюлоза (микроскоп «Микро МБ», ОАО «Планар», Беларусь. Увеличение 100. Ширина поля зрения 1,2 мм)

Попытки расширить данный метод на ряд других объектов показали его специфичность по отношению к льну. Хлопковая и древесная сульфатная целлюлоза, целлюлоза из травянистых растений (горца Вейриха, люпина тарви, сильфии пронзеннолистной) после данной обработки остается волокнистой и образует МКЦ после варки в течение 4-6 часов. Данный метод получения МКЦ из льна может быть объяснен морфологическими особенностями строения волокон льна. На рис.2 видно, что волокна льна разделены на отдельные сегменты, тогда как в волокнах целлюлозы, полученных из других источников, такое разделение не отмечено.



Рисунок 2. Целлюлоза из льна (микроскоп «Микро МБ», ОАО «Планар», Беларусь. Увеличение 100. Ширина поля зрения 1,2 мм)

Таким образом, в условиях предложенного метода делигнификации коротких волокон льна можно получать МКЦ с высоким выходом.

Литература

1. Бочек А. М., Шевчук И. Л., Лаврентьев В. Н. // ЖПХ. –2003. – Т. 76, № 10. – С. 1725-1728.
2. Целлюлоза и ее производные / под ред. Н. Байклза и Сегала. Т. 1. М., 1974
3. Аутлов С. А., Базарнова Н. Г., Кушнир Е. Ю. // Химия растительного сырья. – 2013. – № 3. – С. 33-41.
4. А. А. Александров, К. С. Момзякова, Т. Р. Дебердеев // Известия СПбЛТА. –2024. – № 249. – С. 297-309.
5. Валишина З.Т., Александров А.А., Матухин Е.Л. [и др.] // Вестник технологического университета. – 2015. – Т. 18, № 2. – С. 259-262.

Х.К. Эфендиева, А.Х. Мамедова, В.М. Казымов, М.А. Мирзоева,
С.С. Эфендиева, Ш.Я. Гамидова

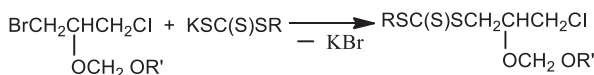
СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИТИОУГОЛЬНЫХ КИСЛОТ И ИССЛЕДОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, xuraman.efendiyeva@mail.ru*

Одним из перспективных направлений в области нефтехимии является разработка новых эффективных присадок к смазочным маслам. Многочисленными исследованиями установлено, что органические соединения, содержащие серу, азот, обладают свойствами улучшать противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и др. качества масел. В этом аспекте немаловажное значение приобретают различные эфиры ди- и тритиоугольных кислот в качестве присадок к смазочным маслам [1, 2].

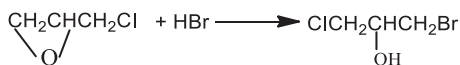
В продолжение ранее проведенных нами работ в области синтеза и исследования производных тиоугольных кислот [3], предусматривалось синтезировать ряд производных тритиоугольных кислот, содержащих в молекуле простую эфирную группу.

В настоящей работе излагаются результаты исследований по синтезу производных тритиоугольных кислот, взаимодействием 1-бром-2-бутоксиметокси-3-хлорпропанола с калиевой солью алкилтритиоугольных кислот по следующей схеме:

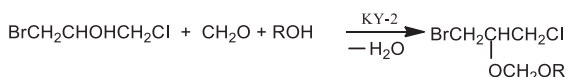


Реакции проводились при 20-25⁰С в течение 4-5 часов. Выход целевых продуктов составляет 75-84%.

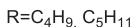
Сначала по известному методу [4] гидробромирования эпихлоргидрина 40-45% -ной бромистоводородной кислотой при мольном соотношении 1:2 синтезирован 1-бром-3-хлоризопропанол, содержащий в составе молекулы галогены различной химической активности и гидроксильную группу:



Далее этерификации по разработанному нами способу 1-бром-3-хлоризопропанола с параформом и бутиловым-, аллиловым спиртами в присутствии катионита КУ-2 получено 2-алкоксиметокси-1-бром- 3-хлорпропан [5]:



Исходные алкилтритиокарбонаты калия синтезированы по известному методу, реакцией -тиоспирта, сероуглерода и едкого кали по схеме [6].



Состав и строение полученных алкилтритиокарбонатов подтверждены определением их физико-химических характеристик, элементным анализом, ИК-, ЯМР ^1H -спектроскопией.

Трибологические свойства синтезированных соединений исследованы по ГОСТ 9490-75 на четырехшариковой машине трения (ЧШМ) в трансмиссионном масле МС-20 и выявлено, что 1-алкилтритиокарбонат-2-алкоксиметокси-3-хлорпропан улучшают противозадирные свойства трансмиссионных масел.

Литература

1. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л.: Химия 1985. – С. 102–136.
2. Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Мустафаев К.Н. [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2019. – № 6. – С. 36-39.
3. Мустафаев Н. П., Эфендиева Х. К., Сафарова М. Р. [и др.] Синтез и исследование новых производных алкилксантогеновых кислот в качестве присадок к смазочным маслам Альтернативные источники сырья и топлива. Сборник научных трудов. Выпуск 4. Минск: «Беларуская навука», 2000. – С.19-25.
4. Зейналов Б., Кязимова Т.Н., Шаринова С.К. Эпихлоргидрин. Баку, 2000. – С.36
5. Эфендиева Х.К., Фарзалиев В.М., Мустафаев Н.П., Сафарова М.Р. Пат. Ё 2022 0099 (2022).
6. Goilt H.P. Wann R.E. The Synthesis of organik Trithiocarbonates // J. Org. Chem. – 1961. – Vol. 26, №10. –P. 4047-405.

СИНТЕЗ ГИДРОКСИБЕНЗАМИДОВ НА ОСНОВЕ ТИОЦИАНАТОВ МЕТОДОМ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ КОНДЕНСАЦИИ

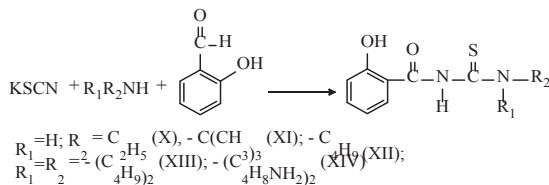
*Ин-т химии присадов им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Аннотация. В работе разработан эффективный одностадийный метод синтеза многофункциональных гидроксibenзамидов на основе тиоцианатов, структура которых подтверждена спектроскопическими методами, что подчёркивает их потенциал для дальнейшего биологического и химического применения.

Ключевые слова: гидроксibenзамид, тиоцианат, многокомпонентная, трёхкомпонентная конденсация

Было обнаружено, что производные тиомочевинны обладают многими важными биологическими свойствами. Некоторые тиомочевинны полезны в качестве гербицидов, инсектицидов и регуляторов роста растений. Кроме того, производные тиомочевинны и изотиоцианаты являются очень ценными промежуточными продуктами в синтезе лекарственных средств [1].

В данном исследовании многофункциональные гидроксibenзамиды, содержащие фрагменты тиомочевинны, были синтезированы в одну стадию посредством трёхкомпонентных реакций конденсации на основе тиоцианатов. Разработанная синтетическая стратегия обеспечивает эффективный и простой подход к получению структурно разнообразных гидроксibenзамидов с потенциальными многофункциональными применениями. Эти соединения были синтезированы с использованием метода, который будет представлен.



Химическая структура синтезированных соединений (X–XIV) подтверждена методом ИК-спектроскопии, где наличие функциональных групп подтверждено характерными полосами поглощения.



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ПРИСАДКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, pishnamazzadeh@mail.ru*

Парафиновые отложения уменьшают полезное сечение насосно-компрессорных труб и значительно осложняют перекачку нефти, увеличивают расход электроэнергии, приводят к повышенному износу оборудования. В целях устранения такого рода недостатков в нефть вводятся специальные присадки, обеспечивающие им необходимые им реологические свойства.

Высокопарафинистые нефти – это реологически сложные жидкости, представляющие собой неоднородный состав, склонный к к структурообразованию при понижении температуры.

Для транспортировки высокопарафинистых нефтей часто применяют депрессорные присадки, затрудняющие формирование единой кристаллической структуры парафина при охлаждении нефти. Введение депрессорной присадки, даже в небольших количествах, способствует улучшению свойств нефти, таких как динамическая вязкость и напряжение сдвига. При этом снижается температура застывания, падает эффективная вязкость и таким образом, улучшаются реологические свойства нефти.

Целью проводимых исследований являлось исследование реологических свойств азербайджанских нефтей с месторождений Сангачалы и Мурадханлы.

Как известно из литературных данных, нефть местности Сангачалы является парафинистой (7,5-8,0% парафина), высокосмолистой (20-22% сернокислотных смол), малосернистой (0,18-0,20% серы) и содержит 46,0% фракций, выкипающих при температуре до 350°C [1]. Нефть местности Мурадханлы также является парафинистой (46,91% асфальтены; 39,09 % парафины, 14,0% смолы).

С целью улучшения реологических свойств добываемой нефти с месторождений Мурадханлы и Сангачалы была использована депрессорная присадка российского производства СНПХ-2005 [2, 3].

Таблица 1. Основные характеристики депрессатора СНПХ-2005

Наименование показателя	Значение
Плотность при 20°C, кг/м ³	820-920
Массовая доля активной основы, %	10-15
Температура застывания, °C	от -2 до +7

Депрессатор СНПХ-2005 является реагентом комплексного действия, растворяется в нефти, не содержит хлорорганических соединений, и обладает высокой эффективностью при относительно низких температурах.

С целью определения оптимальной концентрации депрессатора СНПХ-2005 и подтверждения ее положительного действия на нефть и нефтепродукты, с этой присадкой были приготовлены контрольные образцы в масле М-8 и нефти вышеуказанных месторождений с расчетом 0,5 кг/т, 0,8 кг/т и 1,0 кг/т. (количество присадки на 1 тонну масла). Исследования проводились Научно-производственное объединение «Азсгаг» в Азербайджане. Параллельно были приготовлены аналогичные образцы депрессаторов АзНИИ [4]. Были исследованы температуры застывания образцов при минус 5°C, 10°C, 20°C на ротационном вискозиметре REOTECT-2.

Таблица 2. Температура застывания нефтепродуктов с добавками депрессаторов

Образец	Депрессатор	Количество депрессатора, кг/т		
		0,5	0,8	1,0
		Температура застывания, °С		
М-8	СНПХ-2005	минус 33	минус 40	минус 40
	АзНИИ	минус 29	минус 32	минус 36
Нефть (Сангачалы)	СНПХ-2005	минус 30	минус 38	минус 37
	АзНИИ	минус 27	минус 30	минус 34

Было установлено, что образец с присадкой СНПХ-2005 (в конц. 0,8 кг/т) в масле М-8 обладает более низкой температурой застывания (минус 40°С) по сравнению с аналогичным образцом с депрессатором АзНИИ (минус 32°С). Образец с депрессатором СНПХ-2005 (в конц. 0,8 кг/т) и нефтью так же проявляет лучшие реологические свойства (минус 38°С по сравнению с минус 30°С).

Положительное действие депрессатора СНПХ-2005 можно объяснить тем, что в процессе каталитического крекинга нефти углеводородные группы, содержащиеся во флегме, входят в длительное взаимодействие с депрессатором, образуя стойкие углеводородные группировки, что позволяет получать достаточно низкие температуры застывания нефти и нефтепродуктов.

В результате проведенных исследований было определено, что введение депрессатора СНПХ-2005 улучшает реологические показатели нефти вышеуказанных месторождений, и тем самым, позволяет отказаться от дополнительного нагрева в областях низких температур при перекачке нефти по нефтепроводу.

Литература

1. Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей. Баку: Элм, 1987. – 256 с.
2. <https://snph.ru/depressornye-prisadki> / Депрессорные присадки. Акционерное общество «СОЮЗ НАУЧНО – ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ».
3. Каталог НИИНЕФТЕПРОМХИМ, 2020, с.20.
4. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам М., 1972. – С.241-247.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, ail:nagiyeva.46@mail.ru*

Ужесточение режимов эксплуатации современных двигателей предъявляют все возрастающие требования к качеству современных моторных масел.

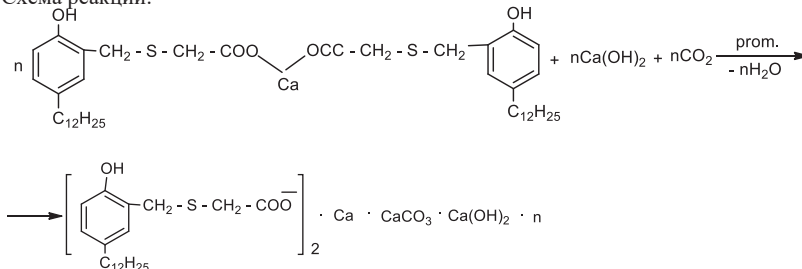
Следует заметить, что выполнение повышенных норм на смазочные масла невозможно без применения каких-либо эффективных добавок или присадок, которые существенно улучшают их эксплуатационные свойства.

Одним из распространенных типов присадок, получивших промышленное применение, являются высокощелочные алкилфенолятные присадки, которые широко используются в качестве основного компонента моторных масел различных групп [1, 2].

В связи с этим получена модифицированная высокощелочная алкилфенолятная присадка.

Присадка представляет собой карбонатированную кальциевую соль продукта конденсации алкилфенола с формальдегидом и меркаптоуксусной кислотой.

Схема реакции:



Высокощелочная присадка получается как среднещелочная [3], если во время нейтрализации или карбонатации используется трехкратный избыток Ca(OH)_2 , углекислый газ и промотор.

Полученная присадка представляет собой вязкую жидкость со щелочным числом 135-160 мгКОН/г, кинематической вязкостью 40-60 мм²/с, сульфатной зольностью 15,0-19,0%, содержанием кальция 4,5-5,0%, серы 0,4-0,6%.

Структура синтезированной присадки была доказана ИК-спектроскопией в интервале 4000-400 см⁻¹ (спектрометр «Fourier Nicolet IS-10»).

Физико-химические и функциональные свойства присадок определялись стандартными методами.

Антикоррозионные и антиокислительные свойства определялись по ГОСТ 20502-75 и ГОСТ 11063-2020, моющие свойства по ГОСТ 5726-2013.

Полученная присадка обладает высокими антиокислительными, антикоррозионными и моющими свойствами.

Исследования показали, что присадка по антикоррозионным свойствам превосходит аналоги: зарубежные присадки ОЛОА-218А, ВНИИМП-714 (карбонатированные

кальциевые соли дисульфидалкилфенолята) и МАСК (карбонатированной алкилсалицилат кальция), взятые для сравнения.

Таким образом, полученная модифицированная алкилфенолятная присадка многофункциональная и ее использование дает возможность получить моторные масла различных групп.

Литература

1. Селезнева И.Е., Левин А.Я., Трофимова Г.Л. [и др.] // Химия и технология топлив и масел. – 2012. – №3. – С. 29-32.
2. Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Мамедьярова Х.Н. [и др.] // Мир нефтепродуктов. – 2020. – №6. – С. 52-55.
3. Patent 2024 0094 AzR. Motor yağlarına kükürdsaxlayan çoxfunksiyalı aşqarın alınma üsulu / Nağıyeva E.Ə., Qədirov Ə.Ə., Fərzəliyev V.M. və b.

СИНТЕЗ АМИНОМЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОПАН-2-ОЛА

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, aki05@mail.ru*

Борьба с электрохимической коррозией в двигателях и механизмах – задача большого народнохозяйственного и оборонного значения. Смазочные масла, обычно используемые в технике, не обладают достаточными защитными свойствами и не способны эффективно предохранять технику от коррозии при кратковременном и длительном бездействии.

Одним из наиболее простых и рациональных путей решения этой проблемы является использование смазочных материалов, содержащих эффективные защитные (консервационные) присадки, которые, не ухудшая обычные рабочие свойства масел, придают им консервационные свойства.

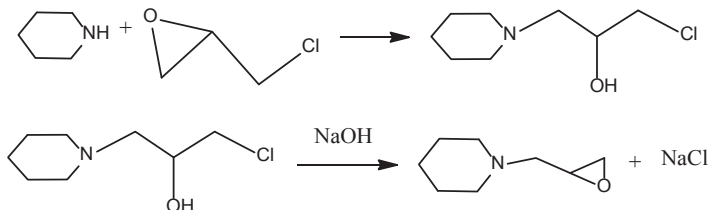
Защитные присадки вырабатываются промышленностью в небольших количествах и не могут удовлетворить потребность рабоче-консервационных масел. В большинстве случаев предлагаемые промышленностью защитные присадки не проявляют достаточно высокой эффективности. Возникает острая необходимость в создании новых высокоэффективных универсальных защитных присадок.

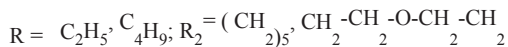
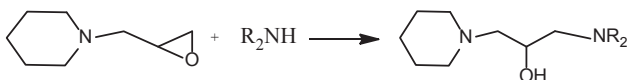
Перспективными защитными присадками к рабоче-консервационным маслам являются производные фенолов, алифатических и гетероциклических аминов и циклических ацеталей, содержащих в молекуле различные функциональные группы, а также гетероатомы (N, S и др.) [1].

Для разработки новых высокоэффективных защитных присадок к смазочным маслам, нами были синтезированы новые аминометильные производные пропан-2-ола.

Синтез проводили путем предварительного получения 3,2-эпоксипропилпиперидина взаимодействием пиперидина с эпихлоргидрином с последующим эпоксидированием полученного N-(3-хлор-2-гидроксипропил)пиперидина взаимодействием с едким натром [2]. Далее реакцией 3,2-эпоксипропилпиперидина со вторичными аминами синтезированы 1-(диалкиламино)-3-(пиперидин-1-ил)-пропан-2-олы.

Ниже приведены схемы проведенных реакции :





Строение синтезированных соединений подтверждено данными ИК-спектроскопии. Во всех спектрах имеется характерная для валентного колебания гидроксильной группы полоса поглощения в области, ν_{OH} 3380-3385 cm^{-1} , полоса валентного колебания связи между О и вторичным углеродом $\nu_{\text{O-CH}}$ в области $\nu_{\text{O-CH}}$ 1250-1275 cm^{-1} и полоса валентного колебания С-Н в третичном амине ν_{CN} 1155-1200 cm^{-1} .

Синтезированное соединение хорошо растворимо в смазочных маслах и стабильно при хранении.

Литература

1. Фарзалиев В.М., Алиев Ш.Р., Бабаи Р.М., Кулиева Г.М.// Нефтепереработка и нефтехимия. – 2015. – № 7. – С. 44-45.
2. Шарифова С.К. // Химия и химическая технология. Россия, г. Иванова. 2014, Т.57, №3. с.42-44.

В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, В.М. Кязимов, Л.Р. Сафарова,
М.А. Мирзоева, Г.С. Кязимова

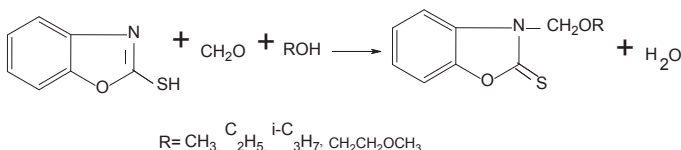
АЛКОКСИМЕТИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2-МЕРКАПТОБЕНЗОКСАЗОЛА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ

*Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

С целью получения высокоэффективных ингибиторов коррозии металлов осуществлена конденсация 2-меркаптобензоксазола с формальдегидом и спиртами.

Ввиду того, что для 2-меркаптобензоксазола характерна тиол-тионовая таутомерия [1], алкоксиметилирование может протекать по двум, возможным, направлениям, образуя продукты S- или N- конденсации.

Спектральными исследованиями однозначно доказано, что единственными продуктами реакции 2-меркаптобензоксазола с формальдегидом и спиртами в соотношениях реагирующих веществ 1:1:1, являются N-алкоксиметильные производные [2]:



Синтезированные алкоксиметильные производные 2-меркаптобензоксазола представляя собой белые кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде и органических растворителях, строение которых подтверждено данными ЯМР ^1H и ^{13}C спектроскопии.

Молекулы этих соединений, содержащие в бензоксазольном гетероцикле атомы азота, кислорода, а также тионовую группу, способны образовывать защитную пленку за счет донорно-акцепторных связей с металлом. Наличие же гидрофобной алкильной группы может усилить защитный эффект, что и послужило основанием для исследования этих соединений в качестве ингибиторов кислотной коррозии металлов.

Защитные свойства соединений определяли гравиметрическим методом (ГОСТ 9.502-82) в 0,1 н. растворах соляной и серной кислот на пластинках Ст-3.

Установлено, что синтезированные соединения при концентрации 50-100 мг/л обладают высоким ингибирующим действием в кислых средах.

Литература

1. Mohamed T.A., Mustafa A.M., Zoghaib W.M. [et al.] // Vibrational Spectroscopy. – 2010. – Vol. 52, № 2. – P. 128-136.
2. Gulçin İ., Abbasova M., Safarova L. [et al.] // J. Enzyme Inhib. Med. Chem. – 2017. – Vol. 32, № 1. – P. 1174–1182.

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 1,1-БИС-(КАРБОКСИМЕТИЛТИО)-1-П-БРОМФЕНИЛЭТАНА

^{a)} Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

^{b)} Западно-Каспийский Университет, г. Баку, Азербайджан

^{c)} Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан

^{d)} Азербайджанский Технический Университет, г. Баку, Азербайджан

По мере развития медицины, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей химикам-органикам необходимо создавать новые органические соединения с полезными свойствами и возможностью их применения.

Меркаптокарбоновые кислоты являются одним из исходных реагентов для синтеза сера- и азотсодержащих производных карбонильных соединений. Ritter John и Lover Myron [1] исследовали меркаптокарбоновые кислоты для определения карбонильных соединений и показали, что меркаптоуксусная кислота является наиболее подходящим реагентом для этой цели, в отличие от таких кислот, как о-меркаптопропионовая, о-димеркаптопропионовая и о-меркаптолауриновая. Анализ литературы также показал, что из большого числа соединений, которые могут взаимодействовать с меркаптоуксусной кислотой, наименее изучены ароматические кетоны, особенно, ацетофенон и его производные.

Учитывая вышеизложенное, нами проведена реакция меркаптоуксусной кислоты с п-бромацетофеноном, в ходе которой было синтезировано новое соединение, а именно – 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-бромфенилэтан.

Реакция тиилирования п-бромацетофенона с меркаптоуксусной кислотой [2] была проведена в растворе бензола, при мольном соотношении исходных компонентов 1:4 по нижеследующей схеме:

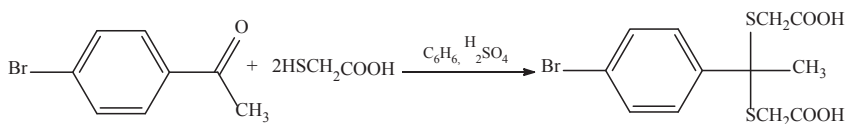


Схема 1. Синтез 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-бромфенилэтана (I)

Синтезированный 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-бромфенилэтан (I) представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в спирте, ацетоне, и плохо растворимое в воде, гексане и бензоле. За ходом реакции наблюдали методом тонкослойной хроматографии ТСХ. Выход полученного продукта составляет 60,2%.

Строение синтезированного соединения (I) подтверждено методом рентгеноструктурного анализа (рис.1). Монокристалл соединения (I), пригодный для рентгеноструктурного анализа, был получен двукратной перекристаллизацией из этанола и установлен на дифрактометре Bruker Карра Арех-II CCD для сбора данных. Для решения и уточнения структуры использовались программы SHELXT 2014 и SHELXL 2019/2 соответственно.

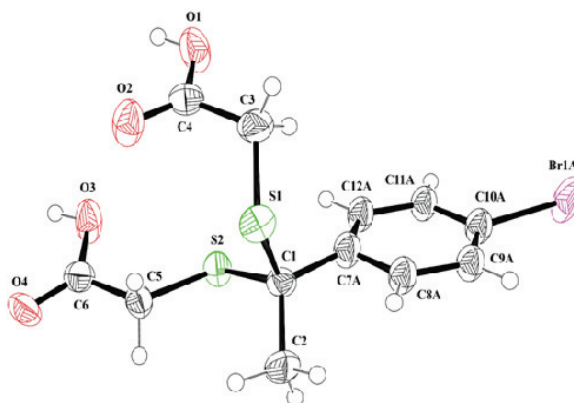


Рисунок 1. Кристаллическая структура синтезированного соединения (I)

Литература

1. Ritter J., Lover M.J.// J. Am. Chem. Soc. – 1952. – Vol.74, №22. – P. 5576-5577.
2. Сардарова С.А., Османова С.Ф., Мамедов Ф.А., Гамидова Ш.Я. // Хим. пробл.– 2015.– №3 – С. 319-322

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 2-АМИНОПИРИДИН-1-ИУМ-2,2'-ДИСУЛЬФАНИЛДИАЦЕТАТА

^{a)} Ин-т химии присадок им. акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г.Баку, Азербайджан

^{b)} Западно-Каспийский Университет, г. Баку, Азербайджан

^{c)} Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) представляют собой класс органических соединений, имеющих общую формулу $\text{NR}_1\text{R}_2\text{R}_3\text{R}_4^+ \text{X}^-$, где R - атомы водорода, простые алкильные группы или алкильные группы, замещенные другими функциональными группами, а X - анион.

Литературный обзор показал, что четвертичные аммониевые соединения, обладая рядом свойств, привлекает внимание многих ученых мира. К основным свойствам четвертичных аммониевых соединений можно отнести: отсутствие запаха и цвета, устойчивость к высоким температурам, низкую токсичность, широкий спектр антимикробной активности, коррозионная активность, эффективность в широком диапазоне pH.

В связи с этим нами проведена реакция меркаптоуксусной кислоты с 2-аминопиридином, в ходе которого было синтезировано новое соединение, а именно – 2-аминопиридин-1-иум-2,2'-дисульфанилдиацетат.

Реакция была проведена в растворе бензола при мольном соотношении исходных компонентов 1:1 по нижеследующей схеме:

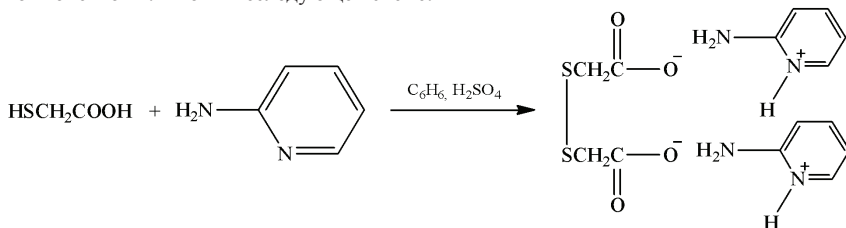


Схема 1. Синтез 2-аминопиридин-1-иум-2,2'-дисульфанилдиацетата (I)

Синтезированный 2-аминопиридин-1-иум-2,2'-дисульфанилдиацетат представляет собой кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и плохо растворимое в гексане и бензоле. За ходом реакции наблюдали методом тонкослойной хроматографии ТСХ. Выход полученного продукта составляет 74,3%.

Строение синтезированного соединения (I) подтверждено методом рентгеноструктурного анализа (рис.1). Монокристалл соединения (I), пригодный для рентгеноструктурного анализа, был получен двукратной перекристаллизацией из этанола и установлен на дифрактометре Bruker Карра Apex-II CCD для сбора данных. Для решения и уточнения структуры использовались программы SHELXT 2014 и SHELXL 2019/2 соответственно.

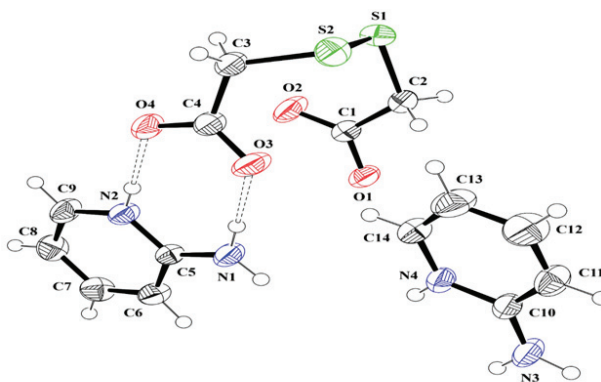


Рисунок. Кристаллическая структура синтезированного соединения (I)

А.З. Миндубаев^{а)}, С.В. Клементьев^{б)}, Д.П. Малахов^{д)},
М.Ю. Сидоров^{с)}, А.Н. Гостева^{е)}

БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МИНЕРАЛА СПОДУМЕНА МАТЕРИНСКИМ И ДОЧЕРНИМ ШТАММАМИ *ASPERGILLUS NIGER* – СОЛЮБИЛИЗАТОРАМИ ФОСФАТОВ

^{а)} НОО ФИЦ Казанский научный центр РАН, г. Казань, Россия

^{б)} Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия

^{с)} Геологический институт Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, Мурманская область, Россия

^{д)} Ин-т органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, г. Казань, Россия

^{е)} Ин-т химии и технологии редких элементов и минерального сырья им.И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, Мурманская область, Россия

Одним из важных применений биоготехнологических разработок является биовыщелачивание – извлечение элементов из руд, при помощи микроорганизмов. Исследуются экстремотолерантные культуры гриба *Aspergillus niger* AM1 BKM F-4815D и AM2 BKM F-4816D. *A. niger* F-4815D выделен из емкости с кусковым белым фосфором, хранящимся в толще воды. Гриб оказался способен обезвреживать белый и красный фосфор, окисляя его до фосфата [1], а также метаболизировать соединения фосфора и растворять нерастворимые в воде фосфатные соединения, включая трикальцийфосфат [1].

A. niger F-4816D – дочерний штамм, возникший при культивировании F-4815D. В настоящее время оба штамма депонированы во Всероссийской коллекции микроорганизмов. Филогенетическое дерево штаммов показало, что они относятся к кластеру внутри вида, специализирующемуся на солюбилизации фосфатных минералов. Поэтому, закономерно возникла идея использовать исследуемые штаммы грибов для выборочного биовыщелачивания элементов из минералов.

Впервые для биовыщелачивания лития применены культуры грибов солюбилизаторов фосфата. А также, сравнивались эффективности биовыщелачивания в полноценной культуральной среде, содержащей фосфаты, и в среде без источников фосфора – необходимого для роста микробных культур элемента. Предполагалось, что в условиях нехватки биогенного элемента грибы начнут более интенсивно растворять минерал для извлечения микропримесей фосфатов, и заодно переводить в водорастворимую форму содержащийся в нем литий.

ИК-спектры сподумена соответствуют таковым из литературных источников [2]. Эти результаты свидетельствуют о том, что исследуемый минерал действительно является сподуменом. Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ показал наличие 0,013404 % фосфора (в пересчете на оксид P_2O_5) в составе исследуемого минерала. Исследуемый минерал не был прокален перед началом эксперимента.

Рост аспергиллов наблюдался во всех вариантах культуральных сред, но в полноценной с источником фосфора, как следовало ожидать, намного интенсивнее. Было

предположение, что исходная культуральная среда загрязнена фосфатами, однако анализ это не подтвердил. Среда без источников фосфора содержит всего $0,96 \pm 0,13$ мг фосфат-ионов / дм^3 , эта концентрация на уровне погрешности. Значит, основным источником фосфата для роста служил минерал.

Через 14 суток культивирования культуры уже достигли стадии воздушного мицелия и сформировали споры.

Определение лития в биомассе грибов и культуральной среде проводили методом пламенно-эмиссионной спектроскопии [3].

Результат биовыщелачивания штаммами *A. niger* F-4815D и F-4816D свидетельствует о следующем. Аспергиллы в представленном исследовании сравнительно эффективно извлекали литий в виде ионов Li^+ из минерала сподумена Ловозёрского месторождения (Мурманская область). Причем, основное количество извлеченного элемента накапливалось в биомассе грибов. Что касается влияния фосфатной подкормки, то результаты получились противоречивыми. Рост в среде без фосфатов положительно сказался на экстракции лития в случае *A. niger* F-4816D, однако в случае с *A. niger* F-4815D зависимость приобретает обратный характер. Возможно, это связано с тем, что дочерний штамм *A. niger* F-4816D имеет более выраженные адаптации к дефициту фосфора и более эффективно извлекает его из минералов по сравнению с родительским штаммом *A. niger* F-4815D.

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы. Биовыщелачивание действительно является потенциальным методом добычи лития. Штаммы *Aspergillus niger* AM1 BKM F-4815D и AM2 BKM F-4816D в перспективе могут применяться для биовыщелачивания минералов и концентратов. Следует развивать исследование и выщелачивать ряд минералов, содержащих литий и иные элементы.

Литература

1. Mindubaev A.Z., Babynin E.V., Bedeeva E.K. [et al] // Russ. J. Inorg. Chem. – 2021. – Vol. 66, №. 8. – P.1239-1244.
2. Chukanov N.V., Chervonnyi A.D. Infrared Spectroscopy of Minerals and Related Compounds. Springer Cham, 2016. – 1109 p.
3. ПНД Ф 14.1:2.4.138-98. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций калия, лития, натрия и стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенно-эмиссионной спектроскопии. М.: ФЦАО, 2017. 22 с.

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОЛИГОМЕРОВ

*Азербайджанский Государственный университет нефти и промышленности, г. Баку,
Азербайджан*

Современное развитие промышленности требует создания новых функциональных материалов с улучшенными физико-химическими свойствами и минимальным воздействием на окружающую среду. Одним из таких классов являются олигомеры, обладающие высокой термостойкостью, химической инертностью, адгезией и механической прочностью. Наиболее широко используются фенолоформальдегидные, эпокси-диановые, резорцин-формальдегидные и амин-альдегидные олигомеры [1-3].

Несмотря на широкое применение, традиционные технологии синтеза олигомеров сопряжены с экологическими рисками, включая использование токсичных мономеров, образование побочных продуктов (реакционной воды), а также остаточное содержание непрореагировавших веществ. Это затрудняет их использование в различных областях, таких как биомедицина, микроэлектроника и пищевая упаковка.

Целью работы является разработка теоретических основ и оптимизация технологии получения экологически безопасных функциональных олигомеров, не содержащих свободных мономеров, с высокой адгезионной способностью, устойчивостью к агрессивным средам и низким коэффициентом усадки.

Применение системного анализа, кинетического моделирования и математической оптимизации позволило:

- определить ключевые параметры реакции сополиконденсации;
- минимизировать образование побочных продуктов;
- спрогнозировать состав и структуру конечных олигомеров с заданными свойствами.

Разработаны лабораторные прототипы олигомеров с заданными характеристиками:

- низкий уровень остаточных мономеров ($<0,1\%$),
- улучшенная устойчивость в кислотных и щелочных средах,
- высокая смачиваемость и адгезия к металлам, стеклу и полимерам [4-7].

Показано, что введение модифицирующих агентов (бензогуанамина, эпоксисоединений и др.) позволяет целенаправленно управлять термостойкостью и прочностными характеристиками получаемых материалов.

Разработка экологически чистой технологии синтеза функциональных олигомеров является перспективным направлением в области создания новых материалов. Полученные результаты создают научную основу для масштабирования процесса и внедрения его в промышленное производство, включая адгезивы, покрытия, армированные композиты и ионнообменные материалы [8-10].

Литература

1. Naibova T.M. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası. Dərslik, Bakı, 2014, Çaişioğlu, . – 366 s.
2. Кноп А., Шейб В. Фенольные смолы и материалы на их основе. М., Химия, 1983, 273 с.
3. Пакен А.М. Эпоксидные соединения и эпоксидные смолы. Ленинград, 1962, 964 с.
4. Наибова Т.М. Фенолоформальдегидные олигомеры, модифицированные бензогуанамином, бензиламином и бензамидом. – Автореферат дисс... канд. химических наук, 1987. – С.27.

5. Велиев М.Г., Билалов Я.М., Наибова Т.М. // Пластические массы. – 2001. – №1. – С. 23-25.
6. Ramazanova, C. E., Naibova, T. M., Mammadova, A. A. [et al] // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2021. – Vol. 96, № 1. – P. 301-305.
7. Naibova T.M., Karimova K.S. // Ecoenergetics. – 2023. – №1. – P.18-24.
8. Naibova T.M., Ahmet Tutar, Amirov F.A. [et al] Regression model of composites based on epoxy-diane functionalized oligomer. IIth World conference “Intelligent system for industrial automation” . – Baku, 2020. – P.604-612
9. Наибова Т.М., Юсубов Ф.И., Аббасова К.Г. // Пластические массы. – 2022. – № 9-10. – С. 25-27.
10. Naibova T.M., Ismayilov E.A., Mammadova A.A. [et al] Mathematical modeling in the synthesis of a functionalized cooligomer // VII Bashkent International conference, Turkey, Ankara, 2025. – P.1707-1712.

АНТИМИКРОБНЫЕ ПРИСАДКИ К ТОПЛИВАМ И МАСЛАМ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ МЕРКАПТОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

*Ин-т химии присадок им.акад. А.М. Кулиева Министерства науки и образования
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Известно, что способность микроорганизмов усваивать углеводороды является одной из причин существенных проблем в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и особенно, при применении товарных нефтепродуктов [1]. Деятельность микроорганизмов приводит к поражению нефтепродуктов и коррозии контактирующих с ними материалов и конструкций. Поэтому с расширением масштаба эксплуатации современной техники, неотложной задачей становится производство высококачественных топлив и масел, стабильных при хранении и применении в различных климатических условиях, что достигается путем применения специальных антимикробных присадок [2].

Нами синтезирован ряд азот- и серосодержащих органических соединений и изучено влияние последних на антимикробные свойства масел марки М-8 и М-14, а также дизельных топлив. С целью синтеза указанных соединений изучены реакции эфиров меркаптоуксусной кислоты (ЭМУК) общей формулы HSCH_2COOR (где R – алкильные радикалы) с α -олефинами, эфирами и нитрилами непредельных кислот, формальдегидом и вторичными аминами, фенольными основаниями Манниха, а также непредельными альдегидами и кетонами [3].

Изучено влияние различных факторов на протекание реакций, найдены оптимальные условия синтеза целевых продуктов.

Антимикробные свойства полученных соединений изучены на основе стандартов МЭК для испытаний материалов на устойчивость к микроорганизмам (IEC 60068-2-10). В качестве тест-микробов использованы грибковые и бактериальные культуры. Было обнаружено, что антимикробный эффект соединений в большей степени зависит от характера функциональных групп, чем от заместителей, связанных с ними. Во всех случаях наличие SCH_2COOR фрагмента усиливает антимикробную активность соединений.

Установлено, что синтезированные соединения улучшают антимикробные свойства как смазочных масел, так и дизельных топлив. Среди изученных соединений наиболее эффективными оказались диалкиламинометилалкоксикарбонил метилсульфиды. Указанные соединения проявляют также высокую противокоррозионную и противоизносную активность.

Литература

1. Благник Р., Занова В. Микробиологическая коррозия. М.: Химия, 1965. – 221 с.
2. Зарубежные топлива, масла и присадки. Под.ред.И.В.Рожкова и Б.В.Лосикова.М.: Химия, 1971. – С.190-191.
3. Кулиев А.М., Кулиев К.З., Кязимзаде А.К. // А.С.600825(СССР). Диалкиламинометилалкоксикарбонилметилсульфиды, как присадки к смазочным маслам, обладающие противокоррозионным и антимикробным действием

ПРИМЕНЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА СВЕРХЩЕЛОЧНОГО СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК

Объединённый ин-т машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Комплексные кальциевые сульфонатные смазки (ККС) формируют перспективное направление развития смазочных материалов, отвечающее требованиям надёжности, экологической безопасности и экономической эффективности, и требуют дальнейшего научно-технического сопровождения. Однако процесс производства ККС связан с более высокими производственными затратам по сравнению с обычными смазками. Для его осуществления необходимо применения более сложного оборудования, а в синтезе применяются дефицитные и дорогостоящие сульфокислоты и высокомолекулярные спирты, высоковязкие минеральные базовые масла, что делает актуальным работы по поиску снижения стоимости сырьевой базы и повышению её доступности [1]. Так перспективно применение для производства ККС отходов производства сверхщелочного сульфоната кальция, что представляет собой экологически ориентированный подход, направленный на использование вторичных ресурсов, снижение накопления техногенных побочных продуктов и существенное понижение себестоимости конечного продукта.

Для синтеза комплексных кальциевых сульфонатных смазок использовали масляный раствор сверхщелочного сульфоната кальция ССК-400 (ТУ BY 390401182.022–2011), концентрат кальциевых соединений (ТУ BY 390401182.046–2016), масло базовое SN-500 (ТУ BY 300042199.060–2016), 12-гидроксистеариновая кислота («India Castor»), ледяная уксусная кислота (х.ч.) (ГОСТ 61), гидроокись кальция (ч) (ГОСТ 9262) и в качестве промотора реакции технический этиловый спирт (ГОСТ 17299).

В производствах сульфонатных присадок к смазочным маслам образуются тысячи тонн шлама, представляющего собой мелкодисперсную систему с плотностью 920–1200 кг/м³ от светло-коричневого до черного цвета, содержащую сульфонатную присадку (до 30 мас. %), сульфат кальция (до 30 мас. %), карбонат кальция в различных формах, преимущественно кристаллической (до 40 мас. %), гидроксид кальция (до 3 мас. %) и воду [2]. Концентрат кальциевых соединений может применяться в качестве компонента для производства дорожных герметизирующих и гидроизоляционных мастик, модифицированных битумов. Стоимость данного продукта крайне мала 35 долларов США за одну тонну, что составляет менее 0,01 % от стоимости традиционного сырья.

В традиционной технологии производства комплексной кальциевой сульфонатной смазки используют сверхщелочной сульфонат кальция в концентрации 45–60 мас. %, растворенный в минеральном масле. Данную смесь нагревают до 60–65 °С, после чего добавляют 12-гидроксистеариновую кислоту (5–6 мас. %). После полного растворения кислоты добавляют воду (4–5 мас. %), нагревают смесь до 65–75 °С и медленно добавляют 0,6–1,2 мас. % ледяной уксусной кислоты. При данной температуре и под действием уксусной кислоты происходит разрушение мицелл. Далее к смеси добавляют промотор реакции (метанол) и перемешивают до загущения смеси. Далее при 80–85 °С к смеси добавляют водную суспензию гидроксида кальция для полного омыления 12-гидроксистеариновой и уксусной кислот, после чего начинают плавно нагревать смесь до 140–150 °С. Карбонат кальция частично растворяется в воде и по мере её выпаривания начинает структурироваться из аморфного карбоната кальция в кальцит. При этом формируется сложная мицелла, в которой зародышем является кристалл кальцита, по кислороду с двойной связью которого сориентированы, связанные молекулами воды,

молекулы сульфоната кальция, которые, в свою очередь, связаны с молекулами 12-гидроксистеарата и ацетата кальция [1, 3].

Альтернативной технологией является использование концентрата кальциевых соединений (ККС) вместо сверхщелочного сульфоната кальция ССК-400. Выбранные образцы ККС предварительно исследовали на ИК-спектрометре. На ИК-спектрах образцов видны различия в области волновых чисел $3630\text{—}3660\text{ см}^{-1}$, которые связаны с колебаниями ОН-группы. Наличие этих полос поглощения может быть связано с избытком гидроксида кальция. Также в областях $1620\text{—}1670\text{ см}^{-1}$ и $1560\text{—}1580\text{ см}^{-1}$ имеются выраженные характеристические полосы, которые, возможно, связаны с входящим в состав шлама ацетатом кальция. Важными областями ИК-спектров являются область волновых чисел $840\text{—}870\text{ см}^{-1}$, характеристические полосы которой отражают содержание аморфного карбоната кальция, что чётко видно на ИК-спектре ССК-400, а также область волновых чисел $870\text{—}890\text{ см}^{-1}$, характеристические полосы которой дают информацию о содержании кристаллического карбоната кальция [3].

Изготовлено три образца смазки с одинаковым соотношением компонентов на трёх различных сульфонатсодержащих компонентах: ССК-400, ККС (партия № 1) и ККС (партия № 2). Результаты испытаний представлены в таблице №1

Таблица. Показатели ККС на различных типах загустителей

Наименование показателя	Образец			Метод испытания
	№ 1	№ 2	№ 3	
Пенетрация при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 10^{-1} мм	275	280	315	ГОСТ 5346
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$	> 300	> 300	234	ГОСТ 6793
Коллоидная стабильность, %	1,6	2,2	24,1	ГОСТ 7142
Нагрузка сваривания $P_{\text{с}}$, Н	5508	4136	3930	ГОСТ 9490
Критическая нагрузка $P_{\text{к}}$, Н	1381	1098	784	ГОСТ 9490
Массовая доля механических примесей, %	0,02	0,06	0,37	ГОСТ 6479

Результаты выполненной работы показали, что комплексная ККС может быть изготовлена с использованием побочных продуктов химического производства ССК, а именно ККС. Полученная смазка обладает высокой термической стабильностью, хорошими противоизносными свойствами и прочной коллоидной структурой, что делает её пригодной для применения в условиях высоких механических и температурных нагрузок. Одним из ключевых достоинств представленной технологии является возможность значительного снижения себестоимости конечного продукта. К недостаткам технологии можно отнести содержание в ККС значительного количества механических примесей, что возможно решить дополнительной фильтрацией.

Литература

1. Sniderman D. // Tribology and Lubrication Technology. –2016.–№3. – С. 29-40.
2. Стельмах Е.А., Беляй Т.Л. Анализ физико-химических свойств шламов, образующихся при синтезе моюще-диспергирующих присадок сульфонатного типа // Эл. сборник трудов — Новополюцк: ПГУ. –2023. – № 50 (120). – С. 127–130.

СОЗДАНИЕ ГИБРИДНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Объединённый ин-т машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Перспективным направлением повышения свойств пластичных смазочных материалов (ПСМ) является применение органических добавок, содержащих различные функциональные группы. Данная особенность позволяет связывать их с органической частью мыльного загустителя ПСМ, что, в свою очередь, приводит к повышению его прочности. Кроме того, органические добавки, такие как микроцеллюлоза, имеют низкую плотность, низкую твёрдость и истираемость, повышенную устойчивость дисперсий к осаждению и биоразлагаемость. Однако по своей природе целлюлоза (Cell) является олеофобной, и для её эффективного применения в смазках ей требуется придать свойство олеофильности. После модифицирования волокна целлюлозы проявляют себя не только как триботехническая добавка, но и как эффективный компонент загустителя — гибридной дисперсной фазы (ГДФ) смазки [1-3].

Важным стимулом для создания новых не мыльных ПСМ являются дефицитность 12-гидрооксистеариновой кислоты (не производится в странах СНГ) и высокая стоимость гидроксида лития (имеющая тренды к постоянному росту в связи с развитием электротранспорта). Все более актуальным становится поиск локального и возобновляемого сырья [4]. Частично эту проблему возможно решить, используя загущающую способность волокон целлюлозы.

Для получения всех образцов ПСМ в качестве дисперсионной среды использовалось минеральное масло средней вязкости И-50А (ГОСТ 20799-2022). Мыльный компонент дисперсной фазы синтезировался в результате реакции нейтрализации 12-гидрооксистеариновой кислоты (ТУ 38 101 721) моногидратом гидроокиси лития (ГОСТ 8595-83). В качестве немыльного компонента использовалась микроразмерная мелкокристаллическая целлюлоза FLOCEL 102.

Образцы синтезировались в лабораторном реакторе объёмом 3,0 л, оборудованном планетарной мешалкой, программируемым нагревом, циркуляционным контуром с возможностью отбора образцов, подключения диспергатора, фильтрации продукта.

Технология производства ГДФ в составе литиевых солей и целлюлозы заключалась в следующем. Для придания молекулам целлюлозы олеофильности она вымачивалась в воде для её набухания (ослабление межмолекулярных взаимодействий между аморфной и кристаллической составляющей целлюлозы); затем целлюлоза обрабатывалась деструктирующими компонентами (спиртами) для химической резки (обрыв кристаллических цепей с помощью химической поляризации); после этого водно-спиртовая суспензия целлюлозы подвергалась механической деструкции (механическая поляризация) для дальнейшего отделения аморфной части от кристаллической и получения волокон целлюлозы оптимального размера, сопоставимого с размерами волокон мыльных смазок (длина 5–15 мкм, диаметр 0,5–3 мкм); далее суспензия обрабатывалась 12-гидрооксистеариновой кислотой для протекания реакции частичной этерификации и окончательного придания волокнам целлюлозы олеофильных свойств; полученная суспензия вводилась в первую дозу масла в реактор и нагревалась до 80–82 °С. После этого технологический процесс протекал по традиционной схеме (введение водных растворов щелочей, нейтрализация до достижения слабощелочной среды, удаление воды, термообработка, охлаждение маслом) с участием олеофильных волокон целлюлозы в

формировании структуры ГДФ. Дополнительные присадки и добавки не вводились. Свойства ПСМ оценивались в соответствии с общепринятыми методиками.

Были синтезированы следующие образцы смазок: литиевая смазка (Li-смазка) с одинарной мыльной дисперсной фазой (5 масс.% загустителя); литиевые смазки с введённой по традиционной схеме немодифицированной и модифицированной целлюлозой на конечной стадии охлаждения смазки; литиевая смазка с ГДФ в составе 5 масс.% 12-оксистеарата лития и 5 масс.% модифицированной целлюлозы. Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Табл. 1. Реологические и триботехнические показатели различных вариантов литиевой пластичной смазки

№	Вариант смазки	Пенетрация, мм · 10 ⁻¹	Предел прочности, Па, при 20 °С	Коллоидная стабильность %,	Температура каплепадения, °С	Критическая нагрузка, Н	Нагрузка сваривания, Н
1	Без добавки Cell 5 масс.% LioSt	305	210	28	193	617	1098
2	Традиционная технология 5 масс.% LioSt+5 масс.% немод. Cell	302	240	28	193	657	1098
3	Традиционная технология 5 масс.% LioSt +5 масс.% мод. Cell	298	285	25	197	735	1235
4	Разработанная технология 5 масс.% LioSt +5 масс.% мод. Cell	268	870	12	205	1235	1303

Из приведенных результатов видно, что введение целлюлозы, как немодифицированной, так и модифицированной по традиционной технологии, практически не влияет на реологические свойства смазки. При этом введение модифицированной целлюлозы по разработанному методу оказывает заметное влияние на реологические свойства ПСМ. Так, пенетрация снизилась на 37 единиц, коллоидная стабильность улучшилась на 16 %, предел прочности вырос на 600 Па, а также на 13 °С возросла температура каплепадения. Установлено, что без обработки целлюлозы с целью придания ей олеофильности не получается добиться образования гибридной дисперсной фазы, независимо от размеров частичек целлюлозы.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант № T22A3Г-001).

Литература

1. Т. Манг, У. Дрезель. Смазки. Производство, применение, свойства: Справочник: пер. 2-го англ. изд. / Под ред. В.М. Школьников. – СПб.: ЦОП «Профессия».–2010.– 994 с.
2. Паренаго О. П., Сафиева Р. З., Антонов С. В. [и др.] // Нефтехимия. – 2017. – Т. 57, № 6. – С. 766-768.
3. Granger D., de Oliveria R.B., Sakolsky S. // NLGI Spokesman.–2024.– Vol. 88, №1.– С. 28-34.
4. D. Morris. // NLGI Spokesman, 2022.–Vol. 86, № 3.– С. 8-15.

ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТОВ ПОЛИПИРРОЛА В МАТРИЦЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА

^{а)} Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, ichnm-lpp@mail.ru

^{б)} Ин-т физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь; luda1977@list.ru

Закономерности анизотропии теплопроводности полимеров являются предметом количественных исследований. Степень анизотропии теплопроводности полимера зависит от его структуры, температуры и степени вытяжки материала. Для аморфных полимеров эта величина обычно не превышает 2, для кристаллических полимеров она может достигать 50 и выше [1, 2].

Согласно модели Айермана [3,4] полимер рассматривается как квазирешетка (квазисетка), образованная ковалентными внутримолекулярными связями. Данная модель объясняет повышение теплопроводности при химическом сшивании макромолекул, то есть при переходе от линейной конфигурации к сетчатой, а также различную теплопроводность ориентированного полимера в направлениях, параллельном и перпендикулярном оси растяжения пленки.

Цель работы - исследовать пленочные материалы на основе полипиррола (Ппир) в матрице поливинилового спирта (ПВС) с использованием метода анизотропии теплопроводности и импеданса. Для пленок на основе токопроводящих полимеров в матрице из поливинилового спирта данные по теплопроводности отсутствуют, что позволит получить дополнительные сведения об анизотропии системы в целом.

Материалы и методы.

Синтез полипиррола ПП-1 – ПП-6 проводили по методике, описанной в [5]. Пленки ПП-1 – ПП-6 в матрице ПВС получали методом полива из водно-спиртовых растворов. Условия синтеза ППир и состав пленок на его основе приведены в таблице 1.

Таблица 1. Условия синтеза ППир и состав пленок на его основе

Образец	Условия синтеза: окислитель/температура, °С / продолжительность реакции, ч	Допант	Состав пленки (мас.%)
ПП-1	ПП-1: FeCl ₃ ·6H ₂ O /20 ⁰ С/ 6 ч	ДБСК	ПВС(10,0), Ппир (0,6), щавелевая кислота (0,1)
ПП-2	ПП-2: АПС/20 ⁰ С/ 12 ч	ДБСК	ПВС(10,0), Ппир (1,2), щавелевая кислота (0,1)
ПП-3	ПП-3: FeCl ₃ ·6H ₂ O /20 ⁰ С/ 12 ч	НСI	ПВС(10,0), Ппир (0,2), щавелевая кислота (0,1)
ПП-4	ПП-4: FeCl ₃ ·6H ₂ O /20 ⁰ С/ 12 ч	Щавелева я кислота	ПВС(10,0), Ппир (2,0), щавелевая кислота (0,1)
ПП-5	ПП-5: FeCl ₃ ·6H ₂ O /0 ⁰ С/ 4 ч	ДБСК	ПВС(10,0), Ппир (1,5), щавелевая кислота (0,1)
ПП-6	ПП-6: Тех. углерод С 140/ FeCl ₃ ·6H ₂ O /0 ⁰ С/ 4 ч	ДБСК	ПВС(10,0), Ппир-тех. углерод (1,0), щавелевая кислота (2,0)

Теплопроводность (λ) пленок измеряли индикаторным методом определения теплопроводности полимерных материалов на комплексном оборудовании LC – 201 (фирма Фринкл, Швеция), используя термоиндикаторные краски фирмы Сибя (Швейцария). На анизотропном образце фронт оплавления краски имел вид эллипса с

длинной (а) и короткой (b) полуосями, пропорциональными тензору теплопроводности пленки вдоль ($\lambda_{||}$) и перпендикулярно ($\lambda_{\perp}$) оси ее растяжения. Степень анизотропии теплопроводности пленки оценивали по отношению $\lambda_{||}$ к $\lambda_{\perp}$.

Результаты и их обсуждение.

Ранее установлено [5], что самой высокой проводимостью (измерена в прессованной таблетке) по данным импедансной спектроскопии, обладает образец ППИ-5 (таблица 2), полученный при охлаждении до 0°C с использованием в качестве окислителя FeCl_3 и допированный ДБСК (додецилбензолсульфокислотой). Из данных таблицы 2 видно, что образец ППИ-5 обладал более высокой электропроводностью как в чистом виде (в прессованной таблетке) 7,8 См/см, так и при введении в матрицу ПВС $6,0 \cdot 10^{-3}$ См/см, а также более высоким значением анизотропии теплопроводности в пленочном состоянии ($\lambda_{||}/\lambda_{\perp} = 8,055$) по сравнению с образцами ППИ-1 – ППИ-4. Композит ППИр-технический углерод (ППИ-6) в матрице ПВС обладал самой высокой анизотропией теплопроводности ($\lambda_{||}/\lambda_{\perp}=25,00$), хотя электропроводность таких пленок на 2 порядка ниже, чем у пленки на основе ППИ-5.

Таблица 2. Теплопроводность и электропроводность образцов пленок из полипиррола в матрице ПВС.

Образец ППИр	Электропроводность ППИр, См/см	В матрице ПВС			
		$\lambda_{ }$, Вт/(м.°C)	$\lambda_{\perp}$, Вт/(м.°C)	$\lambda_{ } / \lambda_{\perp}$	Электропроводность, См/см
ППИ-1	1,78	0,871	0,287	3,035	$9,0 \cdot 10^{-4}$
ППИ-2	0,09	0,880	0,206	4,272	$1,5 \cdot 10^{-3}$
ППИ-3	0,57	0,867	0,338	2,565	$8,6 \cdot 10^{-5}$
ППИ-4	0,61	0,879	0,243	3,617	$2,7 \cdot 10^{-6}$
ППИ-5	7,8	0,878	0,109	8,055	$6,0 \cdot 10^{-3}$
ППИ-6	6,7	0,850	0,034	25,00	$1,8 \cdot 10^{-5}$

Таким образом, в многокомпонентной системе, состоящей из водорастворимой полимерной матрицы (ПВС) и токопроводящего полимера полипиррола, полученного в различных условиях синтеза (окислитель/температура/допант), происходят взаимодействия, зависящие не только от природы полимеров, но и от условий синтеза, природы функциональных добавок, взаимодействующих между собой, и приводящие к изменению структуры пленок и их теплофизических свойств и электропроводности. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о возможном управляемом изменении анизотропии теплопроводности и антистатических свойств разрабатываемых пленочных материалов.

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма «Многофункциональные и композиционные материалы» задания 8.4.2.2.

Литература

1. Henry A. Thermal transport in polymers // Annu. Rev. Heat Transfer.– 2014.– Vol. 17.– P.485-520.
2. Chen X. [et al] //Renew. and Sust. Energ. Rev. – 2016. – Т. 60. – С. 1367-1386.
3. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. – М.: Химия, 1977. – 315 с.
4. Новиченок Л.Н., Шульман З.П. Теплофизические свойства полимеров. Минск: Наука и техника. 1971. – 120 с.
5. Новик Х.А., Игнатович Ж.В., Филиппович Л.Н. [и др.] Синтез и свойства электропроводящих материалов на основе полипиррола // Альтернативные источники сырья и топлива: тезисы докладов IX междунар. науч.-практ. Конф. «АИСТ-2023», Минск, 2023. В 2 Ч. Ч.1. – Минск, 2023 – С. 137-141.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ ШЕЛУХИ ОВСА

Ин-т проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск, Россия

Ферментативный гидролиз целлюлозосодержащих субстратов (ЦСС) представляет собой сложный гетерогенный каталитический процесс, на который влияют различные факторы, понимание которых имеет важное значение для эффективного процесса биопереработки [1]. Эффективность гидролиза ЦСС обусловлена его химическими и физическими особенностями. К химическим особенностям относится состав и структура целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина, наличие/отсутствие ингибиторов, к физическим – доступная площадь поверхности, кристалличность и степень полимеризации целлюлозы, объем пор, размер частиц и другие [2]. Известно, что при обработке сырья разбавленной азотной кислотой при 90-96 °С возможно образование продуктов окислительной делигнификации, которые в концентрации более 0,019 мас. % могут ингибировать ферментативный гидролиз [3].

Целью данной работы являлось исследование влияния ингибирующих веществ на эффективность ферментативного гидролиза продукта азотнокислой обработки шелухи овса. В работе использовалась шелуха овса (*Avena Sativa*), которая была предоставлена ООО «Диарит», г. Тамбов. Субстрат для ферментативного гидролиза был получен предварительной обработкой шелухи овса 4 %-ным раствором азотной кислоты в течение 6 ч. В качестве ингибитора был использован отработанный раствор разбавленной азотной кислоты после пятикратного использования в процессе получения субстрата из шелухи овса. Отработанный раствор был добавлен в концентрациях от 0,001 до 89,0 об. %. Гидролиз субстрата проводился смесью ферментных препаратов «Агроцелл плюс» (ООО «Агрофермент», Россия) и «Ультрафлю Макс» («Novozymes A/S», Дания) (1:1) в 0,05 М ацетатном буферном растворе (рН 4,6) при начальной концентрации субстрата 30,0 г/л и температуре (46±2) °С. Полученные данные были сравнены с контрольным опытом (без добавления ингибитора). Для контроля высвобождения редуцирующих веществ (РВ) отбирались аликвоты по 3 мл. Аликвоты герметично закрывались и инкубировались 5 минут на кипящей водяной бане для остановки процесса гидролиза, затем фильтровались, жидкая фаза подвергалась анализу концентрации РВ в пересчете на глюкозу спектрофотометрически [4].

Результаты, полученные в ходе эксперимента, представлены на рисунке 1. Из представленных данных следует, что максимальная концентрация РВ достигается в контрольном опыте (без добавления ингибитора) и составляет 25,8 г/л (выход РВ от массы субстрата 77,4 %). Добавление ингибитора в концентрациях от 0,001 % до 8,0 % приводит к снижению концентрации РВ до 23,0 г/л (выход РВ 69,0 %). Дальнейшее увеличение концентрации ингибитора до 89,0 % приводит к еще большему снижению концентрации РВ до 19,0 г/л (выход РВ 57,0 %). Таким образом установлено, что только добавление высоких концентраций отработанного раствора (>13 %) привело к снижению эффективности ферментативного гидролиза на 17 %. Следует отметить, что полученные при добавлении даже высоких концентраций отработанного раствора выходы РВ не являются низкими, что объясняется исключительно высокой эффективностью используемого ферментного комплекса, ведущая роль в котором принадлежит препарату «Агроцелл плюс».

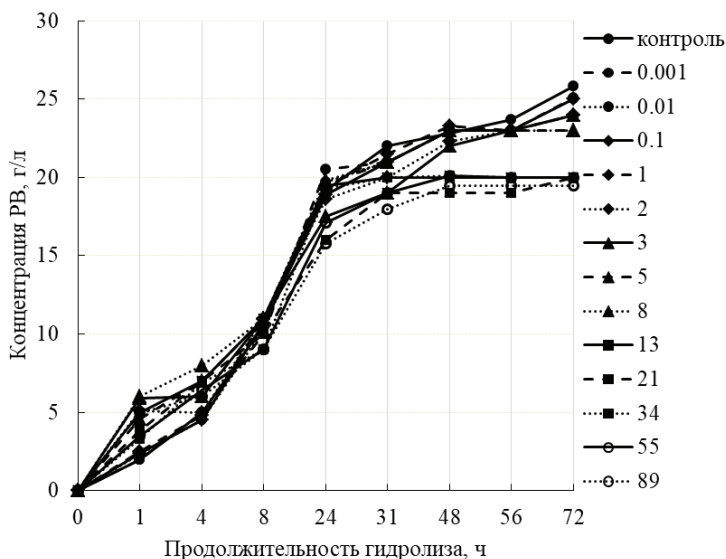


Рисунок 1. Зависимость влияния ингибитора на концентрацию РВ при ферментативном гидролизе продукта азотнокислой обработки шелухи овса

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках госзадания ИПХЭТ СО РАН (код научной темы FUFЕ-2024-0008, регистрационный номер 124021200031-4).

Литература

1. Lee E.J., Shin Y.J., Kim H., Lee J.W. // Industrial Crops and Products. –2024. –Vol. 222, Part 5, – Article 120119.
2. Rohrbach J.C., Luterbacher J.S. // Biotechnol Biofuels. – 2021. – Vol.14. – Article103.
3. Skiba E.A., Budaeva V.V., Baibakova O.V. [et al] // Biochem. Eng. J. – 2017. – Vol. 126. – P. 118-125.
4. Miller G.L. // Anal. Chem. – 1959. – Vol. 31, № 3. – P. 426-428.

ТЕРМООКИСЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК, СОДЕРЖАЩИХ ГАЛЛОВУЮ КИСЛОТУ И ДИСПЕРСНЫЕ МЕТАЛЛЫ

^{а)} Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь

^{б)} Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

^{в)} Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ, г. Минск, Беларусь

Полиэтилен в тонкоплёночном состоянии (ПЭ-плёнка) широко применяется благодаря совокупности физических, оптических и механических свойств. Однако в условиях эксплуатации (свет, температура, кислород, металлы) он подвергается термоокислительной деструкции, теряя прочность, прозрачность и другие характеристики. Для повышения упругости, прочности и диэлектрической проницаемости в ПЭ вводят металлы переменной валентности, которые одновременно катализируют его окисление. Обычно деструкцию карбоцепных полимеров ингибируют синтетическими антиоксидантами (АО) [1], но из-за их токсичности всё большее внимание уделяется природным АО [2].

Регулируя соотношение катализатора и ингибитора, можно задавать сроки эксплуатации материала [2]. В работе исследовано влияние природного АО (галловой кислоты) и переходных металлов (Cu, Zn, Fe) на стойкость ПЭ-плёнок. Образцы получали из порошкообразного ПЭ низкого давления (Мг 235000–240000, ≤ 250 мкм), добавляя 0,5% масс. галловой кислоты и 1,0% масс. дисперсных металлов; растворитель – ацетон. Плёнки толщиной 100 мкм формировали термопрессованием при 150°C и давлении 80–90 кг/см² в течение 25–30 с [2]. Окисление проводили при 150°C на подложках из КВч при свободном доступе кислорода. Степень окисления определяли по накоплению карбонильных групп (ИК-полоса 1720 см⁻¹), а из кинетических кривых рассчитывали индукционный период окисления (ИПО) [3].

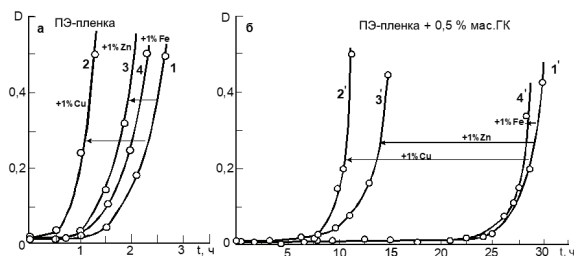


Рисунок 1. Кинетика изменения оптической плотности полосы 1720 см⁻¹ в ИК-спектрах ПЭ-плёнок (а) в присутствии 1,0 мас. % катализатора и (б) содержащих 0,5 мас. % галловой кислоты (кривые 1, 1' – без добавки; 2, 2' – Cu; 3, 3' – Zn и 4, 4' – Fe)

Добавки дисперсных металлов (1,0 мас. %) катализируют окисление ПЭ-плёнок: возрастает скорость накопления карбонильных групп, а ИПО уменьшается в ряду Cu $\geq$ Zn $\geq$ Fe. Для исходной плёнки ИПО составляет 1,3 ч, при введении Cu, Zn и Fe – 0,5; 1,2 и 1,5 ч соответственно (рис. 1, а). В присутствии 0,5 мас. % галловой кислоты ИПО увеличивается до ~29 ч (рис. 1б). При совместном введении металлов и галловой кислоты стойкость резко возрастает: для Cu и Fe ИПО достигает ~10 и ~20 ч (рост примерно в 20 раз), а для Zn – 12,5

ч (рост ~в 10 раз). Эффект связан с различным влиянием металлов на стадии окисления и характером их координации с галловой кислотой в системе ПЭ–Ме–ингибитор [2].

Квантово-химическое моделирование показало, что наиболее прочные комплексы с галловой кислотой образует Fe^{3+} : энергия комплексообразования составляет -2,313 и -2,011 а.е., что значительно ниже, чем для Cu^{2+} (-1,235 а.е.) и Zn^{2+} (0,774 а.е.) (табл. 1).

Таблица 1. Типы координации и характеристик комплексов галловой кислоты с ионами меди, цинка и железа

Ион металла Тип координации соединения	E, а.е.	$E_g (E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}})$	Поляризуемость (α), а.у.	$\Delta E = E(\text{комплекс}) - E(\text{реагентов})$
Cu^{2+} - COOH; OH	-2932,138124	0,14694	224,594667	-1,215611
Cu^{1+} OH	-2286,14470	0,10681	120,171000	-0,429472
Cu^{1+} COOH	-2285,905401	0,0777	179,310000	-0,189831
Cu^{2+} COOH; COOH	-2932,158149	0,17154	219,524333	-1,235294
Zn^{2+} COOH; OH	-3070,589961	0,15184	227,717667	-0,773954
Zn^{2+} COOH; COOH	-3071,01655	0,17697	208,501667	-0,773617
Fe^{2+} OH; COOH	-2555,401940	0,12851	231,083333	-1,049402
Fe^{2+} COOH; COOH	-2555,415204	0,12988	224,744000	-1,062324
Fe^{3+} COOH; COOH; COOH	-3201,370359	0,09815	332,977667	-2,313164
Fe^{3+} OH; COOH	-2555,214121	0,04594	256,102667	-2,011933

Комплексы Fe^{3+} отличаются высокой поляризуемостью и минимальными энергетическими зазорами между граничными орбиталями ($E_g = 0,0459$ и $0,09815$ а.е.), что свидетельствует об их высокой электронной подвижности и реакционной способности. При этом фенольные группы галловой кислоты сохраняются, обеспечивая участие комплексов Fe^{3+} в антиокислительных реакциях. Цинк образует менее устойчивые комплексы ($\Delta E = -0,774$ а.е.), близкие по стабильности к соединениям Cu^+ и Cu^{2+} , что объясняет его высокую каталитическую активность в процессах окисления [2]. Кроме того, Zn взаимодействует с карбоксильными группами галловой кислоты, минуя стадию ионообразования, что делает его более реакционноспособным, чем Cu.

Таким образом, склонность металлов к комплексообразованию с галловой кислотой коррелирует с их действием в окислении ПЭ-плёнок: Cu и Zn наиболее сокращают ИПО, тогда как Fe^{3+} , образуя стабильные комплексы, оказывает минимальное влияние при ингибировании галловой кислотой.

Литература

- Денисов Е.Т. Окисление и деструкция карбоцепных полимеров. – Л.: Химия, 1990. – 286 с.
- Воробьева Е.В. // Журн. прикл. химии. – 2021. – Т 94, № 9. – С. 1155-1160.
- Воробьева Е.В. // Химия растит. сырья. – 2024. – № 1. – С. 83-94.

СОРБЕНТЫ РАДИОНУКЛИДОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА

Научно-исследовательский ин-т физико-химических проблем БГУ, г. Минск, Беларусь

Разработка эффективных сорбционных материалов для извлечения радионуклидов из водных растворов актуальна в связи с важностью радиоэкологических проблем, вызванных накоплением и распространением радиоактивных загрязнений в окружающей среде [1]. В качестве перспективных источников сырья для получения такого рода материалов могут выступать отходы металлического титана, растворение которого в фосфорной кислоте с использованием промоторов приводит к получению фосфата титана (III) – полупродукта, позволяющего на его основе моделировать сорбционные материалы различной природы и состава.

Для синтеза неорганических сорбентов - силикатов титана, перспективных в процессах сорбции радионуклидов [2], авторами было предложено использовать в качестве исходных реагентов: раствор фосфата титана (III), силикат натрия, гексафторкремниевую кислоту (в качестве источников кремния), окислители и регуляторы кислотности. В различных комбинациях предложенных составляющих в условиях гидротермальной обработки в интервале температур 105 – 120 °С в течении 48 часов были получены сорбенты, характеризующиеся аморфной структурой, а также структурой иванюкита.

Испытания сорбционных характеристик полученных силикатов титана в процессах поглощения ^{137}Cs и ^{90}Sr проводили в лаборатории хроматографии радиоактивных элементов Института физической химии и электрохимии РАН (ИФХЭ РАН).

Сорбцию ^{137}Cs и ^{90}Sr на исследуемых объектах проводили в статических условиях при перемешивании из растворов 0,1 моль/дм³ нитрата натрия и 0,01 моль/дм³ хлорида кальция соответственно, в которые перед началом экспериментов вносили индикаторные количества радионуклидов ^{137}Cs и ^{90}Sr в количестве около 10⁵ Бк/дм³. Эксперименты проводили при pH=6,0 и в течение 48 часов.

После окончания эксперимента смесь фильтровали и в фильтрате определяли удельную активность радионуклидов ^{137}Cs и ^{90}Sr . По результатам анализов рассчитывали значения коэффициента распределения (K_d) по формуле:

$$K_d = [(A_0 - A_p)/A_p](V_p/m_c),$$

где A_0 , A_p – соответственно исходная и равновесная удельная активность радионуклида, Бк/дм³; V_p – объем жидкой фазы, см³; m_c – масса сорбента, г.

Удельную активность ^{137}Cs и ^{90}Sr в растворах определяли прямым радиометрическим методом с использованием гамма- и бета-спектроскопического тракта соответственно.

Испытаниям подвергали образцы силикатов титана, под номерами 5-ГТ и 6-ГТ. Для сравнения исследовали в аналогичных условиях сорбенты ТС-1(титансиликат натрия), ФТ-1 (фосфат титана), полученные в ИХТРЭМС КНЦ РАН г. Апатиты, а также сорбенты, синтезированные в ИФХЭ РАН – ФНС-10 (ферроцианид никеля-калия) и МДМ (модифицированный диоксид марганца). Были изучены также сорбенты производства НППФ «Термоксид» - Термоксид-3К (на основе диоксидов титана и циркония), а также клиноптилолит производства ООО «ЦеоМакс». Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Полученные результаты показали, что образцы 5-ГТ и 6-ГТ обладают высокими сорбционными характеристиками по отношению к ^{90}Sr (K_d ^{90}Sr более $1,0 \times 10^4$ см³/г) и практически не уступают сорбентам ФТ-1 и СТ-1 и превосходят сорбенты МДМ и Термоксид-3К. Образцы 5-ГТ и 6-ГТ проявили высокие сорбционные свойства и по отношению к ^{137}Cs (K_d ^{137}Cs более $1,0 \times 10^4$ см³/г).

Таблица 1. Значения коэффициента распределения (K_d) ^{90}Sr на сорбентах

Образец	K_d ^{90}Sr , см ³ /г	Образец	K_d ^{90}Sr , см ³ /г
5-ГТ	$1,8 \times 10^4$	ФТ-1	$4,6 \times 10^4$
6-ГТ	$1,2 \times 10^4$	ТС-1	$3,5 \times 10^4$
Термоксид-3К	217	МДМ	$8,6 \times 10^3$

Таблица 2. Значения коэффициента распределения (K_d) ^{137}Cs на сорбентах в растворах нитрата натрия

Образец	K_d ^{137}Cs , см ³ /г в растворе NaNO_3		Образец	K_d ^{137}Cs , см ³ /г в растворе NaNO_3	
	0,1М NaNO_3	1М NaNO_3		0,1М NaNO_3	1М NaNO_3
5-ГТ	$4,0 \times 10^4$		ФТ-1	$2,2 \times 10^3$	149
6-ГТ	$2,2 \times 10^4$		ТС-1	$4,6 \times 10^4$	$4,1 \times 10^4$
Клиноптилолит	$2,1 \times 10^3$	115	ФНС-10	$8,4 \times 10^4$	$7,3 \times 10^4$

В ходе проведенных экспериментов было установлено, что полученные нами сорбенты имеют высокие значения коэффициентов распределения как по ^{137}Cs , так и по ^{90}Sr . Так, например, для образца 5-ГТ K_d ^{90}Sr имеет значение порядка $2,0 \cdot 10^4$ см³/г, а аналогичный параметр для ^{137}Cs соответствует $4,0 \cdot 10^4$ см³/г.

Таким образом, было показано, что сорбенты на основе силиката титана могут быть использованы для одновременного извлечения радионуклидов цезия и стронция из растворов сложного состава. Образцы сорбентов, взятые для сравнения, могут поглощать либо только цезий, либо только стронций.

Литература

1. Милютин В.В. Некрасова Н.А., Каптакон В.О. // Радиоактивные отходы. – 2020. – № 4(13). – С. 80-89.
2. Яничева Н. Ю. Синтез и применение титаносиликатных сорбентов группы иванюкита для очистки жидких радиоактивных отходов. – Дис. ... канд. хим. наук. – М., –2017. – 160 с.

ФОСФАТНЫЕ ПИГМЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ОТХОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА

*Научно-исследовательский ин-т физико-химических проблем БГУ, г. Минск,
Беларусь*

Одним из рациональных путей переработки отходов металлического титана является превращение их в фосфаты титана, которые могут быть использованы в качестве сорбентов, наполнителей пластмасс, катализаторов различных процессов в химической промышленности, в том числе и в качестве неорганических пигментов [1].

Известно [2], что процесс получения фосфата титана путем растворения металлического титана в фосфорной кислоте, концентрация которой составляла 20-80%, происходит при температуре выше 100 °С в течение длительного времени и не приводит к полному растворению титана. Для ускорения растворения титана в фосфорной кислоте авторами были использованы промоторы-комплексобразователи – различные органические (янтарная, лимонная, молочная, щавелевая) кислоты и неорганические (серная, хлористоводородная, фтористоводородная) кислоты. Было показано, что растворение порошкового титана в ортофосфорной кислоте (20%) в присутствии щавелевой кислоты в качестве промотора при одинаковых мольных соотношениях компонентов происходит со значительно большей скоростью, чем в присутствии других неорганических и минеральных кислот.

В результате изучения процесса взаимодействия титана с фосфорной кислотой (20%) в присутствии щавелевой кислоты разработан способ получения раствора фосфата титана (III) при оптимальном соотношении компонентов и с максимальной скоростью растворения титана (таблица 1). Дополнительным преимуществом использования щавелевой кислоты в качестве промотора является возможность ее отделения от раствора фосфата титана (III), поскольку растворимость щавелевой кислоты существенно снижается с понижением температуры и она выпадает из раствора в осадок. Так при изменении температуры от 20 °С до 5 °С растворимость щавелевой кислоты уменьшается почти в три раза. Растворимость остальных используемых кислот при понижении температуры остается высокой, их отделение от раствора фосфата титана (III) не представляется возможным.

Таблица 1 – Результаты растворения титана в фосфорной кислоте в присутствии щавелевой кислоты при температуре 101°С

№ образца	Молярное соотношение $Ti:H_3PO_4:H_2C_2O_4$	Масса растворившегося титана (%) через промежутки времени (час)					
		0,4	1	2	3	4	5
1	1:2,3:0	8,21	15,9	26,9	33,8	37,2	41,2
2	1:2,3:1	21,2	46,4	70,0	78,8	85,1	87,9
3	1:2,3:2	45,0	80,6	92,3	97,5	100	100
4	1:2,3:4	28,4	60,0	84,9	91,5	98,5	100
5	1:2,3:6	42,9	72,1	93,6	96,6	100	100

С целью расширения ассортимента неорганических фосфатных пигментов, были проведены исследования по взаимодействию раствора фосфата титана(III) и водных растворов солей двухвалентных металлов М(II) - меди, кобальта и никеля. Соотношение М(II) : Ti(III) соответствовало 1:1. Синтез пигментов включал следующие стадии: а) получение аморфного окрашенного гелеобразного осадка при добавлении растворов солей

меди(II), никеля(II) и кобальта(II) к раствору фосфата титана(III); б) удаление воды из полученного осадка при 120°C с последующим измельчением полученного продукта; в) термообработку измельченной пигментной композиции при 700-750 °С.

В результате экспериментов были получены окрашенные композиции в виде порошков с размерами частиц, не превышающие 50 мкм. С помощью рентгенофазового и химического методов анализа определен состав фосфатных соединений, образующихся в результате синтеза. Установлено, что зеленый пигмент представляет собой композицию пирофосфата титана(IV) (TiP_2O_7) и пирофосфата меди(II) ($\alpha\text{-Cu}_2\text{P}_2\text{O}_7$); фиолетовый пигмент содержит пирофосфат титана(IV) (TiP_2O_7) и пирофосфат кобальта(II) ($\beta\text{-Co}_2\text{P}_2\text{O}_7$); а горчичного цвета пигмент представлен пирофосфатом титана(IV) (TiP_2O_7) и пирофосфатом никеля ($\alpha\text{-Ni}_2\text{P}_2\text{O}_7$)(II). Методом сканирующей электронной микроскопии было показано, что полученные пигменты имеют чешуйчатую однородную структуру, средний размер частиц для всех образцов составляет 20-40 мкм. Изучены пигментные свойства полученных окрашенных композиций, результаты которых представлены в таблице 2.

Таблица 2. Физико-химические и технические характеристики полученных пигментов

Показатели/ Значение	TiP_2O_7	$\text{TiP}_2\text{O}_7 + \alpha\text{-Cu}_2\text{P}_2\text{O}_7$	$\text{TiP}_2\text{O}_7 + \beta\text{-Co}_2\text{P}_2\text{O}_7$	$\text{TiP}_2\text{O}_7 + \alpha\text{-Ni}_2\text{P}_2\text{O}_7$
1. Маслосмкость, $\text{см}^3/\text{на } 100 \text{ г}$	43,2	45,1	42,8	43,5
2. Укрывистость, $\text{г}/\text{м}^2$	120,3	129,5	205,6	162,7
3. Насыпная масса, $\text{г}/\text{см}^3$	0,7-0,8	0,7	0,9	0,8
4. Дисперсность, мкм	6-20	10-30	10-30	10-30
5. pH водной суспензии, ед. pH	6,5-7,5	6,4	6,3	6,6

Все образцы окрашенных материалов по основным пигментным характеристикам соответствуют аналогичным показателям для белого пигмента - пирофосфата титана и являются потенциально пригодными для введения их в лакокрасочные и полимерные покрытия. Была исследована возможность введения полученных пигментов в полимерные материалы – полиэтилен марки 8115 и полиэфирэфиркетон, а также в материалы, применяемые в качестве пленочных защитных покрытий – сополимер тетрафторэтилена и винилиденфторида Ф-42Л. Образцы пигментов вводили в полиэтилен и полиэфирэфиркетон методом сухого смешения, затем окрашенные композиции подвергали расплаву и дальнейшему формованию изделий. Для изготовления окрашенного пленочного материала сополимер тетрафторэтилена и винилиденфторида растворяли в ацетоне, затем при интенсивном перемешивании вводили измельченный фосфатный пигмент и получали образцы пленок методом полива на подложки из полипропилена и стекла. Пленки и монолитные материалы имели однородную структуру, пигменты равномерно распределялись в полимерах и удерживались на их поверхности.

Литература

1. Колобов Г. А., Прутцков Д. В. [и др.] Отходы титановых сплавов как возможная сырьевая база порошковой металлургии титана // Титан-2010 в СНГ : междунар. конф., май 2010 г. Екатеринбург : сб. трудов. – К: ИМФ НАНУ, 2010. – С. 79-84.
2. Лучинский Г.П. Химия титана. – М.: Химия, 1971, – 472 с.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МИКРОБНЫХ КОНСОРЦИУМАХ: УСИЛЕНИЕ И ИНГИБИРОВАНИЕ БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТИ

*Ин-т химии присадок имени академика А.М. Кулиева Министерства науки и
образования Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Биоремедиация загрязненных нефтью морских сред все шире основывается на применении микробных консорциумов, которые способны проявлять более широкие метаболические возможности по сравнению с монокультурами. Однако эффективность этих консорциумов определяется сложными взаимодействиями между входящими в их состав штаммами.

Целью данной работы являлось конструирование и оценка эффективности консорциумов, состоящих из углеводородокисляющих бактерий, выделенных из Каспийского моря, для выявления оптимальных комбинаций для деградации сырой нефти.

Для выделения углеводородокисляющих микроорганизмов, способных разрушать нефтепродукты, использовали стандартный метод обогащения культур. При выделении углеводородокисляющих бактерий использовали среду Миллса (г/л): $NaCl-24,0$; $MgSO_4 \times 7H_2O-1,0$; $KCl-0,7$; $K_2HPO_4-2,0$; $Na_2HPO_4-3,0$; $NH_4NO_3-1,0$; и агар-агар-20 с использованием 1% сырой нефти.

Степень деградации и продукцию биомассы для восьми различных ассоциаций штаммов оценивали в жидкой среде в контролируемых лабораторных условиях. Консорциум, включающий штаммы K1, K4 и K7, продемонстрировал наивысшую эффективность деградации: степень утилизации сырой нефти достигла 90% при накоплении 525 мг сухой биомассы. Этот результат значительно превысил показатели всех протестированных бинарных комбинаций, включая высокоэффективную пару K1+K4 (степень деградации 87%), что указывает на выраженное синергетическое взаимодействие. Напротив, консорциум состоящий из смеси культур (K1+K2+K4) проявил антагонистические эффекты: его эффективность деградации (62%) была существенно ниже, чем у составляющих его бинарных пар K1+K2 (83%) и K1+K4 (87%).

Эти результаты показывают, что для создания эффективных биопрепаратов необходимо сначала проверять различные штаммы, чтобы убедиться, что они хорошо работают вместе. Консорциум, состоящий из штаммов K1+K4+K7, который продемонстрировал сильную синергию, является наиболее перспективным для разработки биопрепарата для очистки от нефтяного загрязнения в экосистеме Каспийского моря.

Литература

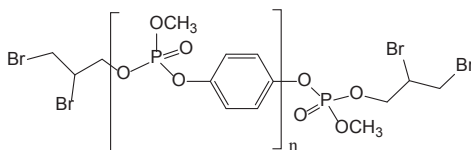
1. Arulazhagan P., Qari, H., Al-Badry Basahi J. M. [et al] // Int. Biodeter. Biodegrad. – 2017. – Vol. 121. – P. 44–54.

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ МОДИФИКАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОКОН АРСЕЛОН

^{а)} Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

^{б)} ОАО «СветлогорскХимволокно», г. Светлогорск, Гомельская область, Беларусь

На процесс карбонизации органических полимеров особенно влияют фосфорсодержащие соединения [1,2]. Особенности полиоксадиазольных (ПОД) полимеров является их линейное строение, поэтому для лучшей интеграции между молекулами полиоксидазола и снижения воздействия на физико-механические свойства получали олигомерные бромсодержащие эфиры фосфорной кислоты линейного строения общей формулы:



Для определения растворимости добавок в концентрированной серной кислоте, их влияния на динамическую вязкость прядильного раствора и свойства ПОД-полимеров с добавками антипиренов (кислородный индекс, гидролитическая устойчивость, механическая прочность) получены 6 лабораторных образцов. С учетом содержания в добавках фосфора и брома, для достижения эффективной концентрации этих элементов в полимере (3-5%), минимальное количество вносимой добавки было определено в 10% от массы полимера.

Состав предложенных образцов выбран для определения влияния каждого из факторов (степени полимеризации, содержания фосфора и брома) на распределение добавки между полимером и осадительным раствором в условиях формирования пленки, огнезащитные и механические свойства полимера. Внесение этих количеств добавок не привело (за исключением образца 6, табл. 1) к загущению раствора, что позволило сформировать прозрачные, без включений, пленки. Увеличение концентрации добавок до 20% привело к резкому ухудшению качества пленок.

Кислородный индекс (КИ) полученных образцов ПОД-полимеров измерен в лаборатории предприятия. Отмечено увеличение КИ для образцов 4 и 6 на 1,2 и 0,9 единиц соответственно.

Для образцов 2 и 4 прочность повышается относительно контрольного образца, с добавками 1,3,5,6 – понижается на 20-40%. У образца 4 наблюдается наименьший разброс в результатах по усилию разрыва, визуальнo это наиболее однородный из всех образцов пленки. После атмосферных воздействий (светопогоды) у образцов 2, 3, 6, 4 (концентрация 15%) прочность снижается на 10-25%, а 1, 4 (концентрация 10%), 5 незначительно

повышается (таблица 2). Для всех образцов отмечено снижение эластичности пленок относительно контрольного.

Таблица 1. Качественная характеристика и кислородный индекс полученных пленок с различным содержанием компонентов

№ образца	P, %	Bг, %	Количество вносимой добавки, %	Качество пленки	КИ, %
1	11,6	30,0	10	прозрачная, без видимых включений	24,0
			20	при высаживании пленка порвалась (жидкий полимер)	-
2	6,05	62,4	10	прозрачная, без видимых включений	24,4
			20	при высаживании пленка порвалась (жидкий полимер)	-
3	14,1	18,1	10	прозрачная, без видимых включений	24,2
4	10,5	36,2	10	прозрачная, без видимых включений	25,6
			15	прозрачная, без видимых включений	-
5 (i-Pr)	10,4	36,0	10	прозрачная, без видимых включений	23,8
6	10,5	30,2	10	прозрачная, без видимых включений (густой полимер)	25,3
Контроль	-	-	-	прозрачная, гладкая	24,4

Таблица 2. Механические свойства полученных пленок с различным содержанием компонентов

Номер образца	Усилие разрыва, г	Среднее усилие разрыва, г
1-10%	156, 178,6; 204,5	179,70
1-10% (светопогода)	256,8; 174,1; 262,1	231,00
2-10%	301,6; 277,8; 319,2	299,53
2-10% (светопогода)	294,7; 337,8; 220,8	284,43
3-10%	238,9; 225,8; 225,4	230,03
3-10% (светопогода)	184,5; 177,3; 90,1; 190,1; 280,0	204,40
4-10%	331,6; 330,1; 361,4 353,2 303,5	335,96
4-10% (светопогода)	341,1 319,8 372,3 367,6 373,9	354,94
4-15%	283,6 293,1 266,3 301,8 304,9	289,94
4-15% (светопогода)	293,8 262,2 225,3 320,3 262,8	272,88
5-10%	215,8 215,5 192,3	207,87
5-10% (светопогода)	340,5 265,9 297,9	301,43
6-10%	208,2 285,4 206,4	233,33
6-10% (светопогода)	152,4 185,2 230,6	189,40
Контроль	259,6 282,9 296,4 326,3	291,30
Контроль (светопогода)	265,7 275,4 304,0, 211,4 175,8	246,46

Установлено, что введение бромсодержащего олигомерного эфира фосфорной кислоты оптимального состава (образец 4 - степень полимеризации 2, содержание фосфора 10,5 %, брома 36,2 %) приводит к улучшению огнестойкости и механических свойств полиоксадиазольных полимеров.

Литература

1. Асеева, Р. М., Заиков, Г. Е. Горение полимерных материалов. - М.: Наука, 1981. - 279 с.
2. Заиков, Г. Е. Горение, деструкция и стабилизация полимеров. – М.: НОТ, 2008. – 421 с.

РОДАНИДЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЖ

*Ин-т химии присадок имени академика А.М. Кулиева Министерства науки и
образования Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Профилактика микробиологического поражения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), широко используемых в металлообработке и машиностроении, является одной из важных задач.

Источниками поражения СОЖ микроорганизмами могут быть вода, используемая при приготовлении эмульсий для обработки деталей машин, различные промышленные загрязнители, опилки, образующиеся при металлообработке, и т. д. В результате изменяются свойства СОЖ и возникает коррозия обрабатываемого металла [1]. Учитывая вышеизложенное, роданиды (I-VI) исследовались в качестве добавки-биоцида, предотвращающей микробиологическое повреждение смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).

Изучение биоцидных свойств указанных органических соединений проводилось согласно ГОСТ 9.085-78.

В качестве микроорганизмов для испытаний использовали:

бактерии: – *Pseudomonas aeruginosa*, *Mycobacterium lacticolum*;

грибы: – *Aspergillus niger*, *Caetonium globosum*.

Для культивирования бактерий был выбран мясопептонный агар (МПА), а для культивирования грибов – солодовая вода (МВ).

Исследуемые образцы отбирали из эмульсионной МСМ. Лабораторные исследования проводили следующим образом. 20–25 мл питательной среды фильтруют в чашку Петри, слегка охлаждают, затем на поверхность питательной среды рассыпают микроорганизмы. На поверхности среды стерилизованным стержнем делают бороздки глубиной 4–5 мм и диаметром 10 мм и вносят 0,3–0,5 мл исследуемых образцов. Чашку Петри помещали в термостат и выдерживали при температуре 29 ± 2 °C в течение 2 суток для роста бактерий и 3–4 суток для грибов.

Эффективность исследуемых образцов в качестве добавок против микроорганизмов оценивали по диаметру зоны деструкции их роста: чем больше диаметр зоны деструкции, тем выше антимикробная активность данных соединений.

По результатам испытаний ни одно из исследуемых соединений не уничтожает бактерии, т.е. не обладает бактерицидными свойствами. Однако все исследуемые соединения уничтожают грибы, т.е. обладают фунгицидными свойствами.

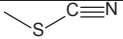
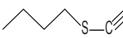
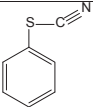
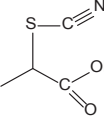
Фунгицидные свойства исследуемых соединений в смазочно-охлаждающих жидкостях представлены в таблице.

В таблице для сравнения также приведены фунгицидные свойства биоцидной добавки «Азин-4», созданной в Институте химии присадок имени академика Али Гулиева и применяемой в промышленности.

Как видно из таблицы, все исследованные соединения обладают достаточно высокими фунгицидными свойствами, и большинство из них по этому показателю превосходят биоцидную добавку «Азин-4», применяемую в промышленности. При этом,

как видно из таблицы, наиболее высокими фунгицидными свойствами обладают соединения V и VI.

Таблица. Антимикробные свойства роданидов в эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостях

№	Формула соединения	Концентрация бицида, %	Диаметр зоны поражения бактерий (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Mycobacterium lakticolium</i>) (см)	Диаметр зоны поражения грибов (<i>Aspergillus niger</i> , <i>Caetomium globosum</i>) (см)
I		0,5	++	1,6-1,7
		0,25	++	+++
II		0,5	1,6-1,7	1,4-1,6
		0,25	1,6-1,8	+++
III		0,5	1,4-1,4	1,2-1,2
		0,25	1,2-1,2	+++
IV		0,5	1,9-2,0	1,2-1,3
		0,25	1,6-1,6	+++
V		0,5	1,0-1,2	3,2-3,4
		0,25	2,5-2,8	1,7-1,8
VI		0,5	1,6-1,8	2,4-2,6
		0,25	1,2-1,2	1,4-1,5
	Азин-4	0,5		1,3-1,4
		0,25		+++
	Контроль (СОЖ)	—		+++

+++ общее развитие грибов

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что исследованные роданиты могут быть использованы в качестве биоцидной добавки с фунгицидными свойствами, предотвращающей микробиологическое поражение смазочно-охлаждающих жидкостей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Науки Азербайджана Грант № AEF-BQM-BRFTF-4-2024-5(53)-06/06/4-M-06

Литература

1. Мамедова П.Ш., Аллахвердиева К.М., Гамзаева С.А. // Журнал прикладной химии. – 2009. – Т. 82, №.9. – С. 1479–1483.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

Yanlong Gu	11	Малыгин А.А.	12
Аббасова М.Т.	61, 84, 86	Мамедова А.А.	93
Агабеков В.Е.	9, 46, 66, 73, 104, 111	Матвеев Ю.В.	74, 111
Акишина Е.А.	73	Матусевич В.В.	44
Бабаи Р.М.	84	Мемяк Г.В.	28, 44
Дикусар Е.А.	73	Миндубаев А.З.	91
Баташев С.А.	40	Нагиева Э.А.	82
Бей М.П.	26, 68	Нестеренко П.В.	71
Бичева Е.С.	32	Новоторжина Н.Н.	53
Борсук Н.Г.	106	Османова С.Ф.	87, 89
Воробьева Е.В.	104	Паньков В.В.	70
Гамидова Д.Ш.	58, 60, 63	Поткин В.И.	73
Гасанова Э.И.	58, 63	Пицуха Е.А.	18
Гладышева Е.К.	102	Рамазанова Ю.Б.	59, 80, 82
Гриншпан Д.Д.	19	Рзаева И.А.	59
Дуброва М.В.	34	Рогачев А.А.	46, 100
Джафарова И.А.	49	Севостьянова Н.Т.	22, 40
Ибрагимова Т.М.	55, 57, 110	Сидоренко А.Ю.	9, 37, 66
Иванец А.И.	32	Синютин Ю.В.	30
Ивахник А.В.	96, 98	Скиба Е.А.	42
Игнатович Ж.В.	73, 100	Сосновская А.А.	34
Исрафилова З.Т.	78, 113	Таран О.П.	7, 16
Касымлы Г.Р.	55, 57, 110	Шавыркина Н.А.	24
Кахраманова К.Р.	55, 57, 87, 89, 110	Шатирова М.И.	64, 65
Кузнецов Б.Н.	16	Фарзалиев В.М.	78, 80, 82, 84, 86, 113
Кулалиев И.Д.	56	Флейшер В.Л.	14, 35
Кязим-заде Л.К.	58	Эфендиева Х.К.	76
Лазнев К.В.	46	Эйвзова И.М.	95
Леонкова Д.С.	108	Ювченко А.П.	26, 68
Максимук Ю.В.	39	Юсифова А.Р.	49, 51
		Якубов Й.Ю.	66

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

О.П. Таран

ГИДРОПЕРЕРАБОТКА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА СЫРЬЯ И ТОПЛИВА..... 7

А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков

НОВЫЕ НАНОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ
ТЕРПЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОДУКТЫ РАЗЛИЧНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ..... 9

Yanlong Gu

CARBONYL-CONTAINING BIO-BASED PLATFORM MOLECULES FOR
VALUE-ADDED CONVERSIONS OF BIOMASS..... 11

А.А. Малыгин

НАУЧНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ..... 12

В.Л. Флейшер, Н.В. Черная, М.В. Андрюхова, Я.В. Боркина

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ КАНИФОЛИ..... 14

Б.Н. Кузнецов, Н.В. Гарынцева, Я.И. Агеева, О.П. Таран

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОТОННАЖНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И КОРЫ..... 16

Е.А. Пищуха

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ..... 18

Д.Д. Гриншпан, Н.Г. Цыганкова, Н.А. Мелеховец, С.Е. Макаревич,

Т.А. Савицкая

КОМПОЗИЦИОННОЕ ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА..... 19

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<i>Н.Т. Севостьянова</i> ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ АЛКОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕМ АЛКЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.....	22
<i>Н.А. Шавыркина</i> ПЕРЕРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИСКАНТУС ГИГАНТСКИЙ.....	24
<i>М.П. Бей, А.П. Ювченко, А.В. Барановский</i> РЕАКЦИЯ МАЛЕОПИМАРОВОЙ И ЦИТРАКОНОПИМАРОВОЙ КИСЛОТ СО ВТОРИЧНЫМИ АМИНАМИ.....	26
<i>М.Г. Холявка, Г.В. Медяк, Ю.А. Редько, А.А. Шункевич, А.П. Поликарпов, В.Г. Артюхов</i> ИОНООБМЕННЫЕ ВОЛОКНА ФИБАН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ФИЦИНА И БРОМЕЛИНА.....	28
<i>Ю.В. Синютин, Е.В. Королева, Я.М. Каток</i> СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ КОРИЧНОЙ И ИЗОФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 2-АМИНОПИРИМИДИНА.....	30
<i>А.И. Иванец, Е.С. Бичева, Т.Ф. Кузнецова</i> СИНТЕЗ И ФИЗИКО ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АДсорбентов на ОСНОВЕ МЕТАЛЛ-ДОПИРОВАННЫХ ОКСИДОВ Li_2TiO_3 И $Li_4Ti_5O_{12}$...	32
<i>М.В. Дуброва, А.О. Шрубок</i> ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛА ПРИ МОДИФИКАЦИИ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ.....	34
<i>А.А. Сосновская, В.Л. Флейшер</i> ФЛОТОРЕАГЕНТЫ-ВСПЕНИВАТЕЛИ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ СИЛЬВИНИТА НА ОСНОВЕ α -ПИНЕНА ЖИВИЧНОГО СКИПИДАРА...	35
<i>А.Ю. Сидоренко, Е.Ю. Бразовская, Ю.А. Аликина, Ш.О. Омаров, О.Ю. Голубева</i> ИЗОМЕРИЗАЦИЯ α -ПИНЕНА В ПРИСУТСТВИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОНТМОРИЛЛОНИТОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ И АЛЮМИНИЯ.....	37

<u>Ю.В. Максимук, Г.И. Позняк, З.А. Антонова, М.В. Антонова, В.С. Крук</u> ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОД ГИДРОУГЛЯ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ.....	39
--	----

<u>Н.Т. Севостьянова, С.А. Баташев, М.С. Семенова</u> ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНОЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ МЕТОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЯ ОКТЕНА-1.....	40
--	----

<u>Е.А. Скиба</u> БИОЭТАНОЛ ИЗ МИСКАНТУСА ГИГАНТСКОГО: ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАДИИ.....	42
---	----

<u>В.В. Матусевич, А.П. Поликарпов, Г.В. Медяк, Л.М. Пригожаева, А.А. Шункевич</u> НОВЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ ИОНИТЫ НА ОСНОВЕ НИТРОНА-Д И ПОЛИПРОПИЛЕНА, СОДЕРЖАЩИЕ СИЛЬНОКИСЛОТНЫЕ ГРУППЫ	44
--	----

<u>К.В. Лазнев, В.Е. Агабеков, А.А. Розачев</u> ГИБРИДНАЯ 3D-ПЕЧАТЬ ГИДРОГЕЛЯМИ И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ.....	46
--	----

ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

<u>А.А. Джавадова, Ф.Ю. Алиев, И.А. Джафарова, А.Р. Юсифова, Г.Г. Юсифзаде, Т.А. Дадашева</u> СИНТЕЗ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БИОЦИДОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ В БАЗОВЫХ МАСЛАХ.....	49
---	----

<u>А.Р. Юсифова, Т.И. Шамильзаде, Г.Г. Юсифзаде, Т.А. Дадашева, А.А. Гусейнова, З.К. Маггеррамова, Ч.Н. Маммедли</u> ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ГРУППЫ SN И РАЗРАБОТКА НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ АНАЛОГОВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....	51
---	----

<u>Н.Н. Новоторжина, Ш.К. Кязимзаде, Г.А. Гахраманова, М.Р. Сафарова, Г.М. Гулиева, Е.С. Мустафаева</u> БОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК БИОЦИДЫ К СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ.....	53
---	----

<u>Т.М. Ибрагимова, Б.М. Аминова, П.Ш. Мамедова, К.Р. Кахраманова, А.Э. Алмамедова, Г.Р. Касымлы</u> ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОКСИБЕНЗИЛИДЕНЭТИЛДИАМИНА И БИС N,N-МЕТОКСИБЕНЗИЛИДЕНЭТИЛДИАМИНА В КАЧЕСТВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ И ТОПЛИВАМ.....	55
<u>П.Ш. Мамедова, И.Д. Кулалиев, И.А. Садирзаде</u> ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	56
<u>Г.Р. Касымлы, Э.Р. Бабаев, П.Ш. Мамедова, Б.М. Аминова, Т.М. Ибрагимова, К.Р. Кахраманова, А.Э. Алмамедова, Х.Х. Бабаева</u> СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ БЕНЗИЛИДЕН О-ФЕНИЛЕНДИАМИНА.....	57
<u>Л.К. Кязим-заде, Д.Ш. Гамидова, Э.У. Исаков, Э.И. Гасанова, Н.Д. Гусейнова</u> МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЯЗКОСТНЫЕ ПРИСАДКИ.....	58
<u>И.А. Рзаева, Ю.Б. Рамазанова, Н.М. Григорьева</u> АМИНОТИОЛЫ КАК АНТИОКСИДАНТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ: МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ.....	59
<u>Д.Ш. Гамидова, Э.У. Исаков, Н.Д. Гусейнова, Р.М. Исмаилова, Р.Н. Хафизова</u> СИНТЕЗ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ СООЛИГОМЕРОВ ГЕКСЕНА-1 СО СТИРОЛОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК.....	60
<u>К.Г. Аббасова</u> ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ СУЛЬФОКАТИОНИТОВ.....	61
<u>Э.И. Гасанова, Э.У. Исаков, Д.Ш. Гамидова, Р.М. Исмаилова</u> ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИАЛКИЛМЕТАКРИЛАТЫ	63
<u>М.И. Шатирова, А.Р. Караева, Ш.Ф. Нагиева, Г.М. Мамедова, Н.Т. Джафарова, А.О. Алиева</u> СИНТЕЗ ГЛИКОЗИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.....	64

<u>М.И. Шатинова</u> , У.Ш. Джафаров, Ш.К. Шейдаева, Л.Я. Гаджиева, Э.Г. Искендеров, С.Ш. Гулиева 1-ФЕНИЛТЕКСА-1,5-ДИЕН-3-ОНЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ В СИНТЕЗЕ ПИРИМИДИНОВ.....	65
<u>Б.Д. Маматкодиров</u> , <u>Й.Ю. Якубов</u> , А.Ю. Сидоренко, А.Б. Ибрагимов, В.Е. Агабеков ПОЛУЧЕНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК В РЕАКЦИИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЭПОКСИДА α -ПИНЕНА.....	66
<u>М.П. Бей</u> , <u>А.П. Ювченко</u> , Л.И. Южик ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КИСЛОРОД- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ МАЛЕОПИМАРОВОЙ И ЦИТРАКОНОПИМАРОВОЙ КИСЛОТ.....	68
<u>В.В. Паньков</u> , Т.Г. Шутова, И.А. Большусев МАГНИТНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АДСОРБЦИИ, КАТАЛИЗА, ПОГЛОЩЕНИЯ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ.....	70
<u>П.В. Нестеронок</u> , А.П. Езубец ВОЛОКНИСТЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ИОНООБМЕННЫЙ СУБСТРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИОНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	71
<u>Е.А. Дикусар</u> , Е.А. Акишина, Е.Н. Маргун, И.А. Колесник, С.С. Ковальская, Л.Н. Филиппович, Е.В. Королева, Ж.В. Игнатович, В.И. Поткин, В.Е. Агабеков ПРОИЗВОДНЫЕ ЗАМЕЩЕННЫХ N1-[4-(ПИРИДИН-3- ИЛ)ПИРИМИДИН-2-ИЛ]ФЕНИЛЕН-1,3-ДИАМИНОВ И 4,5-ДИХЛОРИЗОТИАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ.....	73
<u>Н.А. Галиновский</u> , В.Г. Петушок, <u>Ю.В. Матвеев</u> МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЬНА.....	74
<u>Х.К. Эфендиева</u> , А.Х. Мамедова, В.М. Казымов, М.А. Мирзоева, С.С. Эфендиева, Ш.Я. Гамидова СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИТИОУГОЛЬНЫХ КИСЛОТ И ИССЛЕДОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	76
<u>В.М. Фарзалиев</u> , А.Р. Суджаев, З.Т. Исрафилова СИНТЕЗ ГИДРОКСИБЕНЗАМИДОВ НА ОСНОВЕ ТИОЦИАНАТОВ МЕТОДОМ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ КОНДЕНСАЦИИ.....	78

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

<i>Ю.Б. Рамазанова, В.М. Фарзалиев, А.А. Гусейнова, К.М. Мамедова</i> ПРИСАДКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ.....	80
<i>Э.А. Нагиева, Р.З. Касумов, В.М. Фарзалиев, А.А. Гадиров,</i> <i>Ю.Б. Рамазанова, Р.А. Мамедова</i> МОДИФИЦИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА.....	82
<i>В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Р.М. Бабаи, Л.Р. Сафарова,</i> <i>Р.Ф. Мамедова, Г.М. Кулиева, Л.М. Шахгелдиева, Г.Ш. Ейвазова</i> СИНТЕЗ АМИНОМЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОПАН-2-ОЛА.....	84
<i>В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, В.М. Кязимов, Л.Р. Сафарова,</i> <i>М.А. Мирзоева, Г.С. Кязимова</i> АЛКОКСИМЕТИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2-МЕРКАПТОБЕНЗОКСАЗОЛА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ.....	86
<i>С.Ф. Османова, М.М. Курбанова, К.Р. Кахраманова, С.А. Мусаева</i> СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 1,1-БИС- (КАРБОКСИМЕТИЛТИО)-1-П-БРОМФЕНИЛЭТАНА.....	87
<i>С.Ф.Османова, М.М.Курбанова, В.М.Кязимов, К.Р.Кахраманова,</i> <i>Л.Р.Махмудова</i> СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 2-АМИНОПИРИДИН-1- ИУМ-2,2'-ДИСУЛЬФАНДИИЛДИАЦЕТАТА.....	89
<i>А.З. Миндубаев, С.В. Клементьев, Д.П. Малахов, М.Ю. Сидоров,</i> <i>А.Н. Гостева</i> БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МИНЕРАЛА СПОДУМЕНА МАТЕРИНСКИМ И ДОЧЕРНИМ ШТАММАМИ <i>ASPERGILLUS NIGER</i> – СОЛЮБИЛИЗАТОРАМИ ФОСФАТОВ.....	91
<i>А.А. Мамедова</i> РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОЛИГОМЕРОВ.....	93
<i>К.З. Гусейнов, И.М. Эйвзова, Н.А. Алиев, Л.Р. Махмудова, Г.С. Кязимова,</i> <i>У.Ш. Джафарова, З.Б. Гулиева</i> АНТИМИКРОБНЫЕ ПРИСАДКИ К ТОПЛИВАМ И МАСЛАМ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ МЕРКАПТОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ.....	95

<i>А.В. Ивахник, В.И. Жорник</i> ПРИМЕНЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА СВЕРХЩЕЛОЧНОГО СУЛЬФОНАТА КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК.....	96
<i>А.В. Ивахник, В.И. Жорник</i> СОЗДАНИЕ ГИБРИДНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ.....	98
<i>Ж.В. Игнатович, Л.Н. Филиппович, С.Н. Шахаб, С.Н. Лемешонок, А.А. Рогачев</i> ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТОВ ПОЛИПИРРОЛА В МАТРИЦЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА.....	100
<i>Е.К. Гладышева, Е.И. Кащеева</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ ШЕЛУХИ ОВСА.....	102
<i>Е.В. Воробьева, В.Е. Агабеков</i> ТЕРМООКИСЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК, СОДЕРЖАЩИХ ГАЛЛОВУЮ КИСЛОТУ И ДИСПЕРСНЫЕ МЕТАЛЛЫ.....	104
<i>Н.Г. Борсук, В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, О.Г. Пап</i> СОРБЕНТЫ РАДИОНУКЛИДОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА.....	106
<i>Д.С. Леонкова, В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, О.Г. Пап</i> ФОСФАТНЫЕ ПИГМЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ОТХОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА.....	108
<i>К.Р. Кахраманова, П.Ш. Мамедова, Т.М. Ибрагимова, С.Ф. Османова, Г.Р. Касымлы, И.А. Садирзаде, Х.Х. Бабаева</i> СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МИКРОБНЫХ КОНСОРЦИУМАХ: УСИЛЕНИЕ И ИНГИБИРОВАНИЕ БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТИ.....	110
<i>Ю.В. Матвеевко, Д.С. Громыко, В.Е. Агабеков, В.И. Вовк</i> РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ МОДИФИКАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОКОН АРСЕЛОН	111

З.Т. Исрафилова, В.М. Фарзалиев, К. Гахраманова, А.Р. Суджаев,
П.Ш. Мамедова

РОДАНИДЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЖ..... 113

Авторский указатель докладчиков 115

Научное издание

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ И ТОПЛИВА («АИСТ-2025»),
СЕКЦИЯ МАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯ («РЕАКТИВ-2025»)**

**Тезисы докладов X Международной
научно-технической конференции «АИСТ-2025»
Минск, 21 – 23 октября 2025 г.**

Ответственный за выпуск *А.Н. Вараксин*

Подписано в печать 30.09.2025. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 7.21.
Уч.-изд. л. 6,38. Тираж 75 экз. Заказ 2508.

Издатель: индивидуальный предприниматель А.Н. Вараксин.
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/99 от 02.12.2013.
E-mail: *artmanager3@mail.ru*

Полиграфическое исполнение: ООО «Копирон».
РБ, г. Минск, ул. Брестская, 34, корпус 3, офис 3-15.